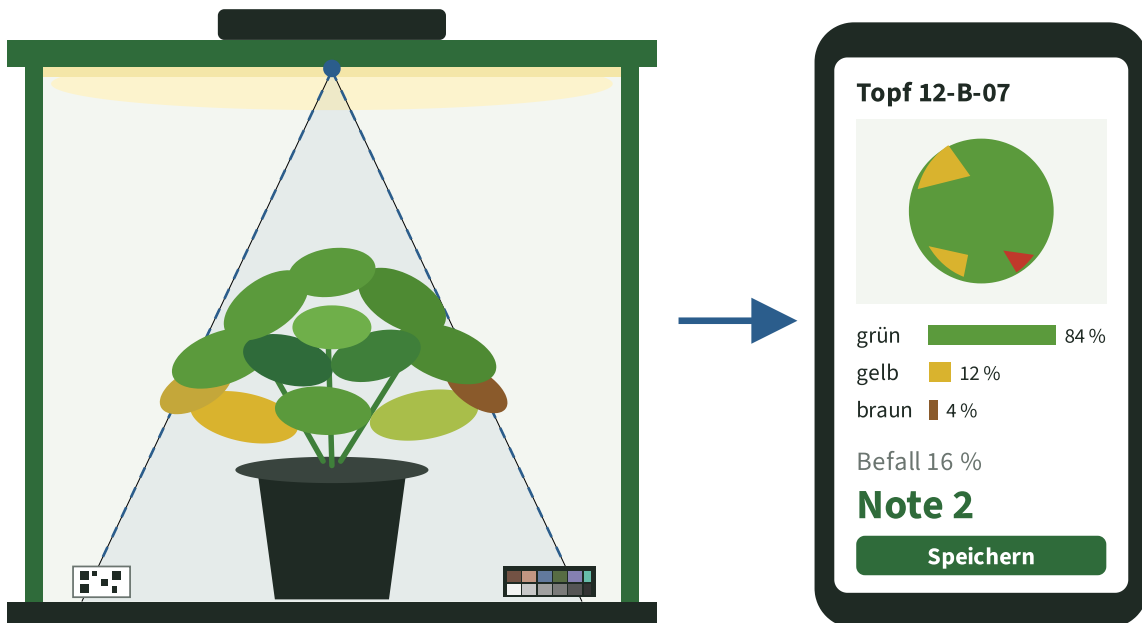


Mehltau-Bonitur per Handy

Von der Fotobox bis zur fertigen App: Schritt für Schritt zur
automatischen Bonitur von Falschem Mehltau an Topfbasilikum



Inhalt

1 So benutzt du diesen Leitfaden	5
1.1 Worum es geht	5
1.2 Aufbau und Zeichen	5
1.3 Du musst nicht programmieren können	5
1.4 So benutzt du die Kopier-Prompts	6
1.5 Wo die Projektdateien liegen	6
1.6 Tipp: Führe ein Projekttagebuch	6
2 Das Gesamtbild	7
2.1 Was am Ende da ist	7
2.2 So läuft eine Bonitur später ab	7
2.3 Der Weg dorthin: acht Etappen	8
2.4 Erst das Risiko prüfen, dann die App bauen	8
2.5 Was die App kann – und was nicht	9
2.6 Kosten und Zeit	9
3 Vorbereitung und Entscheidungen	10
3.1 Entscheidung 1: Die Boniturskala	10
3.2 Entscheidung 2: Das Box-Handy	11
3.3 Entscheidung 3: Welche Sorten	11
3.4 Entscheidung 4: Töpfe und Pflanzen ausmessen	11
3.5 Entscheidung 5: Hosting – öffentliches oder privates Repository	12
3.6 Entscheidung 6: Wer im Pilot bonitiert	13
3.7 Entscheidung 7: Wo die Daten gespeichert werden	14
3.8 Einkaufsliste	14
3.9 Zugang prüfen: GitHub und Claude Code	15
3.10 Etappe 0 ist fertig, wenn ...	16
4 Die Fotobox bauen	17
4.1 Warum eine Box?	17
4.2 Erst ein Karton-Prototyp	17
4.3 Maße und Aufbau	18
4.4 Material und Kosten	20
4.5 Die 3D-Druckteile	20
4.6 Zusammenbau	22
4.7 Licht	23
4.8 Farbkarte richtig anbringen	23
4.9 Abdeckscheibe und Etikettenhalter	24
4.10 Abnahme: Ist die Box fertig?	24
5 Das Box-Handy einrichten	25
5.1 Warum ein festes Handy mit festen Einstellungen?	25
5.2 Das Handy vorbereiten	26

5.3 Open Camera installieren und einstellen	26
5.4 Feineinstellung in der Box	27
5.5 Test: zehn Fotos, ein Bild	29
5.6 Etappe 2 ist fertig, wenn	29
6 Der Pilot: Fotos und Sicht-Bonitur	30
6.1 Ziel: Welche Frage beantwortet der Pilot?	30
6.2 Töpfe auswählen	31
6.3 Vorbereiten	31
6.4 Ablauf pro Topf	33
6.5 Zusatztests	34
6.6 Fotos sichern und benennen	34
6.7 Referenzbilder ins Repository hochladen	35
6.8 Kopiervorlage: Bonitur-Bogen	37
6.9 Etappe 3 ist fertig, wenn	38
7 So rechnet das Programm	39
7.1 Überblick: vom Foto zur Note	39
7.2 Pixel, RGB und HSV	39
7.3 Farbkorrektur mit der Farbkarte	40
7.4 Der Auswertebereich	41
7.5 Pflanze und Rest trennen	41
7.6 Die Farbklassen grün, gelb, braun	42
7.7 Die Kennzahlen	43
7.8 Vom Prozentwert zur Note	44
7.9 Kontrollbild und Qualitätschecks	45
7.10 Die Stellschrauben	45
7.11 Was die Methode nicht sieht	46
8 Pilot auswerten und entscheiden	47
8.1 Vorher: Claude baut Analyse-Kern und Werkstatt	47
8.2 Werkstatt öffnen und einrichten	48
8.3 Fotos und Excel laden, Fotos den Töpfen zuordnen	48
8.4 Kontrollbilder prüfen	49
8.5 Die Zahlen verstehen	49
8.6 Schwellen mit Reglern einstellen	51
8.7 Entscheiden: Go, Nachbessern oder No-Go	52
8.8 Ergebnis festhalten	53
8.9 Etappe 4 ist fertig, wenn	54
9 Die Handy-App bauen – mit Claude	55
9.1 So arbeitest du mit Claude	55
9.2 Die wichtigsten GitHub-Begriffe	57
9.3 Hosting einrichten	58
9.4 Wie die App aufgebaut ist	59
9.5 Die Bildschirme	60
9.6 Was die App je Topf speichert	61

9.7 Die Bausteine B1 bis B9	62
9.8 Testen, Fehler melden, Versionen	69
9.9 Regeln für die Zusammenarbeit	71
9.10 Etappe 5 ist fertig, wenn	72
10 Kalibrieren und prüfen	73
10.1 Warum noch einmal – mit neuen Töpfen?	73
10.2 Neue Töpfe und Ablauf	74
10.3 Übungs- und Prüfhälfte	74
10.4 Die Umrechnungstabelle festschreiben	75
10.5 Freigabe-Kriterien	76
10.6 Wann du neu prüfen musst	77
10.7 Die Kontroll-Pflanze	78
10.8 Etappe 6 ist fertig, wenn	79
11 Im Betrieb	80
11.1 Das Team einführen	80
11.2 Kurzanleitung zum Aushängen	81
11.3 Datensicherung	81
11.4 Ergebnisse auswerten	82
11.5 Wartungsplan	84
11.6 Fehlerbehebung	85
11.7 Weiterentwickeln – nur wenn nötig	85
11.8 Läuft der Betrieb rund?	86
A Glossar	88
B Quellen und Links	94
B.1 Fachliches zum Basilikum-Mehltau	94
B.2 Bildanalyse und Werkzeuge	94
B.3 Hardware: Fotobox und Box-Handy	95
B.4 Software-Bausteine	95
B.5 Projekt	95

1 So benutzt du diesen Leitfaden

Dieser Leitfaden führt dich in acht Etappen zu deiner eigenen Handy-App für die Mehltau-Bonitur. Du entscheidest, baust und prüfst – Claude schreibt die Programme.

1.1 Worum es geht

Du baust eine eigene Lösung für die Bonitur von Falschem Mehltau (*Peronospora belbahrii*) an Topfbasilikum. **Bonitur** heißt: den Zustand von Pflanzen nach einer festen Skala bewerten. Ein Handy fotografiert den Topf in einer Fotobox von oben. Die App misst Pflanzenfläche und Anteil grüner, gelber und brauner Blattfläche und gibt eine Befallsnote. Eine fertige App dafür gibt es nicht (Recherche Stand 09/2026).

1.2 Aufbau und Zeichen

Kapitel 2 zeigt das Gesamtbild. Die Kapitel 3 bis 11 führen durch die Etappen 0 bis 7 – eine **Etappe** ist ein Arbeitsabschnitt mit klarem Ergebnis. Dazwischen erklärt Kapitel 7 ohne eigene Etappe, wie das Programm rechnet. Anhang A erklärt Fachbegriffe, Anhang B nennt Quellen. In jedem Etappen-Kapitel findest du:

- einen **Steckbrief**: Tabelle am Anfang mit Ziel, Dauer, Aufgaben, Material und Ergebnis,
- **Schritte** (grüne Nummern) und **Checklisten** zum Abhaken – am Ende immer eine Abschluss-Checkliste, meist „Etappe ... ist fertig, wenn ...“,
- **Kopier-Prompts** für Claude (blauer Kasten) und **Kopiervorlagen** zum Ausdrucken (gestrichelter Rahmen).

TIPP

Erfahrungswerte und Abkürzungen, die dir Zeit sparen.

ACHTUNG

Hier kann etwas schiefgehen, das später viel Arbeit kostet.

HINTERGRUND

Erklärt, warum etwas so ist – beim ersten Lesen kannst du es überspringen.

ENTSCHEIDUNG

Hier legst du etwas fest: ankreuzen und mit Datum im Projekttagbuch notieren.

1.3 Du musst nicht programmieren können

Claude ist ein KI-Assistent der Firma Anthropic. In **Claude Code**, einer Arbeitsumgebung im Browser oder in der Claude-App, liest Claude die Projektdateien, schreibt Code, testet ihn und legt die Änderungen als Vorschlag ab, den du freigibst. Die Rollen-Zeichen im Leitfaden zeigen, wer was macht:

- **Du** entscheidest, kaufst ein, baust die Box, fotografierst und bonitierst im Pilot, testest auf dem Handy und gibst Änderungen frei.
- **Claude** schreibt allen Code und die Druckdateien für den 3D-Drucker, erstellt Auswertungen und Anleitungen, testet automatisch und erklärt alles, so oft du willst.
- **Team** – deine Mitarbeiter fotografieren und bonitieren später nach einer Kurzanleitung.

Du brauchst nur Grundkenntnisse: Webseiten öffnen, Text kopieren, Dateien hoch- und herunterladen, Excel ausfüllen. Beschreib genau, was du siehst, am besten mit einem Bildschirmfoto (Screenshot). Ist etwas unklar, schreib: „Erkläre mir das ohne Fachbegriffe.“

ACHTUNG

Claude kann sich irren. Prüfe jedes Ergebnis selbst – auf dem Handy, an der Box, mit echten Pflanzen.

1.4 So benutzt du die Kopier-Prompts

Ein **Prompt** ist ein Arbeitsauftrag an Claude in Textform.

- 1 **Sitzung starten.** claude.ai/code öffnen, unter dem Eingabefeld dein Repository `bonitieren_mehltau` auswählen – deinen Projektordner, siehe 1.5 (beim ersten Mal: Abschnitt 3.9).
- 2 **Prompt einfügen.** Text aus dem blauen Kasten kopieren; Stellen in eckigen Klammern wie `[Sortenname]` ersetzen. Zeilenumbrüche aus dem PDF stören Claude nicht.
- 3 **Absenden, Rückfragen beantworten.** Eine Aufgabe pro Sitzung – kleine Schritte sind leichter zu prüfen.
- 4 **Prüfen, dann übernehmen.** Claudes Änderungsvorschlag übernimmst du erst, wenn er funktioniert (erstes Mal: Abschnitt 3.9, ausführlich: Kapitel 9.1).

Prompt für Claude – Beispiel: etwas erklären lassen

Lies `docs/SPEZIFIKATION.md`. Erkläre mir in einfachen Worten und ohne Fachbegriffe, wie die App aus einem Foto die Befallsnote berechnet. Ändere keine Dateien.

1.5 Wo die Projektdateien liegen

Alles, was Claude erstellt, liegt in deinem **GitHub-Repository** github.com/konvalinaalexander-max/bonitieren_mehltau: einem Projektordner im Internet, der sich jede Änderung merkt. Wichtig darin:

- `docs/SPEZIFIKATION.md`: verbindliche Zahlen und Entscheidungen. Claude liest sie vor jeder Arbeit.
- `CLAUDE.md`: Projektregeln für Claude (legt Claude im ersten Programmier-Baustein an).
- `referenzbilder/`: 20–30 Pilotfotos und die Wiederholungsfotos mit Bonitur als Prüfmaterial. Alle anderen Betriebsdaten bleiben in deiner Datenablage (Abschnitt 3.7).

1.6 Tipp: Führe ein Projekttagbuch

Ein Heft oder eine Excel-Datei reicht: nach jedem Arbeitsschritt eine Zeile mit **Datum, Erledigtem und offenen Fragen**, etwa „07.10.2026 – Töpfe gemessen, Handy bestellt – Passt die Box-Höhe für die größte Sorte?“. Offene Fragen nimmst du in die nächste Claude-Sitzung mit. Entscheidungen immer mit Datum notieren – nach drei Monaten weißt du sonst nicht mehr, warum etwas so ist.

2 Das Gesamtbild

Was am Ende dasteht, wie eine Bonitur später abläuft und in welcher Reihenfolge du dorthin kommst – mit Kosten und Zeitbedarf.

2.1 Was am Ende da ist

Tabelle 2.1: Die fünf Teile der fertigen Lösung

Teil	Was es ist	Wer	Kapitel
Fotobox	Kasten, innen 50 × 50 cm und 70 cm hoch: weiße Wände, LED-Licht, Farbkarte, Handyhalter. Sorgt für immer gleiche Fotos.	Du Claude	4
Box-Handy	gebrauchtes Android-Handy, bleibt immer in der Box, Kamera fest eingestellt	Du	3, 5
Analyse-Werkstatt	Webseite im PC-Browser (Chrome, Edge): wertet viele Fotos auf einmal aus und vergleicht sie mit eurer Bonitur. Fotos bleiben auf dem PC.	Claude	8–10
Handy-App	Web-App: eine Webseite, die du „zum Startbildschirm hinzufügst“. Läuft nach dem ersten Öffnen auch ohne Internet, kein App Store nötig.	Claude Du	9
Excel-Daten	je Sitzung eine Excel-Datei (eine Zeile je Topf) und ein ZIP-Archiv mit den Fotos	Du	11

Werkstatt und Handy-App rechnen mit demselben Programmteil, dem **Analyse-Kern**. Er macht aus einem Foto die Zahlen: Fläche, Anteil grün, gelb und braun, Note. Was du im Pilot mit der Werkstatt einstellst, gilt deshalb genauso in der App.

2.2 So läuft eine Bonitur später ab

Im Alltag bonitieren deine Mitarbeiter **Team** nach einer einseitigen Kurzanleitung (Kapitel 11). Abbildung 2.1 zeigt den Weg vom Topf zur Excel-Zeile.

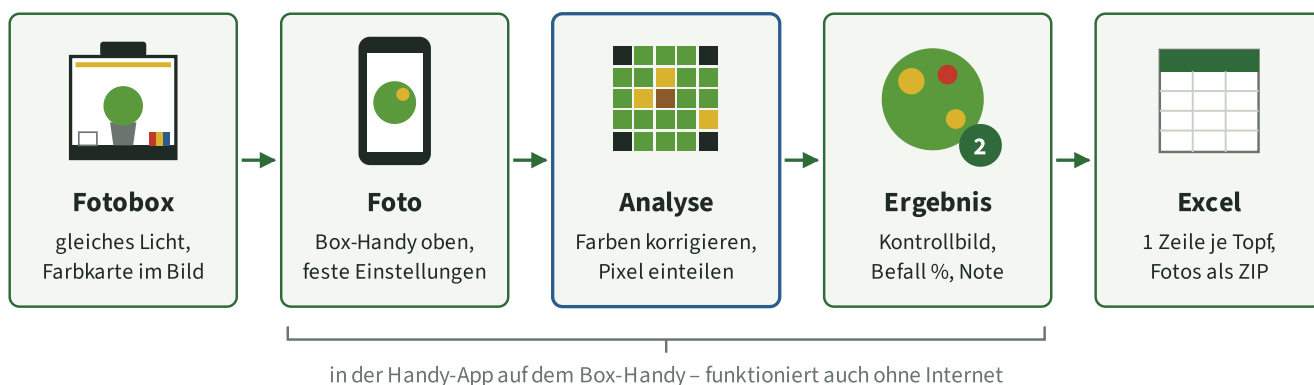


Abb. 2.1: Vom Topf zur Excel-Zeile. Foto, Analyse und Ergebnis laufen in der Handy-App. Derselbe Analyse-Kern (blauer Rahmen) steckt auch in der Analyse-Werkstatt am PC.

1 Vorbereiten. LED-Licht an, App öffnen, Sitzung starten: Datum, Mitarbeiter-Kürzel, Satz.

- 2 **Topf einsetzen.** Pflanze trocken, Abdeckscheibe auf den Topf, Etikett-Karte in den Halter, Topf in den Zentrierring, Klappe zu.
- 3 **Fotografieren.** In der App auslösen; das Box-Handy liegt fest oben auf dem Deckel. Kann die App die Kamera nicht fest einstellen, fotografierst du mit Open Camera und holst das Foto in die App (Kapitel 9).
- 4 **Prüfen.** Die App zeigt ein **Kontrollbild** (Foto mit eingefärbten grünen, gelben und braunen Bereichen), Befall %, Note, Topfnummer und Warnungen. Plausibel: Speichern, sonst Wiederholen.
- 5 **Sichern.** Nach der Sitzung Excel und Foto-ZIP exportieren und auf Firmen-PC, NAS (Netzwerkspeicher) oder Cloud ablegen.

Geschätzt dauert das 10–20 Sekunden pro Topf; eine reine Sicht-Bonitur ist schneller. Der Gewinn: Die App bewertet immer gleich, misst nebenbei die Pflanzengröße und legt ein Foto-Archiv an.

2.3 Der Weg dorthin: acht Etappen

Abbildung 2.2 zeigt die Etappen in ihrer Reihenfolge; jede hat ein eigenes Kapitel.

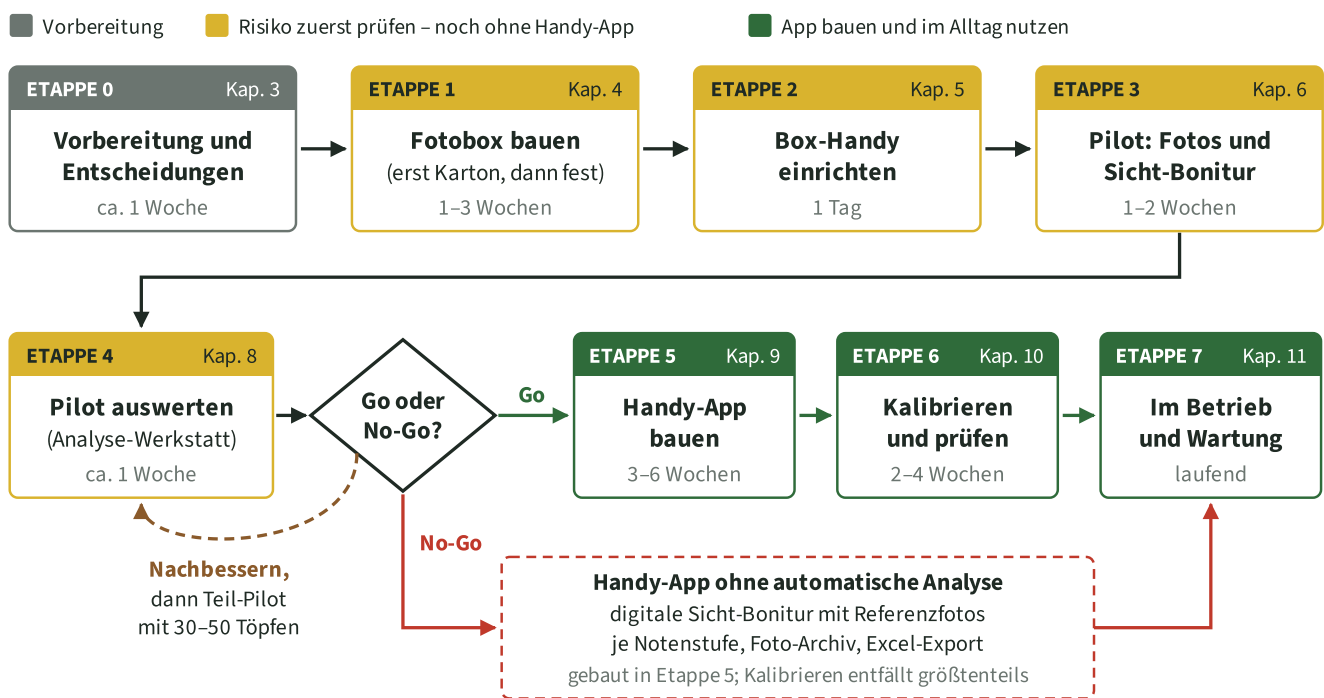


Abb. 2.2: Die Etappen 0 bis 7 mit grober Dauer und Kapitelnummer. Nach Etappe 4 entscheidest du anhand der Pilot-Ergebnisse: Go, Nachbessern oder No-Go. Gesamtdauer grob 2–4 Monate nebenbei (Schätzung).

2.4 Erst das Risiko prüfen, dann die App bauen

Das größte Risiko ist nicht die Programmierung, sondern eine Frage: **Stimmt die Farbauswertung von oben gut genug mit dem Urteil eurer erfahrenen Leute überein?** Das prüfst du zuerst: Box, Box-Handy und 100–200 Pilot-Töpfe, die zwei Personen bonitieren (Etappen 1–3). Für Etappe 4 baut Claude als Erstes Analyse-Kern und Analyse-Werkstatt. Erst danach entsteht die Handy-App – mit demselben Kern, ohne doppelte Arbeit. Nach Etappe 4 entscheidest du (Vorschlag, Grenzwerte in Kapitel 8):

- **Go:** Die App stimmt mit den Menschen ungefähr so gut überein wie die Menschen untereinander; wiederholte Fotos liefern fast dieselben Werte; die Farbkarte wird fast immer erkannt. → Handy-App mit automatischer Analyse.

- **Nachbessern:** Übereinstimmung nur mittel oder Werte schwanken. → Licht, Abdeckscheibe oder Schwellwerte verbessern, dann Teil-Pilot mit 30–50 Töpfen.
- **No-Go:** Auch danach schwach, oder die Kamera übersieht zu viel Befall an unteren Blättern. → Handy-App ohne automatische Analyse: digitale Sicht-Bonitur mit Referenzfotos je Notenstufe, Foto-Archiv, Excel-Export. Du baust sie ebenfalls in Etappe 5; das Kalibrieren in Etappe 6 entfällt größtenteils. Auch das ist brauchbar – und du weißt es nach Wochen statt nach Monaten.

2.5 Was die App kann – und was nicht

Tabelle 2.2: Möglichkeiten und Grenzen der Messung von oben

Das kann die App	Das kann sie nicht
Pflanzenfläche messen (Größe, Wachstum; cm ² nur ungefähr)	Mehltau diagnostizieren – sie misst nur sichtbare Symptome
Anteil grün, gelb, braun in %; Befall % = gelb + braun	verdeckte untere Blätter sehen, an denen Befall beginnt
daraus eine Note nach eurer Skala ableiten	Sporenrasen auf der Blattunterseite sehen
jeden Topf nach denselben Regeln bewerten	die Ursache einer Vergilbung erkennen
Kontrollbild, Warnungen, Foto-Archiv, Excel-Export	rote oder violette Sorten auswerten; Pflanzenhöhe messen

ACHTUNG

Das Ergebnis heißt immer „sichtbare Symptome (von oben)“ und ist keine Mehltau-Diagnose. Gelb kann auch von Nährstoffmangel, Staunässe, Lichtmangel oder alten Blättern kommen. Und laut Beratungsliteratur beginnt der Befall an den unteren Blättern – die Kamera sieht ihn spät. Die regelmäßige Kontrolle der Blattunterseite bleibt Pflicht.

2.6 Kosten und Zeit

Tabelle 2.3: Grobe Kosten (Schätzung, Stand 09/2026)

Posten	ca. Kosten	Bemerkung
Fotobox-Material	150–250 €	einmalig, davon Farbkarte 60–80 € (Einkaufsliste: Abschnitt 3.8)
Box-Handy (gebraucht)	80–150 €	entfällt, wenn ein passendes Gerät da ist (Abschnitt 3.2)
Hosting (Platz im Internet für die App)	0 € oder kleiner Monatsbetrag	je nach Sichtbarkeit des Repositories (Abschnitt 3.5)
Summe Hardware	150–250 €	mit gebrauchtem Handy ca. 230–400 €

Open Camera, OpenSCAD, GitHub im Gratis-Tarif und die fertige App kosten nichts. Nicht eingerechnet: dein kostenpflichtiges Claude-Abo (Abschnitt 3.9) und die Arbeitszeit, auch die der zwei Pilot-Personen.

Zeit: Alle Etappen zusammen dauern grob **2–4 Monate nebenbei** – ausdrücklich eine Schätzung. Am meisten hängt davon ab, wie schnell du genug befallene Pilot-Töpfe findest (möglichst 15–20 je Notenstufe).

3 Vorbereitung und Entscheidungen

In dieser Woche triffst du sieben Grundsatzentscheidungen, bestellst das Material und lässt Claude alles im Projekt festhalten. Unsicher? Nimm jeweils den Vorschlag – fast alles lässt sich später ändern.

Ziel	sieben Entscheidungen treffen, Material bestellen, Zugang zu GitHub und Claude prüfen
Dauer	ca. 1 Woche; Lieferungen dürfen noch in Etappe 1 hineinreichen
Du	entscheidest, misst, bestellst, sprichst die Pilot-Personen an, legst Ordner an
Claude	trägt deine Entscheidungen in <code>docs/SPEZIFIKATION.md</code> ein und prüft sie (3.9)
Du brauchst	Zollstock, 3–5 große Pflanzen, Zugang zu GitHub und Claude, Budget (3.8)
Ergebnis	sieben angekreuzte Entscheidungskästen, Bestellungen, Eintrag im Repository

3.1 Entscheidung 1: Die Boniturskala

Die App berechnet zuerst den **Befall %** (Anteil gelber und brauner an der sichtbaren Pflanzenfläche) und macht daraus über eine Umrechnungstabelle eine Note. Deren Grenzen legst du erst im Pilot und bei der Kalibrierung fest. Jetzt entscheidest du nur, welche Skala gilt:

- **Eigene Skala** (z. B. 0–3 oder 1–9): Nimm sie und schreib die Stufen auf. Am besten passt eine Skala nach Anteil befallener Blattfläche – den Sporenrasen der Blattunterseite sieht die Kamera nicht.
- **Keine feste Skala:** Nimm Tabelle 3.1, angelehnt an Ben Naim et al. 2025 (Fachzeitschrift *Planta*).

Tabelle 3.1: Vorgeschlagene Skala 0–4, angelehnt an Ben Naim et al. 2025

Note	Bedeutung
0	keine sichtbaren Symptome
1	bis 10 % der Blattfläche befallen
2	über 10 bis 25 % der Blattfläche befallen
3	über 25 bis 50 % der Blattfläche befallen
4	über 50 % befallen oder starke Nekrosen (abgestorbenes, braunes Gewebe)

ENTSCHEIDUNG 1 – BONITURSKALA

- ☐ Eigene Skala: _____ (Stufen und Beschreibung liegen schriftlich vor)
- ☐ Vorgeschlagene Skala 0–4 aus Tabelle 3.1

3.2 Entscheidung 2: Das Box-Handy

Ein festes Android-Handy bleibt immer in der Box und wird für nichts anderes benutzt. Jedes Handymodell liefert etwas andere Farben; mit einem einzigen Gerät bleiben alle Fotos vergleichbar. Ein iPhone scheidet aus: Der iPhone-Browser kann Belichtung und Weißabgleich nicht zuverlässig festhalten, und Open Camera gibt es nur für Android. Der Handyhalter wird genau für dein Modell gedruckt. Kaufkriterien:

- ☐ Android 10 oder neuer; Hauptkamera (Zoomstufe 1×, nicht Weitwinkel) mit mindestens 12 Megapixel.
- ☐ Kamera von Hand einstellbar. Test: die kostenlose App Open Camera aus dem Play Store installieren, in ihren Einstellungen „Camera-API“ auf „Camera2-API“ stellen (Kapitel 5.3). Danach müssen ISO (Lichtempfindlichkeit), Belichtungszeit, Weißabgleich (Kelvin) und Fokus von Hand gehen. Fehlt die Option oder geht das nicht, ist das Handy ungeeignet – vorher ausprobieren oder mit Rückgaberecht kaufen.
- ☐ Linse ohne Kratzer, Bildschirm ohne Risse, Akku in Ordnung, aktueller Chrome-Browser installierbar, genug freier Speicher (1000 Fotos brauchen ca. 2–3 GB).
- ☐ Möglichst ein verbreitetes Modell, damit du leicht ein gleiches Ersatzgerät findest. Ein anderes Modell heißt: neu prüfen und kalibrieren (Kapitel 10).

ENTSCHEIDUNG 2 – BOX-HANDY

Hersteller und Modell: _____ Android-Version: _____ gekauft am: _____

3.3 Entscheidung 3: Welche Sorten

Die Auswertung teilt jeden Bildpunkt nach seinem Farbton in grün, gelb oder braun ein. Das klappt nur bei **grünen Sorten**. Bei roten und violetten Sorten würden gesunde Blätter als „braun“ gezählt oder gar nicht als Pflanze erkannt – sie sind ausgeschlossen. Im Pilot gilt: Weniger ist einfacher – starte mit deiner Hauptsorte oder den zwei bis drei wichtigsten. Jede weitere Sorte wird später einmal geprüft (Kapitel 10), vor allem sehr hellgrüne, deren junge Triebe fast gelblich wirken.

ENTSCHEIDUNG 3 – SORTEN

Sorten im Pilot (nur grüne): _____ später dazu: _____

3.4 Entscheidung 4: Töpfe und Pflanzen ausmessen

Box-Höhe, Bildausschnitt, Zentrierring und Abdeckscheibe hängen von deinen Töpfen und Pflanzen ab. Der Leitfaden nimmt an: Topf ca. 11 cm hoch, Pflanze bis ca. 25 cm breit und bis ca. 25 cm hoch über dem Topf. Miss 3–5 der größten Pflanzen in ihrem größten Zustand (z. B. kurz vor dem Verkauf): A bis C am leeren Topf, D bis G an der Pflanze auf dem Tisch, D in zwei Richtungen. Der größte Wert kommt in Tabelle 3.2, bei mehreren Topfgrößen je eine Spalte.

TIPP

Höhen misst du genauer, wenn du ein Buch oder Brett waagrecht auf die höchste Blattspitze legst und vom Tisch bis zu dessen Unterkante misst. Den Durchmesser D misst du mit dem Zollstock knapp über der Pflanze, ohne Blätter anzudrücken.

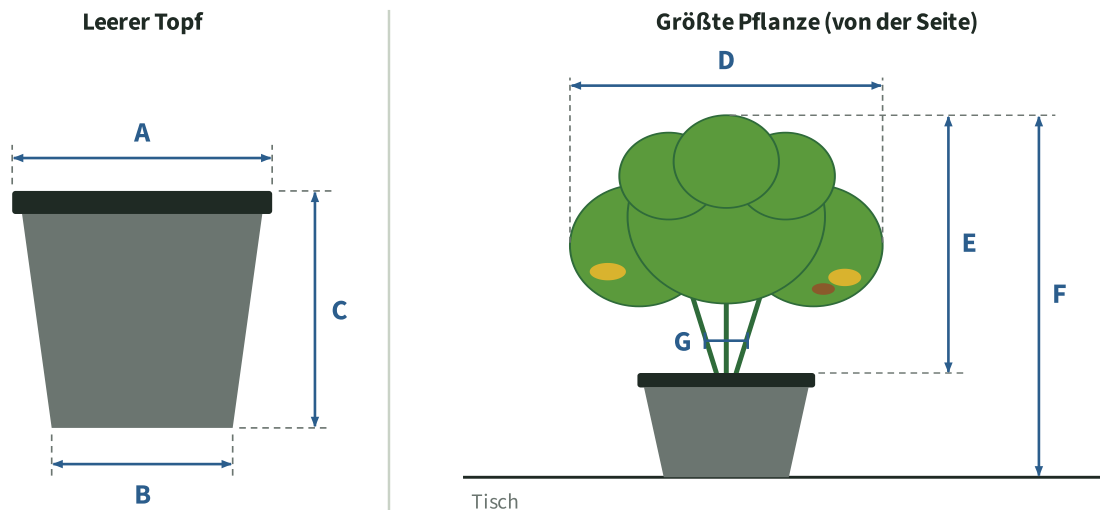


Abb. 3.1: Diese Maße brauchst du. A bis C misst du am leeren Topf, D bis G an der größten Pflanze, die du später fotografieren willst. Die Buchstaben passen zu Tabelle 3.2.

Tabelle 3.2: Messbogen für Töpfe und Pflanzen (Werte in cm)

Maß	Wofür	Annahme	Topf 1	Topf 2
A Topf oben (Außenkante Rand)	Abdeckscheibe (A + ca. 1 cm)	messen		
B Topf unten	Zentrierring	messen		
C Topfhöhe	Box-Höhe	ca. 11		
D größter Pflanzendurchmesser	Bildausschnitt	bis ca. 25		
E Pflanzenhöhe über dem Topfrand	Box-Höhe	bis ca. 25		
F Tisch bis höchste Blattspitze	Abstand zur Kamera	bis ca. 36		
G Stängel-Büschel über der Erde	Loch der Abdeckscheibe	Loch ca. 3		

ENTSCHEIDUNG 4 – PASST DIE BOX?

Die Kamera liegt ca. 70 cm über dem Boxboden. Faustregel für die Hauptkamera (1×, erklärt in Abschnitt 4.3): Der Abstand zur Pflanzenoberkante ist ungefähr so groß wie die Bildbreite (kurze Bildseite). Also muss **70 cm – F** etwas größer sein als **D**. Mit den Annahmen: $70 - 36 = 34$ cm, mehr als 25 cm.

- ☐ Tabelle 3.2 ist ausgefüllt, und $70 \text{ cm} - F$ ist etwas größer als D.
- ☐ Oder: Die Box muss höher werden – notiert für Etappe 1 (Kapitel 4, Karton-Test).

3.5 Entscheidung 5: Hosting – öffentliches oder privates Repository

Die Handy-App ist eine Webseite und muss dafür auf einem Server im Internet liegen; das nennt man **Hosting**. Für den Kamerazugriff muss die Seite verschlüsselt sein (HTTPS) – das bieten alle drei Dienste aus Tabelle 3.3. Welcher passt, hängt davon ab, ob dein Repository öffentlich oder privat ist. Stand 30.09.2026 ist es **öffentlich** („Public“ neben dem Namen auf GitHub).

Tabelle 3.3: Öffentlich oder privat – was das bedeutet (Stand 09/2026)

	Öffentlich	Privat
Sichtbar für	jeden, auch zum Kopieren: Code, Anleitungen, Referenzbilder, Pilot-Bonitur	nur dich und von dir Eingeladene
GitHub Pages	kostenlos	nur mit kostenpflichtigem GitHub-Abo (z. B. GitHub Pro)
Cloudflare Pages, Netlify	Gratis-Tarif (mit Monatslimits, siehe unten)	ebenfalls Gratis-Tarif – auch für private Repositories eines persönlichen GitHub-Kontos wie deinem
Tests (GitHub Actions)	kostenlos	2.000 Minuten pro Monat gratis, voraussichtlich genug
Claude Code	GitHub-Konto verbinden genügt	zusätzlich die Claude GitHub App für das Repository installieren

Ändern kann in beiden Fällen nur, wen du einlädst. Die App-Webseite selbst ist in der Regel öffentlich erreichbar (bei GitHub Pages auch aus einem privaten Repository) – unkritisch, denn die Messdaten bleiben auf dem Handy und in deinen Exporten. Die eigentliche Frage: *Stört es dich, wenn Fremde Referenzfotos, Pilot-Bonitur und Box-Pläne sehen?* Vertrauliche Sorten- oder Behandlungsnamen kannst du in der Pilot-Tabelle durch Codes ersetzen (z. B. „Sorte 1“, „Beh. 2“).

Gratis-Limits (Stand 09/2026, ändern sich öfter): Cloudflare Pages 500 Veröffentlichungen im Monat; Netlify höchstens ca. 20 (300 „Credits“, je 15 pro Veröffentlichung, Vorschau-Links gratis) – danach ist die Seite bis zum nächsten Abrechnungsmonat pausiert. Bei Netlify mit privatem Repository vorher prüfen, ob auch Claudes Änderungen im Gratis-Tarif veröffentlicht werden.

ACHTUNG

Umstellen geht jederzeit (GitHub: „Settings“ → „Danger Zone“ → „Change visibility“). Im Gratis-Tarif schaltet das Umstellen auf privat eine GitHub-Pages-Seite automatisch ab. Was einmal öffentlich war, kann schon kopiert worden sein; solche Kopien (Forks) bleiben öffentlich.

ENTSCHEIDUNG 5 – REPOSITORY UND HOSTING

- ☐ Öffentlich + GitHub Pages (0 €)
- ☐ Privat + GitHub Pages mit kostenpflichtigem GitHub-Abo (aktuellen Preis auf github.com/pricing prüfen)
- ☐ Privat + Cloudflare Pages oder Netlify im Gratis-Tarif (Bedingungen vorher prüfen)

Claude bereitet die Einrichtung im Baustein B3 vor; die wenigen Klicks in deinen Konten machst du (Kapitel 9.3).

3.6 Entscheidung 6: Wer im Pilot bonitiert

Im Pilot (Etappe 3) bonitieren **zwei Personen** jeden Topf unabhängig voneinander: Note, geschätzter Befall in % und Sporenrasen auf der Blattunterseite ja/nein. Wie gut die beiden übereinstimmen, ist der Maßstab für die App – sie soll mit den Menschen ungefähr so gut übereinstimmen wie die Menschen untereinander.

- **Wer passt:** erfahren in der Sicht-Bonitur und in den 1–2 Pilot-Wochen verfügbar für 100–200 Töpfe. Du kannst selbst eine der beiden sein. Ideal: dieselben beiden auch bei der Kalibrierung (Etappe 6).
- **Spielregeln:** dieselbe schriftliche Skala, keine sieht die Note der anderen, keine Absprache über einzelne Töpfe, nur Kürzel statt Namen.

ENTSCHEIDUNG 6 – PILOT-PERSONEN

Person A (Kürzel): _____ Person B (Kürzel): _____ Zeitraum: _____

3.7 Entscheidung 7: Wo die Daten gespeichert werden

Der Speicher im Handy-Browser ist kein Archiv. Nach jeder Sitzung kommen Excel-Datei und Foto-ZIP an einen festen Ort: Firmen-PC, **NAS** (Netzwerkspeicher im Betrieb) oder ein Cloud-Ordner, den dein Betrieb schon nutzt. Der Ort muss automatisch gesichert werden (Backup), vom Büro-PC erreichbar sein (dort läuft die Analyse-Werkstatt) und Platz haben: 1000 Fotos brauchen ca. 2–3 GB.

Tabelle 3.4: Vorschlag für die Ordner

Ordner	Was hineinkommt	Kapitel
Bonitur/Pilot/	Pilot-Excel und Pilot-Fotos (Unterordner <code>fotos/</code> , darin ein Ordner je Tag)	6
Bonitur/Kalibrierung/	Fotos und Excel der Kalibrierung	10
Bonitur/2027/2027-02-10_Satz12/	je Sitzung im Betrieb ein Ordner mit Excel und Foto-ZIP; das Datum vorn, dann sortiert es sich von selbst	11
Bonitur/Auswertungen/	deine eigenen Auswertungen – immer mit Kopien arbeiten	11

Originalfotos nie löschen, umbenennen oder bearbeiten – nur mit ihnen kannst du später alles mit einer verbesserten Auswertung neu berechnen.

ENTSCHEIDUNG 7 – DATENABLAGAGE

- ☐ Firmen-PC mit automatischer Sicherung
- ☐ NAS
- ☐ Cloud-Ordner

Pfad zum Ordner Bonitur/: _____ Sicherung geprüft am: _____

3.8 Einkaufsliste

Bestell früh, vor allem Farbkarte und LED-Streifen. Preise sind grobe Richtwerte (Stand 09/2026), Zuschnitte folgen in Kapitel 4. Karton, Papier, Lampe und Zollstock für den Prototyp hast du meist schon.

Tabelle 3.5: Einkaufsliste für Box und Handy

Teil	Worauf achten	ca. Preis	Wo kaufen
Farbkarte	24 Felder, z. B. Calibrite ColorChecker Classic Mini; Graukarte reicht nicht	60–80 €	Fotohandel, Online-Shop
LED-Streifen	5 V mit USB, CRI bzw. Ra ≥ 90 (Farbtreue; ohne Angabe nicht kaufen), 5000–6500 K, ca. 2 m; nie dimmen	15–30 €	Online-Shop, Elektronikhandel
Platten	Wände, Deckel matt weiß (Forex 3–5 mm oder Kapa 5 mm); Boden matt schwarz	20–40 €	Baumarkt, Bastelbedarf
Rahmen	Holzleisten 20 × 20 mm oder Alu-Profil 2020: 4 × 70 cm, 8 × 46–50 cm, Schrauben	20–40 €	Baumarkt, Online-Shop
Filament	PLA matt; PETG für stärker beanspruchte Teile	ca. 20 €	Online-Shop
Diffusor	Milchglasfolie oder opales Material	5–10 €	Baumarkt, Online-Shop
Strom	USB-Netzteil oder Powerbank für die LEDs	10–20 €	Elektronikhandel
Klappe	kleine Magnete oder Scharniere	ca. 5 €	Baumarkt
Maßstab-Karte	Quadrat 10 × 10 cm, matt, z. B. ausgedruckt und auf Karton geklebt; Sockel in typischer Blatthöhe (Abschnitt 7.7, 8.2)	ca. 0 €	selbst gemacht
Summe Box		150–250 €	
Box-Handy	falls nötig; gebraucht, Kriterien aus Abschnitt 3.2	80–150 €	Gebrauchthandel

3.9 Zugang prüfen: GitHub und Claude Code

- Repository öffnen.** Bei GitHub anmelden, Repository öffnen (Link in 1.5): Siehst du `KONZEPT.md` und den Ordner `docs`?
- Hauptzweig prüfen.** Das Auswahlfeld über der Dateiliste zeigt den Hauptzweig (**Branch**, Kapitel 9). Die späteren Kapitel gehen von `main` aus. Steht dort etwas anderes (am 30.09.2026: `claude/nice-ritchie-a0d3bl`), benenne ihn um: Auswahlfeld → „View all branches“ → beim Zweig „...“ → „Rename branch“ → `main` eintippen → „Rename branch“. Meldet GitHub, dass es `main` schon gibt, frag Claude, wie du weitermachst.
- Claude Code öffnen.** claude.ai/code öffnen und anmelden (kostenpflichtiges Abo, Stand 09/2026: Pro, Max, Team; Enterprise je nach Lizenz). Beim ersten Mal GitHub verbinden und zustimmen, dann die Claude GitHub App für dein Repository installieren – bei privatem Repository Pflicht.
- Testen.** Sitzung starten, Beispiel-Prompt aus 1.4 schicken. Antwortet Claude mit einer Erklärung, klappt der Zugang.
- Festhalten.** Neue Sitzung starten, Prompt unten mit deinen Werten schicken, Rückfragen beantworten.
- Übernehmen.** Claude legt einen Änderungsvorschlag an (**Pull Request**) und nennt dir den Link. Sonst klickst du in Claude Code oben in der Änderungsansicht auf „Create PR“ – als normalen Pull Request, nicht als Entwurf („Draft“). Auf GitHub im Reiter „Files changed“ die Änderungen lesen, dann „Merge pull request“ und „Confirm merge“.

Prompt für Claude – Entscheidungen aus Etappe 0 festhalten

Lies docs/SPEZIFIKATION.md. Das sind meine Entscheidungen aus Etappe 0:

- Boniturskala: [eigene Skala mit Stufen und Beschreibung / Vorschlag 0-4]
- Box-Handy: [Hersteller, Modell, Android-Version]
- Sorten im Pilot: [Sortennamen] (nur grüne Sorten)
- Maße in cm: A [] B [] C [] D [] E [] F [] G []
- Repository: [öffentlich / privat], Hosting: [GitHub Pages / Cloudflare / Netlify]
- Pilot-Bonitur: Person A [Kürzel], Person B [Kürzel], Zeitraum [von-bis]
- Datenablage: [Firmen-PC / NAS / Cloud-Ordner], Hauptordner [Pfad]

Bitte:

1. Trage sie mit Datum als Abschnitt „Entscheidungen Etappe 0“ in docs/SPEZIFIKATION.md ein.
2. Prüfe auf Widersprüche zur Spezifikation, z. B. ob 70 cm Box-Höhe zu meinen Pflanzenmaßen passt. Erkläre sie mir einfach und schlage eine Lösung vor, bevor du andere Werte änderst.
3. Nur Kürzel, keine Namen. Ändere keine anderen Dateien.
4. Erstelle einen Pull Request und sag mir, was ich darin prüfen soll.

3.10 Etappe 0 ist fertig, wenn ...

- ☐ die Boniturskala schriftlich feststeht (eigene Skala oder Vorschlag 0-4),
- ☐ das Box-Handy geprüft, gekauft und das Modell notiert ist,
- ☐ die Pilot-Sorten (nur grüne) und die zwei Pilot-Personen mit Kürzeln feststehen,
- ☐ die Maße A bis G eingetragen sind und die Box-Höhe passt (oder die Änderung notiert ist),
- ☐ Repository-Sichtbarkeit und Hosting-Dienst entschieden sind,
- ☐ der Ordner `Bonitur/` angelegt ist und gesichert wird,
- ☐ das Material der Einkaufsliste bestellt ist,
- ☐ Claude Code auf dein Repository zugreift und dessen Hauptzweig `main` heißt,
- ☐ deine Entscheidungen per Pull Request in `docs/SPEZIFIKATION.md` stehen.

4 Die Fotobox bauen

In der Fotobox entsteht jedes Foto unter denselben Bedingungen. Du baust erst einen Karton-Prototyp, prüfst damit die Maße und baust dann die endgültige Box mit 3D-Druckteilen.

Ziel	Gleiches Licht, gleicher Abstand, Topf immer an derselben Stelle, Farbkarte und Etikett immer im Bild.
Dauer	ca. 1–3 Wochen (grobe Schätzung), davon Karton-Test 1–2 Tage.
Du	Karton-Test machen, Topf und Handy ausmessen, einkaufen, drucken, bauen, Abnahme-Fotos machen.
Claude	Druckdateien (OpenSCAD), Zuschnittliste und Bauanleitung; beantwortet Fragen.
Du brauchst	Material aus Tabelle 4.1, 3D-Drucker, Box-Handy und Farbkarte (Kapitel 3), Säge, Cuttermesser, Akkuschrauber, Messschieber, Wasserwaage.
Ergebnis	Eine Box, die die Abnahme in Abschnitt 4.10 besteht, und ein Zettel mit allen gemessenen Maßen.

4.1 Warum eine Box?

Eine Handykamera stellt Helligkeit und Farben bei jedem Foto neu ein – je nach Hallenlicht, Tageszeit und Hintergrund. Für eine Messung ist das schlecht: Dasselbe Blatt sieht morgens anders aus als mittags, und das Programm zählt genau diese Farben (Kapitel 7). Die Box hält alles fest, was sich sonst ändern würde:

- **Licht:** Nur die LEDs in der Box leuchten; Tages- und Hallenlicht bleiben draußen.
- **Abstand:** Das Handy liegt immer gleich auf dem Deckel. Gleich große Pflanzen sind im Bild gleich groß.
- **Position:** Ein Zentrierring stellt den Topf immer in die Bildmitte.
- **Hintergrund:** Weiße Wände, schwarzer Boden, schwarze Abdeckscheibe – die Pflanze hebt sich klar ab.
- **Farbkarte und Etikett:** immer an derselben Stelle im Bild – für Farbkorrektur und Topf-Erkennung.

Merksatz: Fotografierst du denselben Topf zweimal, müssen beide Fotos praktisch gleich aussehen. Jedes Teil der Box dient diesem Ziel.

4.2 Erst ein Karton-Prototyp

Ein Karton ist an einem Nachmittag gebaut und beantwortet die wichtigen Fragen, bevor du Geld ausgibst und stundenlang druckst: Passt die Höhe? Bleiben Farbkarte und Etikett frei von Blättern? Ist das Licht gleichmäßig?

Du brauchst: großen Karton (oder zwei Umzugskartons übereinander), mattes weißes Papier, schwarzen Tonkarton, Klebeband, Cuttermesser, Zollstock, Lampe oder LED-Streifen, Brett, Bücher, Box-Handy, Farbkarte, eine Topf-Karte mit großer Nummer, deine größte und kleinste Pflanze.

- 1 **Karton auskleiden.** Innen ca. 50 × 50 cm, ca. 70 cm hoch, oben offen. Wände mit mattem weißem Papier, Boden mit schwarzem Tonkarton auskleiden. Vorne eine Klappe ausschneiden (Klebeband als Scharnier).
- 2 **Handy auflegen.** Brett mit ca. 3 cm Loch in der Mitte auf den Karton legen (Bücher darunter verstellen die Höhe). Handy mit dem Bildschirm nach oben darauf, Hauptkamera genau über dem Loch, festkleben.
- 3 **Mitte und Ecken.** Diagonalen am Boden ziehen: Der Kreuzungspunkt ist die Topfmitte, genau unter der Kamera. Farbkarte flach in eine hintere Ecke, Topf-Karte flach in die gegenüberliegende vordere Ecke.
- 4 **Licht und Foto.** Lampe oben innen gegen die Wand richten, nicht auf die Pflanze. Mit der Kamera-App fotografieren: Hauptkamera „1×“, kein Zoom, kein Blitz, Selbstausröser. Größte und kleinste Pflanze.
- 5 **Höhe vergleichen.** Bücher unter das Brett legen (10 cm höher), neu fotografieren. Zeigt schon die 70-cm-Höhe viel zu viel Rand, schneidest du die Wände oben 10 cm kürzer und fotografierst noch einmal. Fotos am PC vergleichen, beste Höhe notieren.

TIPP: WELCHE LINSE IST DIE HAUPTKAMERA?

Kamera-App auf „1×“ stellen und nacheinander jede Linse mit dem Finger abdecken. Wird das Vorschaubild dunkel, ist es die Hauptkamera – sie muss über dem Loch liegen.

Was du im Karton testest

- ☐ **Bildausschnitt:** Größte Pflanze ganz im Bild, mit Rand; kleinste Pflanze nicht winzig.
- ☐ **Ecken frei:** Farbkarte und Etikett auch bei der größten Pflanze vollständig sichtbar.
- ☐ **Licht:** Leere Box mit weißem Blatt am Boden: Ecken und Mitte ähnlich hell, keine harten Schatten; keine Glanzpunkte auf Blättern.
- ☐ **Handhabung:** Topf lässt sich bequem hinein- und herausstellen.

Schreib die Ergebnisse auf – du brauchst sie für den Prompt in Abschnitt 4.5.

4.3 Maße und Aufbau

Die Box ist innen 50 × 50 cm groß und 70 cm hoch. Das Handy liegt oben auf dem Deckel, die Kamera ist also ca. 70 cm über dem Boden (Abbildung 4.1).

Die Faustregel: Abstand ≈ Bildbreite

Mit der Hauptkamera (1×) gilt bei den meisten Handys ungefähr: **Das Foto ist an der kurzen Seite so breit, wie die Kamera entfernt ist.** Daraus ergeben sich die Maße der Box:

- **An der Pflanze:** 70 cm – Topf ca. 11 cm – Pflanze bis ca. 25 cm = ca. 34 cm Abstand. Das Bild ist dort ca. 34 cm breit – genug für 25 cm Pflanzendurchmesser, rundum gut 4 cm Rand.
- **Am Boden:** 70 cm Abstand, also ca. 70 cm Bildbreite. Der ganze Boden (50 × 50 cm) ist im Bild, auch die Ecken mit Farbkarte und Etikett.
- **Größere Pflanzen:** Innenhöhe ≈ Topfhöhe + Pflanzenhöhe (zusammen Maß F aus Tabelle 3.2) + gewünschte Bildbreite. Beispiel: Pflanze 30 cm hoch und breit, rundum 4 cm Rand: 11 + 30 + 38 = ca. 80 cm. Dann werden auch die Ecken für Farbkarte und Etikett knapp – das prüfst du ebenfalls im Karton-Test.

Die Regel ist eine Näherung und gilt nur für die Hauptkamera ohne Zoom (die Weitwinkel-Kamera, z. B. „0,5×“, verzerrt stark). Deshalb der Karton-Test.

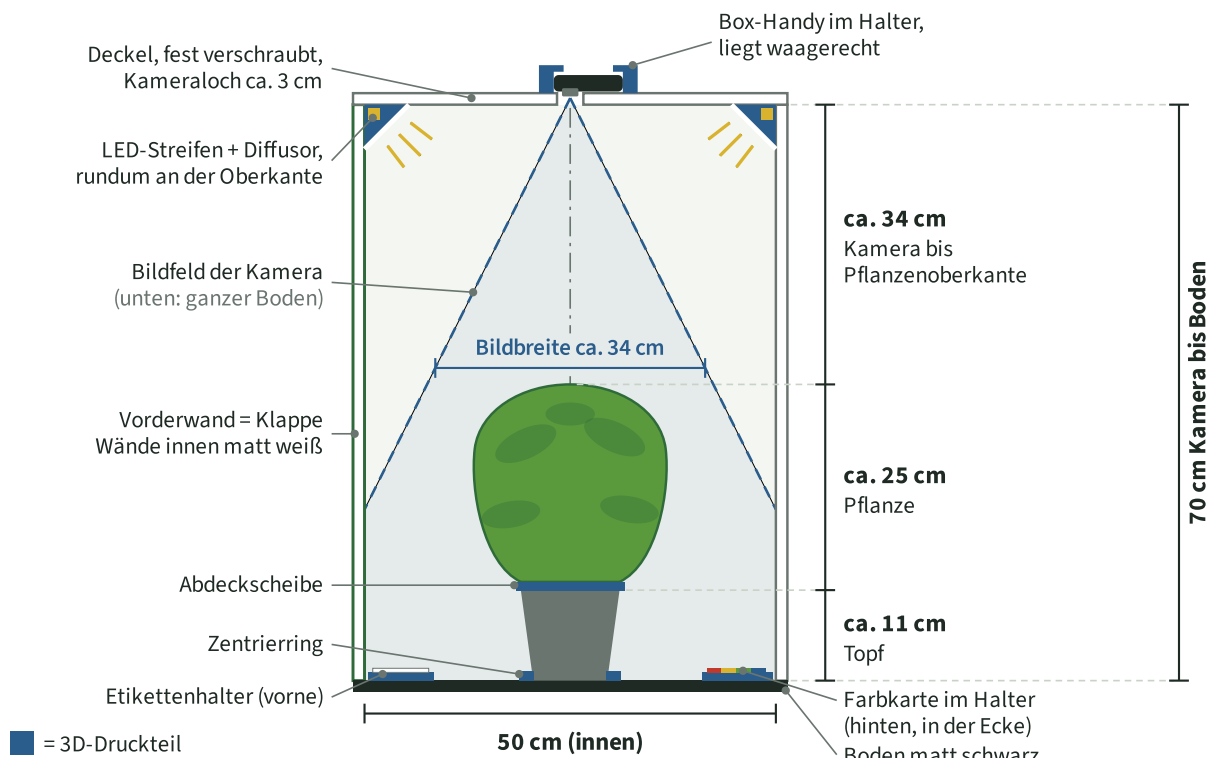


Abb. 4.1: Die Fotobox von der Seite (Vorderwand links). Blau gestrichelt: der Kamerablick; er erfasst den ganzen Boden und den unteren Teil der Wände.

Warum Farbkarte und Etikett in die Ecken?

Stell dir an der Stelle der Kamera eine Lampe vor: Was im Schatten der Pflanze liegt, sieht die Kamera nicht. Der Boden ist ungefähr doppelt so weit von der Kamera weg wie die Pflanzenoberkante (70 statt 34 cm), also ist dieser Schatten am Boden etwa doppelt so breit wie die Pflanze. Eine 25 cm breite Pflanze verdeckt dort im ungünstigsten Fall einen Kreis von ca. 50 cm Durchmesser. Frei bleiben nur die vier Ecken (Abbildung 4.2).

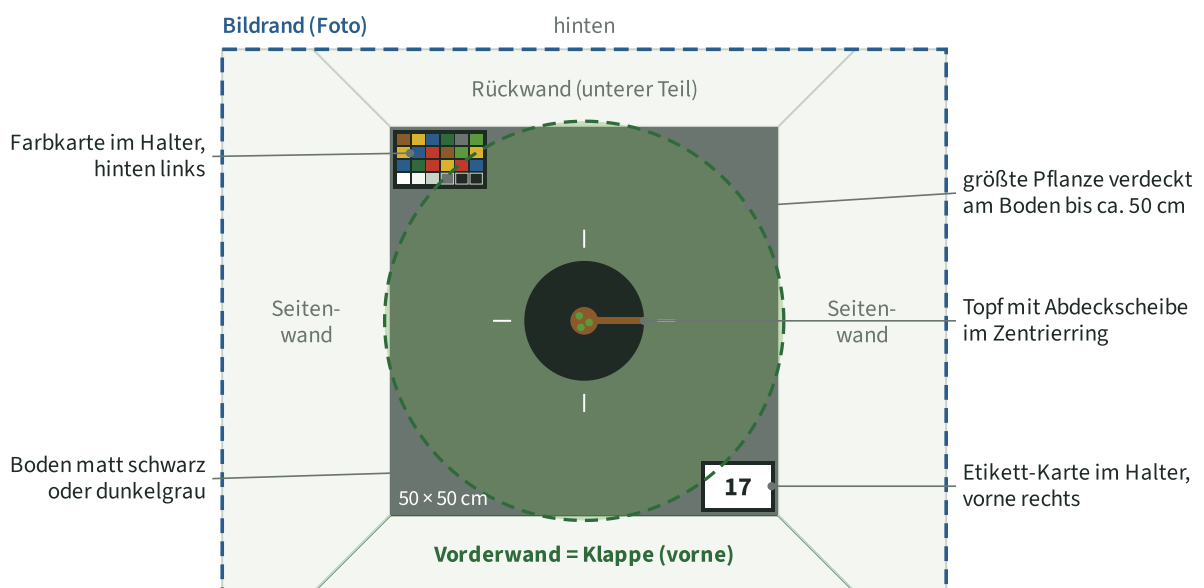


Abb. 4.2: So sieht die Kamera die Box (vorne = unten): ganzer Boden, ringsum der untere Teil der Wände. Grün gestrichelt: Im ungünstigsten Fall (Pflanze oben 25 cm breit) verdeckt die Pflanze alles bis auf die Ecken und reicht an die inneren Kanten von Karte und Etikett. Weiße Striche: Bildmitte.

Eine oben sehr breite Pflanze kann im Foto die innere Kante der Karte verdecken. Zeigt der Karton-Test das, kommt der Halter auf einen Sockel von ca. 10 cm: Je näher die Karte an der Pflanze liegt, desto kleiner ist dort ihr „Schatten“ (in 10 cm Höhe ca. 44 statt 50 cm Durchmesser). Ob das reicht, zeigt ein Testfoto mit der größten Pflanze. In der Druckdatei ist das die Einstellung `sockel_hoehe` (Sockelhöhe).

4.4 Material und Kosten

Tabelle 4.1: Materialliste für die Fotobox (Preise grob geschätzt, vor dem Kauf vergleichen)

Teil	Menge / Maß	Worauf achten	Preis ca.
Farbkarte	24 Felder, z. B. Calibrite ColorChecker Classic Mini	Graukarte reicht nicht (korrigiert nur den Weißabgleich)	60–80 €
LED-Streifen	5 V (USB), ca. 2 m	CRI/Ra $\geq$ 90, 5000–6500 K, ohne Dimmer (Abschnitt 4.7)	15–30 €
Platten	Wände und Deckel: 4 $\times$ ca. 50 $\times$ 70 cm, 1 $\times$ ca. 50 $\times$ 50 cm; Boden: ca. 50 $\times$ 50 cm	Wände und Deckel matt weiß: Forex (PVC-Hartschaum) 3–5 mm oder Kapa-Platte (Leichtschaumplatte) 5 mm; Boden matt schwarz oder dunkelgrau, z. B. Moosgummi	20–40 €
Rahmen	Leisten 4 $\times$ 70 cm, 8 $\times$ ca. 46–50 cm; Schrauben	Holz 20 $\times$ 20 mm oder Alu-Profil 2020 (20 $\times$ 20 mm mit Nuten); Längen laut Zuschnittliste	20–40 €
Filament	ca. 1 Rolle	PLA matt schwarz; PETG für belastete Teile	20 €
Diffusorfolie	für ca. 2 m	Milchglasfolie oder opales (milchig-weißes) Material	5–10 €
Strom	USB-Netzteil/Powerbank	genug Leistung für den LED-Streifen, mit Reserve	10–20 €
Klappe	2 Scharniere, 2 Magnete	oder nur Magnete (Platte abnehmbar)	5 €
Summe ohne Handy (grobe Schätzung)			150–250 €

Dazu kommt das Box-Handy, falls du keins hast (gebraucht ca. 80–150 €, Kapitel 3). Holzleisten sind günstig und leicht zu bearbeiten, Alu-Profil 2020 ist stabiler, aber teurer – beides geht.

4.5 Die 3D-Druckteile

Die Box braucht sieben verschiedene Druckteile (Übersicht in Tabelle 4.2, Schritt 2). Alles, was später im Foto zu sehen ist, druckst du in **mattem Schwarz**: Das Programm sortiert sehr dunkle Bildpunkte aus (Kapitel 7), und matte Flächen spiegeln nicht.

Claude liefert die Druckteile als OpenSCAD-Dateien. **OpenSCAD** ist ein kostenloses Zeichenprogramm für 3D-Teile. Die Dateien sind **parametrisch**: Jedes Maß steht als Zahl darin; änderst du sie, passt sich das Teil an. Aus OpenSCAD exportierst du eine **STL-Datei**, das fertige Modell für deinen **Slicer** (das Programm, das den Druck vorbereitet). Die Arbeitsteilung: **Du** misst, **Claude** zeichnet, du druckst eine Passprobe und dann den Rest.

Schritt 1: Messen und Claude beauftragen

Füll im Prompt alle eckigen Klammern [] aus; Maße misst du mit dem Messschieber in Millimetern. Die Topfmaße A bis C hast du in Tabelle 3.2 schon grob in cm; für die Druckteile misst du sie jetzt genau nach: drei Töpfe, jeweils den größten Wert. Hast du mehrere Topfgrößen, schreib für jede eine Zeile. Miss das Handy ohne

Hülle – es liegt immer ohne Hülle im Halter. Vorschlag für die Topf-Karte: Visitenkartengröße (85 × 55 mm), dasselbe Format wie die Topfnummer-Karten in Kapitel 6.

Abschicken wie in Abschnitt 1.4 und 3.9 (Sitzung in claude.ai/code, Klammern ersetzen). Claude liefert einen Pull Request; passt alles, übernimmst du ihn mit „Merge pull request“ und „Confirm merge“.

Prompt für Claude – Druckdateien für die Fotobox

Lies docs/SPEZIFIKATION.md (Abschnitt Fotobox und meine Entscheidungen aus Etappe 0). Erstelle parametrische OpenSCAD-Druckdateien für alle 3D-Druckteile der Fotobox im Ordner `fotobox/`: 8 Eckverbinder (3-Wege), Handyhalter, LED-/Diffusor-Halteleisten, Zentrierring, Abdeckscheibe, Farbkarten-Halter, Etikettenhalter.
Arbeite auf einem eigenen Zweig und öffne am Ende einen Pull Request.

Meine Messwerte (mm):

- Topf: Rand außen [], Boden außen [], Höhe []
(bei mehreren Topfgrößen je eine Zeile)
- Handy: Modell []; Länge [], Breite [], Dicke [] (ohne Hülle)
- Linse der Hauptkamera (Mitte, von hinten gesehen): [] von der oberen Kante, [] von der linken Kante; Tasten und Ladebuchse: [wo, z. B. Tasten rechts 60–100 mm von oben, Buchse unten Mitte]
- Rahmen: Holzleiste gemessen [] × [] (oder: Alu-Profil 2020)
- Wandplatten Dicke []; LED-Streifen Breite []
- Farbkarte außen [] × []; Topf-Karte 85 × 55
- Druckbett [] × []; Düse [] (meist 0,4)
- Karton-Test: Höhe [] cm; Karte/Etikett bei großen Pflanzen verdeckt? [ja/nein]

Anforderungen:

- Alle Maße als Variablen mit deutschem Kommentar oben in der Hauptdatei, damit ich sie im Customizer von OpenSCAD ändern kann (nicht nur in include-Dateien). Eine Auswahlliste "teil" legt fest, was gerendert wird.
- Passungs-Spiel als eigener Parameter (Start 0,3).
- Alle Teile ohne Stützmaterial druckbar und passend fürs Druckbett.
- Abdeckscheibe: Durchmesser = Topfrand + 10, Schlitz bis zur Mitte, Mittelloch 30, Dicke 2. Zentrierring: flach, Innenmaß = Topfboden + 1.
- Farbkarten- und Etikettenhalter: flach, Karte parallel zur Kamera, Rand verdeckt keine Farbfelder, Parameter `sockel_hoehe` (Start 0); sie passen in die Bodenecke neben Leiste und Eckverbinder.
- Handyhalter: Linse genau über dem Kameraloch (30) in der Deckelmitte, Handy waagrecht, Tasten und Ladebuchse frei.
- `fotobox/README.md` auf Deutsch: Teileliste, Druckhinweise, Zuschnittliste (Innenmaß 50 × 50 cm, Höhe laut Karton-Test), Bauanleitung.
- Wenn OpenSCAD in deiner Umgebung läuft: Prüfe, dass jedes Teil fehlerfrei rendert, und lege STL-Dateien in `fotobox/stl/` ab.
- Erkläre mir am Ende in einfachen Worten, welche Werte ich wo ändere.

Schritt 2: Von der OpenSCAD-Datei zum Druck

Liefert Claude fertige STL-Dateien mit (Ordner `fotobox/stl/`), brauchst du nur Schritt 1 (Dateien holen) und Schritt 5 (drucken); OpenSCAD brauchst du dann erst, wenn du ein Maß ändern willst. Die Menünamen unten stammen aus der englischen Oberfläche von OpenSCAD; in einer deutschen Oberfläche heißen sie sinngemäß übersetzt.

- 1 Installieren und Dateien holen.** OpenSCAD kostenlos von openscad.org laden (für Windows, macOS und Linux). Nach dem „Merge“ auf GitHub in deinem Repository auf „Code“ → „Download ZIP“ klicken und entpacken; die Dateien liegen in `fotobox/`.

- 2 **Öffnen und anpassen.** „File“ → „Open“, die `.scad`-Datei wählen. Die Maße änderst du in der Leiste „Customizer“ (falls unsichtbar: Menü „Window“, Haken bei „Hide Customizer“ entfernen). Bei „teil“ wählst du das Teil. F5 („Design“ → „Preview“) zeigt eine schnelle Vorschau.
- 3 **Rendern.** F6 („Design“ → „Render“). Das dauert Sekunden bis Minuten; erst danach lässt sich exportieren.
- 4 **Exportieren.** „File“ → „Export“ → „Export as STL...“ (oder F7), Dateiname mit der Endung `.stl`. Für jedes Teil wiederholen: bei „teil“ das nächste wählen, F6, exportieren.
- 5 **Drucken.** STL im Slicer öffnen (z. B. PrusaSlicer, Cura, Bambu Studio), Material laut Tabelle 4.2 wählen, drucken.

Tabelle 4.2: Die 3D-Druckteile – wozu sie dienen und woraus du sie druckst

Teil	Wozu	Material	Hinweise
Eckverbinder (8 Stück)	verbinden die Leisten zum Rahmen (3-Wege-Ecken)	PETG oder PLA, matt schwarz	erst einen als Passprobe drucken; die vier unteren sind im Bild
Handyhalter	hält das Handy waagrecht, Hauptkamera über dem Kameraloch	PETG oder PLA	für genau dein Modell; Tasten und Ladebuchse frei
LED-/Diffusor- Halteleisten	halten LEDs und Diffusor an der oberen Innenkante	PETG (LEDs werden warm)	in Stücken drucken; außerhalb des Bildes
Zentrierring	stellt den Topf immer an dieselbe Stelle	PLA matt schwarz	flach; Innenmaß = Topfboden + ca. 1 mm; je Topfgröße ein Ring
Abdeckscheibe (2–3 Stück)	deckt Erde und Topfrand ab	PLA matt schwarz	Ø Topfrand + ca. 1 cm, Schlitz bis zur Mitte, Mittelloch ca. 3 cm
Farbkarten-Halter	hält die Karte flach und parallel zur Kamera	PLA matt schwarz	Rand verdeckt keine Farbfelder; Sockel bei Bedarf
Etikettenhalter	hält die Topf-Karte (Nummer bzw. QR-Code)	PLA matt schwarz	Einschubschlitz, oben offen, Karte liegt flach

TIPPS FÜR DEN DRUCK

Teile im Bild nur aus mattem schwarzem Filament (kein glänzendes „Silk“-Filament) und flach drucken, **die Seite, die die Kamera sieht, nach oben** – auf glatten Druckplatten wird die Unterseite oft glänzend. Erst ein Teil als Passprobe; klemmt oder wackelt es, änderst du den Parameter für das Passungs-Spiel.

4.6 Zusammenbau

Genaue Längen und Plattenmaße stehen in `photobox/README.md`. Bau in dieser Reihenfolge:

- 1 **Rahmen.** Leisten zusägen, mit den Eckverbindern zusammenstecken, bei Bedarf verschrauben. Gleich lange Diagonalen je Seite = rechtwinklig.
- 2 **Wände.** Rück- und Seitenwände von außen anschrauben oder mit Montageband kleben, matte Seite nach innen. Innen sichtbare Leisten matt weiß streichen.
- 3 **Vorderklappe.** Seitlich zwei Scharniere, gegenüber Magnete als Verschluss (oder nur Magnete, Platte abnehmbar). Sie muss ohne Lichtspalt anliegen.

- 4 **Boden.** Matt schwarze Platte einlegen und festkleben.
- 5 **Deckel und Handyhalter.** In der Deckelmitte ein Loch von ca. 3 cm schneiden, Deckel (innen weiß) fest verschrauben – er wird nie mehr bewegt. Halter mit Handy so ausrichten, dass die Hauptkamera genau über dem Loch sitzt, mit der Wasserwaage prüfen, dann festschrauben.
- 6 **LEDs und Diffusor.** Halteleisten rundum oben innen befestigen, LED-Streifen einkleben (nur an den markierten Stellen kürzen), Diffusor davor. Kabel nach außen führen, Loch abdichten.
- 7 **Farbkarten-Halter.** Flach ganz in die hintere linke Ecke kleben (Abbildung 4.2), Karte einlegen.
- 8 **Zentrierring – nach dem Foto ausrichten.** Topf in den Ring, Ring lose in die Mitte, Testfoto. Verschieben, bis der Topf genau in der Bildmitte steht (Gitterlinien der Kamera-App helfen), dann festkleben.
- 9 **Etikettenhalter.** In die vordere rechte Ecke kleben, Schlitz zur Klappe. Abdeckscheiben an einen Haken an der Box hängen.

4.7 Licht

Das Licht entscheidet, wie echt die Farben im Foto sind. Vier Regeln:

- **Farbtreu: CRI/Ra ≥ 90 .** Der Farbwiedergabeindex (CRI, Ra) sagt, wie natürlich Farben unter einer Lampe aussehen; 100 ist der Höchstwert (wie Tageslicht). Billige LEDs verfälschen Farbtöne – genau die feinen Unterschiede zwischen Grün, Gelb und Braun, auf die es hier ankommt.
- **Tageslichtweiß: 5000–6500 K.** Kelvin (K) ist die Lichtfarbe: kleine Werte gelblich, große bläulich. Notiere den Wert; du brauchst ihn in Kapitel 5.
- **Indirekt:** durch den Diffusor (milchige Folie, die das Licht streut) oder gegen die Wand, nie direkt auf die Pflanze – sonst harte Schatten und Glanzpunkte.
- **Nicht dimmen:** kein Dimmer, kein Controller mit Fernbedienung. Viele Dimmer schalten die LEDs sehr schnell an und aus (PWM, Pulsweitenmodulation). Das Auge merkt es nicht, die Kamera schon: dunkle Streifen im Foto. Hat dein Streifen einen Dimmschalter: volle Helligkeit, dann Flimmer-Test.

Flimmer-Test: LEDs direkt am Netzteil, Klappe zu, leere Box mit weißem Blatt fotografieren, am PC vergrößern. Dunkle Streifen quer durchs Bild? Dann anderes Netzteil, sonst anderen LED-Streifen probieren. Streifen zeigen sich vor allem bei kurzer Belichtungszeit; darum Test in Kapitel 5 wiederholen. LEDs einige Minuten vorher einschalten.

4.8 Farbkarte richtig anbringen

Das Programm rechnet jedes Foto so um, dass die Farbkarte immer gleich aussieht (Kapitel 7). Ist sie schief, schmutzig oder verdeckt, stimmt die ganze Messung nicht.

- ☐ **Flach und parallel zur Kamera** – eine schräge Karte ist ungleich beleuchtet und kann spiegeln.
- ☐ **Immer an derselben Stelle, gleich herum:** Die Position wird einmal eingestellt; verrutscht die Karte, misst das Programm daneben.
- ☐ **Nie verdeckt:** kein Blatt, kein Finger, kein Halterrand über den Farbfeldern.
- ☐ **Sauber:** Nur am Rand anfassen; Staub mit weichem, trockenem Pinsel entfernen.
- ☐ **Vor Licht schützen:** Licht bleicht Farben aus. Karte im Halter in der geschlossenen Box lassen (LEDs nur zum Fotografieren an), sonst lichtdicht verpackt, nie in der Sonne.
- ☐ **Ersetzen,** wenn sie verblasst, zerkratzt oder fleckig ist – danach neu prüfen (Kapitel 10).

4.9 Abdeckscheibe und Etikettenhalter

Abdeckscheibe – warum: Feuchte Erde und Topfrand sehen im Foto braun oder dunkel aus, fast wie abgestorbene Blätter – das Programm würde sie als „braun“ zählen. Die matt schwarze Scheibe ist so dunkel, dass das Programm sie aussortiert (Kapitel 7).

So geht's: Scheibe mit dem Schlitz seitlich an die Stängel schieben, bis sie im Mittelloch stehen, flach auf den Topfrand legen. Eingeklemmte Blätter vorsichtig nach oben ziehen, keine abreißen. Nach dem Foto Erdkrümel abklopfen – sonst zählen sie als „braun“. Jede Topfgröße bekommt eigene Scheiben und einen eigenen Ring.

Etikettenhalter – warum: Liegt die Topf-Nummer mit im Foto, können Foto und Topf nicht verwechselt werden. Später liest die App Nummer bzw. QR-Code direkt aus dem Foto (Baustein B7, Kapitel 9).

So geht's: Topf-Karte mit der Nummer nach oben einschieben, immer gleich herum. Nummer groß drucken (z. B. 2–3 cm hoch), Karte matt lassen – laminierte Karten spiegeln. Danach geht sie zurück zum Topf.

4.10 Abnahme: Ist die Box fertig?

Die Box ist fertig, wenn sie diese Testfotos besteht (Box-Handy, Hauptkamera 1×, ohne Blitz). Fotos am PC vergleichen und im Ordner „Abnahme“ aufheben; Flimmer- und Hallenlicht-Test nach Kapitel 5 wiederholen.

- ☐ **Leere Box, weißes Blatt am Boden:** Licht gleichmäßig, keine hellen Flecken, harten Schatten oder Streifen.
- ☐ **Größte Pflanze:** ganz im Bild, mit Rand; Farbkarte und Etikett vollständig sichtbar, kein Blatt darüber.
- ☐ **Kleinste Pflanze:** gut erkennbar, Topf in der Bildmitte.
- ☐ **Blätter vergrößert:** keine Glanzpunkte. **Abdeckscheibe:** keine Erde, kein Topfrand zu sehen.
- ☐ **Hallenlicht an und aus** (zwei Fotos desselben Topfs): kein Unterschied erkennbar.
- ☐ **Derselbe Topf dreimal**, jedes Mal heraus und wieder hinein: Er steht immer an derselben Stelle.
- ☐ **Etikett:** Die Nummer ist im Foto gut lesbar.
- ☐ **Mechanik:** Handy sitzt fest und waagrecht, Klappe schließt dicht, nichts wackelt.

TYPISCHE FEHLER

- **Falsche Linse:** Weitwinkel oder Zoom statt Hauptkamera 1×.
- **Glänzende Flächen:** Platten, laminierte Karten, Silk-Filament – Spiegelungen, Glanzpunkte.
- **Farbige Teile im Bild:** grüner Zentrierring, Holz, buntes Klebeband – zählen als Pflanze.
- **Gedimmte LEDs:** Streifen im Foto.
- **Deckel oder Halter locker, Handy mal mit Hülle:** Kamera verrutscht, Kartenposition stimmt nicht.
- **Zentrierring nach Zollstock statt nach Foto ausgerichtet:** Der Topf steht nicht in der Bildmitte.
- **Lichtspalten** an Klappe oder Kabelloch: Das Hallenlicht verändert das Foto.
- **Stille Änderungen:** Karte umgesteckt, LED getauscht, nichts notiert. Box-Protokoll führen (Datum, Änderung; z. B. im Projekttagbuch, Abschnitt 1.6) – solche Änderungen verlangen eine neue Prüfung (Kapitel 10).

5 Das Box-Handy einrichten

An einem Tag machst du aus dem Box-Handy ein Messgerät: Die kostenlose Kamera-App Open Camera wird so eingestellt, dass Helligkeit, Farben und Schärfe bei jedem Foto gleich bleiben. Am Ende sehen zehn Fotos desselben Topfs gleich aus.

Ziel	Box-Handy mit festen Kamera-Einstellungen: gleiche Belichtung, gleiche Lichtfarbe, gleiche Schärfe bei jedem Foto.
Dauer	ca. 1 Tag (Schätzung): Handy vorbereiten 1–2 Stunden, Einstellen in der Box 2–3 Stunden, Test 1 Stunde.
Du	Handy vorbereiten, Open Camera installieren und einstellen, Werte notieren, Testfotos machen und vergleichen.
Claude	Nichts Pflicht. Bei Fragen: Screenshot der Einstellung in eine Claude-Sitzung einfügen und nachfragen.
Du brauchst	fertige Fotobox mit Farbkarte im Halter (Kapitel 4), Box-Handy mit Ladekabel und USB-Netzteil, WLAN, 1–2 gesunde Testtöpfe mit Abdeckscheibe, eine Topf-Karte, den Kelvin-Wert deiner LEDs (Abschnitt 4.7), Mikrofasertuch, PC mit USB-Kabel.
Ergebnis	eingestelltes Box-Handy, ausgefüllter Einstellungs-Zettel (Tabelle 5.2), gesicherte Open-Camera-Einstellungen, bestandener 10-Foto-Test.

5.1 Warum ein festes Handy mit festen Einstellungen?

Jedes Handymodell hat einen anderen Bildsensor und rechnet Farben anders – deshalb bleibt ein einziges Gerät immer in der Box (Abschnitt 3.2). Doch auch ein einzelnes Handy stellt mit der normalen Kamera-App bei jedem Foto alles neu ein:

- **Belichtung:** Bei viel schwarzer Abdeckscheibe im Bild hellt die Kamera auf, bei einer großen Pflanze weniger. Dasselbe Blatt ist dann mal heller, mal dunkler.
- **Weißabgleich:** Die Kamera schätzt die Lichtfarbe und kann dabei eine gelbliche Pflanze „wegkorrigieren“ – genau die Farbe, die gemessen werden soll.
- **Schärfe und „Verschönern“:** Der Autofokus trifft mal die Blätter, mal den Boden. HDR und ähnliche Modi verändern Kontrast und Farben je nach Motiv.

Die Farbkarte gleicht kleine Unterschiede aus (Kapitel 7), große Sprünge nicht. Darum stellst du alles fest ein; dann ändert sich von Foto zu Foto nur noch die Pflanze. Dafür nimmst du **Open Camera**: eine kostenlose Kamera-App mit offenem Programmcode (Open Source). In ihr legst du ISO, Belichtungszeit, Weißabgleich und Fokus von Hand fest, und sie merkt sich die Werte. Sie bleibt auch später nützlich: Die eigene App kann Fotos aus Open Camera importieren (Kapitel 9).

5.2 Das Handy vorbereiten

- 1 Einrichten.** Sind noch Daten des Vorbesitzers drauf: auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Dann Sprache Deutsch, WLAN, Google-Konto (oder F-Droid ohne Konto, siehe 5.3). Datum und Uhrzeit auf „automatisch“ – sie stehen später in jedem Dateinamen.
- 2 Einmal alles aktualisieren.** System-Update installieren (meist unter Einstellungen → System oder Software-Update; der Name hängt vom Hersteller ab). Im Play Store unter Profilbild → „Apps und Geräte verwalten“ alle Updates installieren. Neu starten, Android-Version notieren.
- 3 Überraschungs-Updates abschalten.** Im Play Store: Profilbild → Einstellungen → Netzwerkeinstellungen → „Apps automatisch aktualisieren“ → „Apps nicht automatisch aktualisieren“. Automatische System-Updates ausschalten, falls dein Handy das anbietet. Updates können Farben und Belichtung verändern; du aktualisierst nur geplant und machst danach ein Testfoto (Kapitel 11). Updates, die eine kritische Sicherheitslücke schließen, installiert Google laut Play-Hilfe eventuell trotzdem.
- 4 Störungen abstellen.** „Bitte nicht stören“ bzw. „Nicht stören“ einschalten (Name je nach Handy): keine Benachrichtigung im Bild, kein Vibrieren, das ein Foto verwackelt. Eine SIM-Karte brauchst du nicht. Unnötige Apps entfernen; das Handy dient nur der Box. Der Bildschirm geht während einer Sitzung nicht aus, solange Open Camera offen ist: Dort ist „Bildschirm immer an“ (Einstellungen → Benutzeroberfläche...) schon voreingestellt.
- 5 Strom.** Das Ladekabel bleibt in der Box. Befestige es am Deckel (Kabelclip), damit es nicht am Handy zieht – ein verrutschtes Handy verschiebt die Farbkarte. Akkuschutz (Laden bis ca. 80–85 %) einschalten, falls vorhanden.
- 6 Hülle ab, Linse putzen, Speicher prüfen.** Ohne Hülle in den Halter. Linse mit trockenem Mikrofasertuch reinigen, auf Kratzer prüfen. Einige GB frei lassen: 1000 Fotos brauchen ca. 2–3 GB.

5.3 Open Camera installieren und einstellen

Open Camera gibt es kostenlos im Google Play Store (Entwickler: Mark Harman) und bei F-Droid, einem App-Laden für Open-Source-Apps, der ohne Google-Konto funktioniert. Offizielle Seite mit ausführlicher Hilfe (Englisch): opencamera.org.uk. Beim ersten Start die Kamera-Berechtigung erlauben; Standort und Mikrofon brauchst du nicht. Die normale Kamera-App benutzt du für Box-Fotos ab jetzt nicht mehr.

Wo was liegt: Die meisten Einstellungen liegen hinter dem Zahnrad („Einstellungen“). Blitz, Fokus, Foto-Modus und Weißabgleich stehen im Popup-Menü; ISO, Verschlusszeit und Farbtemperatur im Belichtungs-Symbol (Plus/Minus-Zeichen), das eine Leiste mit ISO-Werten und Schiebereglern öffnet. Tabelle 5.1 nennt die Namen der deutschen Übersetzung (Stand 09/2026), in Klammern die englischen; je nach Version weichen sie leicht ab. „Voreinstellung“ heißt: So ist es ab Werk eingestellt, du prüfst es nur.

Drei Begriffe: *ISO* ist die Lichtempfindlichkeit des Sensors (hoch = heller, aber körniger). Die *Belichtungszeit* (in Open Camera „Verschlusszeit“) sagt, wie lange der Sensor Licht sammelt (länger = heller). Der *Weißabgleich* legt fest, welche Lichtfarbe als neutrales Weiß gilt, angegeben in Kelvin (K).

Tabelle 5.1: Die Einstellungen in Open Camera

Einstellung (wo)	Wert	Warum
Camera-API (Camera API) – Einstellungen, Bereich „Verschiedenes“	„Camera2-API“	Nur damit gehen ISO, Verschlusszeit, Kelvin und Fokus von Hand; die App startet neu. Fehlt die Option: Abschnitt 3.2.

Einstellung (wo)	Wert	Warum
Foto Modus (Photo Mode) und Blitzmodus (Flash) – Popup-Menü	„Std“ (Standard); „Ohne Blitz“	HDR, DRO, NR, „X“-Modi verändern Helligkeit und Kontrast; Licht nur von den LEDs.
Weißabgleich (White balance) – Popup-Menü	„Manuell“, Regler auf den LED-Wert, z. B. 5500	festе Lichtfarbe; der Regler erscheint im Belichtungs-Symbol (5.4).
ISO – Belichtungs-Symbol, obere Reihe	fest, z. B. 100 (nicht „AUTO“)	wenig Bildrauschen; danach erscheinen Regler für ISO und Verschlusszeit.
Verschlusszeit (Shutter speed) – Regler im Belichtungs-Symbol	fest, Wert in 5.4 finden	gleiche Helligkeit bei jedem Foto.
Fokus-Modus (Focus Mode) – Popup-Menü	„Manueller Fokus“, sonst „Fokus gesperrt“	scharf auf die Blätter, bei jedem Foto gleich (5.4).
Kamera-Auflösung (Camera resolution) – Einstellungen → Foto-Einstellungen...	ca. 8 MP im Format 4:3, z. B. 3264 × 2448	MP = Megapixel; reicht für die Auswertung, ca. 2–3 MB je Foto. Nicht 16:9 – das schneidet oben und unten Bild ab.
Bildqualität (Image quality), Bild-Format (Image format) und RAW – Foto-Einstellungen...	95 %; „JPEG“; „Nur JPEG“	wenig Kompressionsfehler (Voreinstellung 90 %); RAW-Dateien wären sehr groß.
Timer – Popup-Menü; Lautstärketasten (Volume keys) – Einstellungen → Mehr Kamera-Einstellungen...	Timer 2 s; Tasten „Foto aufnehmen ...“ (Voreinstellung)	Auslösen ohne Bildschirm-Berührung; nach 2 s liegt das Handy ruhig.
Speicherort (Save location) und Foto-Präfix (Save photo prefix) – Mehr Kamera-Einstellungen...	Bonitur und BOX_	Ordner DCIM/Bonitur (ab Android 10 Namen eintippen). Name mit Datum, Uhrzeit: BOX_20261012_101532.jpg
Foto-/Video-Orientierung sperren (Lock photo/video orientation) – Mehr Kamera-Einstellungen...	„Querformat“	Flach liegend erkennt das Handy „oben“ nicht sicher; so haben alle Fotos dieselbe Lage.
Aus lassen: Bildlagekorrektur (Auto-level) – Popup-Menü; Gesichtserkennung (Face detection) – Einstellungen; Fotos stempeln (Stamp photos) – Foto-Einstellungen...; Geotagging – Standort-Einstellungen...	aus (Voreinstellung)	drehen oder beschneiden das Bild, verstellen Fokus und Belichtung, schreiben Text hinein oder speichern den Standort.
Anzeige-Hilfen – Einstellungen → Kamera-Vorschau...: „Zeige ein Histogramm“, „Zeige Zebrastreifen“, „ISO-Wert anzeigen“	„Wert (Maximum)“, 95 %; an (Voreinstellung)	zum Einstellen der Belichtung (5.4); ISO und Verschlusszeit stehen ständig auf dem Bildschirm.

5.4 Feineinstellung in der Box

Vorbereitung: LEDs einige Minuten an, Farbkarte im Halter, gesunder Testtopf mit Abdeckscheibe im Zentrierring, Topf-Karte im Etikettenhalter, Klappe zu, Open Camera offen.

- 1 Ausschnitt prüfen.** Hauptkamera, nicht gezoomt (4.2); bei mehreren Kameras hinten wählst du sie mit dem Symbol „Zwischen mehreren Kameras wechseln“. Ganzer Boden im Bild, Farbkarte und Topf-Karte vollständig sichtbar, Topf in der Bildmitte (wie bei der Abnahme, 4.10).

- 2 **Weißabgleich einstellen.** Popup-Menü → Weißabgleich → „Manuell“. Im Belichtungs-Symbol den Farbtemperatur-Regler auf den Wert deiner LEDs schieben (z. B. 5500; der Wert wird kurz eingeblendet). Die Graufelder der Farbkarte sollen neutral wirken: bläulich – Wert etwas erhöhen, gelblich – senken. Vor allem muss der Wert fest bleiben; kleine Abweichungen korrigiert die Farbkarte.
- 3 **ISO festlegen.** Im Belichtungs-Symbol in der oberen Reihe 100 wählen (fehlt 100, den nächsten Wert). Jetzt erscheinen die Regler für ISO und Verschlusszeit.
- 4 **Verschlusszeit finden.** Das Histogramm zeigt links die dunklen, rechts die hellen Bildpunkte; Zebrastreifen markieren zu helle Stellen. Schieb den Regler langsam zu längeren Zeiten, bis das weiße Feld der Farbkarte (Reihe von Weiß über Grau bis Schwarz) Streifen zeigt, dann zurück, bis sie gerade verschwinden (Abbildung 5.1). Blätter ohne Streifen; Streifen auf den Wänden sind egal. Faustregel (Schätzung): Über ca. 1/15 s lieber ISO 200 nehmen und neu suchen – kurze Zeiten sind unempfindlicher, falls jemand an die Box stößt.
- 5 **Scharf stellen.** Popup-Menü → Fokus-Modus → „Manueller Fokus“. Mit „Fokus-Peaking“ (Einstellungen → Kamera-Vorschau...) werden scharfe Kanten hell markiert: Fokus-Regler schieben, bis die oberen Blätter am stärksten markiert sind, dann Peaking wieder aus. Ohne manuellen Fokus: „Fokus gesperrt“, einmal auf die Pflanze tippen, danach den Bildschirm nicht mehr berühren.
- 6 **Probefoto und festhalten.** Auslösen und in der Galerie prüfen: Blätter scharf, Farbkarte und Nummer gut zu erkennen, nichts zu hell. Histogramm und Zebrastreifen zeigen nur das Vorschaubild; das gespeicherte Foto kann leicht abweichen – deshalb zählt das Probefoto. Dann Tabelle 5.2 ausfüllen, Screenshots der Einstellungen machen und sichern: Einstellungen → Einstellungsmanager → „Sichere Einstellungen“ (zurück mit „Einstellungen wiederherstellen“). Beim Deinstallieren von Open Camera geht diese Sicherung verloren – darum zusätzlich Zettel und Screenshots.



Abb. 5.1: Belichtung einstellen – oben die Graureihe der Farbkarte, unten das Histogramm („Wert (Maximum)“). Richtig ist die längste Verschlusszeit ohne Zebrastreifen auf dem weißen Feld. Ein schmaler Strich ganz rechts kann von den Wänden kommen.

ACHTUNG: AB JETZT NICHTS MEHR VERSTELLEN

Jede Änderung an ISO, Verschlusszeit, Weißabgleich, Fokus, Auflösung, Handy-Position oder LEDs macht Fotos davor und danach schwer vergleichbar. Muss doch etwas geändert werden: im Box-Protokoll notieren (Datum, alter und neuer Wert), 10-Foto-Test wiederholen (5.5) und die Änderung in der nächsten Claude-Sitzung erwähnen.

Tabelle 5.2: Einstellungs-Zettel – ausfüllen, ins Projekttagebuch kleben, eine Kopie an die Box

Einstellung	Dein Wert	Einstellung	Dein Wert
Handy-Modell, Android-Version		Open-Camera-Version (Einstellungen → Über)	
Weißabgleich (Kelvin)		ISO	
Verschlusszeit		Fokus-Modus	
Kamera-Auflösung		Bildqualität	
eingestellt am, Kürzel		Speicherort, Präfix	DCIM/Bonitur, BOX_

5.5 Test: zehn Fotos, ein Bild

- 1 Fünf Fotos am Stück.** Testtopf in der Box, nichts verändern, fünfmal mit der Lautstärketaste auslösen.
- 2 Neustart, dann fünf weitere.** Handy neu starten, Open Camera öffnen: ISO, Verschlusszeit und Weißabgleich noch wie in Tabelle 5.2? Dann fünf weitere Fotos, Topf nicht bewegen.
- 3 Auf den PC kopieren.** Handy per USB-Kabel anschließen, am Handy den USB-Modus „Dateiübertragung“ wählen (Name je nach Handy) und die zehn Fotos aus `DCIM/Bonitur` in den Ordner „Abnahme“ (Abschnitt 4.10) kopieren.
- 4 Vergleichen.** Fotos in der Bildanzeige mit den Pfeiltasten schnell durchblättern. Nichts darf „springen“: Helligkeit, Farben, Schärfe und Ausschnitt bleiben gleich. Unter Windows zeigt Rechtsklick → Eigenschaften → Details auch ISO und Belichtungszeit.
- 5 Licht-Tests wiederholen.** Flimmer-Test (Abschnitt 4.7) und Hallenlicht an/aus (Abschnitt 4.10) mit den festen Einstellungen: keine Streifen, kein Unterschied.

WENN ETWAS SPRINGT

Helligkeit schwankt: ISO steht auf „AUTO“ oder der Foto-Modus ist nicht „Std“. Farben schwanken: Weißabgleich nicht „Manuell“. Schärfe schwankt: Fokus nicht manuell bzw. gesperrt, oder der Bildschirm wurde angetippt. Mal hoch, mal quer: Orientierung nicht gesperrt. Nach dem Neustart anders: Werte neu setzen, Test wiederholen; bleibt es so, Screenshot an Claude schicken.

5.6 Etappe 2 ist fertig, wenn ...

- ☐ das Handy aktualisiert ist, App-Updates aus sind und Datum und Uhrzeit automatisch laufen,
- ☐ die Hülle ab, die Linse sauber, das Ladekabel fest und „Nicht stören“ an ist,
- ☐ Open Camera mit Camera2-API läuft und alles aus Tabelle 5.1 eingestellt ist,
- ☐ das weiße Feld der Farbkarte hell ist, aber keine Zebrastreifen zeigt, und die Blätter scharf sind,
- ☐ Tabelle 5.2 ausgefüllt ist, Screenshots gemacht und die Einstellungen gesichert sind,
- ☐ die zehn Testfotos gleich aussehen (auch nach dem Neustart) und beide Licht-Tests bestanden sind,
- ☐ die Fotos als `DCIM/Bonitur/BOX_....jpg` ankommen.

6 Der Pilot: Fotos und Sicht-Bonitur

Jetzt sammelst du die Daten, an denen sich alles entscheidet: 100–200 Töpfe, jeder in der Box fotografiert und von zwei Personen unabhängig bonitiert. Am Ende liegen Fotos und eine Excel-Tabelle bereit, und eine Auswahl von Referenzbildern ist im Repository.

Ziel	100–200 Töpfe von gesund bis stark befallen: je Topf ein Box-Foto, zwei unabhängige Bonituren und ein Blick auf die Blattunterseite. Dazu Wiederholungs- und Lichttest.
Dauer	ca. 1–2 Wochen (Schätzung); je Topf grob 2–4 Minuten für alle Schritte. Am längsten dauert oft die Suche nach genug befallenen Töpfen.
Du	Töpfe auswählen, Karten und Vorlagen vorbereiten, fotografieren, Excel führen, Fotos sichern, Referenzbilder hochladen. Team Person A und B bonitieren (Kürzel aus Abschnitt 3.6).
Claude	erstellt auf Wunsch Topfnummer-Karten und Excel-Vorlage (6.3) und prüft die hochgeladenen Referenzbilder (6.7).
Du brauchst	eingerichtete Box und Box-Handy (Kapitel 4 und 5), Topfnummer-Karten, Stecketiketten, zwei Klemmbretter mit Bonitur-Bögen (6.8), Skala ausgedruckt (Tabelle 3.1), Lupe (hilfreich), PC mit Excel und USB-Kabel.
Ergebnis	Ordner <code>Bonitur/Pilot/</code> mit allen Originalfotos und <code>pilot_bonitur.xlsx</code> ; Ordner <code>referenzbilder/</code> im Repository.

6.1 Ziel: Welche Frage beantwortet der Pilot?

Der Pilot ist ein Probelauf im Kleinen, bevor Zeit in die Handy-App fließt. Er beantwortet die wichtigste Frage des ganzen Projekts:

DIE PILOT-FRAGE

Stimmt der Befall %, den das Programm aus einem Foto von oben misst, ungefähr so gut mit dem Urteil eurer erfahrenen Leute überein wie die zwei Personen untereinander?

Ausgewertet wird erst in Etappe 4 (Kapitel 8). Dafür brauchst du je Topf **zwei unabhängige Noten** – ihre Übereinstimmung ist der Maßstab für die App, denn Menschen bonitieren oft unterschiedlich, gerade bei wenig Befall –, ein **Box-Foto vom selben Tag** und den **Befund der Blattunterseite**: Er zeigt, wie viel Befall die Kamera von oben nicht sieht. Dazu kommen zwei **Zusatztests** (6.5): Liefert derselbe Topf immer denselben Wert? Stört Licht von außen?

Aus denselben Daten legt ihr später die Umrechnungstabelle von Befall % in Noten fest. Deshalb: ehrlich sammeln, nichts schönen. Nimm auch schwierige Töpfe mit, und ändere keine Note, nachdem du das Foto gesehen hast.

6.2 Töpfe auswählen

Gesucht sind 100–200 Töpfe über die ganze Bandbreite, möglichst mindestens 15–20 je Notenstufe. Die Mindestmengen in Tabelle 6.1 ergeben zusammen erst 80–100 Töpfe; den Rest füllst du mit weiteren Töpfen aus allen Stufen auf. Führe die Strichliste, dann siehst du, welche Stufe noch fehlt. Beim Aussuchen zählt dein erster Eindruck; in die Auswertung gehen später die Noten von A und B ein.

Tabelle 6.1: Zielmengen je Notenstufe (Skala 0–4 aus Tabelle 3.1; bei eigener Skala anpassen)

Note	Bedeutung	Mindestens	Strichliste
0	keine sichtbaren Symptome	20 (gern bis 40)	
1	bis 10 % der Blattfläche befallen	15–20	
2	über 10 bis 25 %	15–20	
3	über 25 bis 50 %	15–20	
4	über 50 % oder starke Nekrosen	15–20	
Summe	Mindestmengen zusammen 80–100; mit weiteren Töpfen auffüllen	100–200	

- **Gesunde Töpfe gehören dazu** – auch solche, die aus anderem Grund gelb sind (Nährstoffmangel, alte Blätter), und solche mit hellgrünem Neuaustrieb. Sie zeigen, wo sich das Programm täuschen könnte. Den Grund in „bemerkung“ notieren.
- **Sorte notieren.** Nur grüne Sorten (Abschnitt 3.3), am besten die Hauptsorte, höchstens 2–3.
- **Mischen:** kleine und große Pflanzen, verschiedene Sätze und, falls es einen Versuch gibt, verschiedene Behandlungen. Jeder Topf kommt nur einmal vor, sonst zählt er doppelt.
- **Trocken fotografieren,** nicht direkt nach dem Gießen – nasse Blätter glänzen. Keine Blätter entfernen.
- **Wenig Befall im Bestand?** Dann über die ganze Pilot-Zeit sammeln; die Stufen 3 und 4 fehlen oft am längsten.

ACHTUNG: HYGIENE

Befallene Töpfe tragen Sporen, die sich über die Luft verbreiten. Bonitiere und fotografiere sie getrennt von verkaufsfähiger Ware, trag sie nicht quer durch gesunde Bestände und halte dich an eure betrieblichen Hygieneregeln. Sind Foto, Bonitur und Zusatztests eines Topfs erledigt, entsorge ihn nach diesen Regeln – die Beratung (University of Minnesota Extension) empfiehlt, befallene Pflanzen sofort zu entfernen und zu vernichten.

6.3 Vorbereiten

Topfnummer-Karten

Jeder Pilot-Topf bekommt eine Nummer von P001 bis P200 (P für Pilot). Beim Foto steckt die Karte im Etikettenhalter. So steht die Nummer in jedem Foto, und Foto und Topf können nicht verwechselt werden.

- Visitenkartengröße 85 × 55 mm (passend zum Etikettenhalter aus Kapitel 4), weißes mattes Papier oder dünner Karton, nicht glänzend laminieren.

- Nummer schwarz und fett, 2–3 cm hoch, sonst nichts auf der Karte.
- Zusätzlich ein Stecketikett mit derselben Nummer (wasserfester Stift) in den Topf. Es bleibt beim Topf, während die Karte in der Box liegt.

Excel-Vorlage

Du führst eine Excel-Datei `pilot_bonitur.xlsx`. Ihr Blatt „Bonitur“ hat genau diese Spalten in Zeile 1 – genau so geschrieben (auch Groß- und Kleinschreibung, z. B. `note_A`), ohne Leerzeichen, damit das Programm sie später lesen kann:

Tabelle 6.2: Spalten im Blatt „Bonitur“ (eine Zeile je Topf)

Spalte	Inhalt	Beispiel
<code>topf_nr</code>	Nummer der Topf-Karte	P017
<code>datum</code>	Tag der Bonitur und des Fotos	12.10.2026
<code>sorte</code>	Sortenname oder Code	Genovese
<code>satz</code>	Satz bzw. Charge	12
<code>behandlung</code>	Behandlung bei einem Versuch, sonst leer	unbehandelt
<code>note_A</code> , <code>note_B</code>	Note von Person A bzw. B (ganze Zahl)	2 bzw. 1
<code>prozent_A</code> , <code>prozent_B</code>	geschätzter Befall in % von A bzw. B	15 bzw. 10
<code>sporen_unten</code>	Sporenrasen auf der Blattunterseite	ja
<code>foto_datei</code>	Dateiname des Box-Fotos (6.6)	BOX_20261012_101532.jpg
<code>bemerkung</code>	alles Auffällige	gelb durch Nährstoffmangel?

Dazu zwei kleine Blätter für die Zusatztests (6.5): „Wiederholung“ mit `topf_nr`, `durchgang` (1–5), `foto_datei`, `bemerkung` und „Lichttest“ mit `topf_nr`, `zeitpunkt` (morgens/mittags/abends), `hallenlicht` (an/aus), `foto_datei`, `bemerkung`. Du kannst die Datei selbst anlegen (Spaltennamen in Zeile 1) oder Karten und Excel-Vorlage von Claude bauen lassen:

Prompt für Claude – Vorlagen für den Pilot

Lies docs/SPEZIFIKATION.md (Abschnitt Pilot). Erstelle zwei Vorlagen für den Pilot im Ordner `vorlagen/` (keine Betriebsdaten eintragen):

1. `topfkarten_pilot.pdf`: A4 mit Karten 85 × 55 mm und Schnittlinien. Auf jeder Karte nur eine Nummer von P001 bis P200, schwarz, fett, ca. 25 mm hoch.
2. `pilot_bonitur_vorlage.xlsx` mit drei Tabellenblättern:
 - "Bonitur": Spalten genau wie in der Spezifikation (`topf_nr` bis `bemerkung`), Kopfzeile fixiert, Auswahllisten für `note_A` und `note_B` (unsere Skala) und `sporen_unten` (ja/nein); `prozent_A` und `prozent_B` nur 0 bis 100.
 - "Wiederholung": `topf_nr`, `durchgang` (1 bis 5), `foto_datei`, `bemerkung`.
 - "Lichttest": `topf_nr`, `zeitpunkt` (morgens/mittags/abends), `hallenlicht` (an/aus), `foto_datei`, `bemerkung`.

Ergänze die beiden Zusatzblätter kurz in docs/SPEZIFIKATION.md.
 Arbeite auf einem eigenen Zweig, öffne einen Pull Request und erkläre mir, wie ich die Dateien herunterlade und ausdrucke.

Den Prompt schickst du ab wie in Abschnitt 1.4 und 3.9. Nach dem „Merge“ holst du die Dateien wie in Abschnitt 4.5 über „Code“ → „Download ZIP“; sie liegen im Ordner `vorlagen/`. Speichere die Excel-Vorlage als `pilot_bonitur.xlsx` in `Bonitur/Pilot/`. Die Karten druckst du in Originalgröße (100 %, nicht „an Seite anpassen“) und misst eine nach: 85 × 55 mm.

Regeln für die zwei Bonitur-Personen

ZUM AUSDRUCKEN – VOR DEM START MIT PERSON A UND B BESPRECHEN

- **Unabhängig:** Jede Person hat ein eigenes Klemmbrett mit Bonitur-Bogen (6.8). Nicht über Noten sprechen, nicht auf den anderen Bogen schauen.
- **Gleicher Platz, gleiches Licht:** immer derselbe Tisch mit gleichmäßig hellem Licht, ohne direkte Sonne – für beide Personen und alle Töpfe.
- **Wie gewohnt bonitieren:** die ganze Pflanze ansehen, Note nach der schriftlichen Skala geben (ganze Zahlen, keine Zwischennoten) und den Befall in % schätzen: Anteil gelber und brauner Blattfläche an der ganzen Pflanze. Bei kleinen Werten genauer (1, 2, 5 %), bei großen reichen 5er-Schritte.
- **Nicht anfassen:** Vor dem Foto keine Blätter umdrehen, biegen oder abreißen.
- **Blattunterseite nach dem Foto:** Eine fest eingeteilte Person (z. B. Person A) dreht einige untere und mittlere Blätter um und sucht grau-violetten bis schwarzen Sporenrasen; eine Lupe hilft. Der Befall beginnt meist an den unteren Blättern. Ergebnis: ja oder nein.
- **Nichts nachträglich ändern:** Eine Note bleibt, wie sie ist – auch wenn das Foto später anders wirkt.
- **Nur Kürzel,** keine Namen auf den Bögen.

6.4 Ablauf pro Topf

Vor jeder Sitzung: LEDs einige Minuten vorher einschalten, Open Camera öffnen und ISO und Verschlusszeit mit Tabelle 5.2 vergleichen, Farbkarte sauber und im Halter. Abbildung 6.1 zeigt die sechs Schritte je Topf.

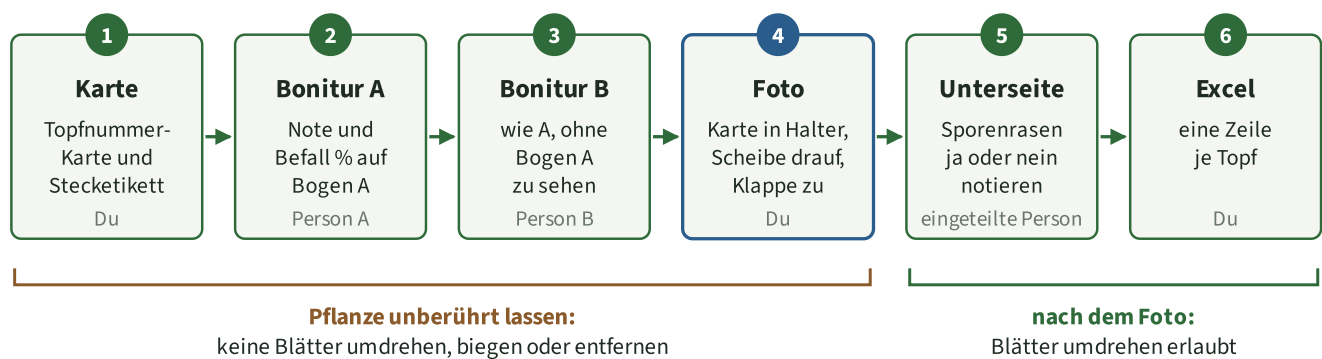


Abb. 6.1: Ablauf pro Topf. Erst bonitieren A und B unabhängig, dann wird fotografiert (blau: in der Box). Die Blattunterseite wird erst nach dem Foto geprüft, damit das Foto die unberührte Pflanze zeigt.

- 1 **Karte zuordnen.** Topfnummer-Karte und Stecketikett zum Topf. Ist die Pflanze trocken?
- 2 **Bonitur A.** Person A bonitiert am Bonitur-Platz: Note und Befall % auf Bogen A.
- 3 **Bonitur B.** Person B bonitiert denselben Topf, ohne Bogen A zu sehen.

- 4 **Foto in der Box.** Karte in den Etikettenhalter (Nummer nach oben, immer gleich herum), Abdeckscheibe auf, Topf in den Zentrierring, eingeklemmte Blätter vorsichtig herausziehen, Klappe zu, mit der Lautstärketaste auslösen. Auf dem Bildschirm prüfen: ganze Pflanze, Nummer lesbar, Farbkarte frei. Missglückt? Neues Foto und „Foto wiederholt“ in die Bemerkung.
- 5 **Unterseite prüfen.** Topf aus der Box, Scheibe ab und Erdkrümel abklopfen (Abschnitt 4.9). Die eingeteilte Person prüft die Blattunterseiten und kreuzt ja oder nein auf ihrem Bogen an.
- 6 **Excel-Zeile.** Eine Zeile je Topf im Blatt „Bonitur“: direkt am Laptop neben der Box oder am Tagesende von den Bögen abgetippt – dann aber jeden Tag. Karte zurück zum Topf, nächster Topf.

TIPP: ZU DRITT GEHT ES FLÜSSIG

A und B bonitieren, du fotografierst und schreibst. Plane Sitzungen mit etwa 20–40 Töpfen (Schätzung) und mach Pausen – Müdigkeit verschlechtert die Bonitur. Heft die Bögen am Ende des Tages ab: Sie sind das Original.

6.5 Zusatztests

Wiederholbarkeit: 5 Töpfe, je 5 Fotos

Liefert derselbe Topf immer denselben Wert? Wähle 5 Pilot-Töpfe, möglichst aus verschiedenen Notenstufen (0 bis 4). Fotografiere jeden fünfmal zusätzlich zum normalen Pilot-Foto, direkt nacheinander am selben Tag, und zwar jedes Mal komplett neu: Topf heraus, Scheibe ab, Scheibe wieder drauf, Topf zurück in den Zentrierring, Klappe zu, auslösen. Trag jedes Foto ins Blatt „Wiederholung“ ein (Durchgang 1 bis 5). In Etappe 4 wird geprüft, ob die Streuung (Standardabweichung, erklärt in Kapitel 8) des Befall % dabei höchstens 2 Prozentpunkte beträgt (Vorschlag).

Lichttest: 1 Topf, 6 Fotos

Stört Licht von außen? Fotografiere einen Topf an einem Tag morgens, mittags und abends, jeweils einmal mit Hallenlicht an und einmal aus – zusammen 6 Fotos. Zwischen „an“ und „aus“ bleibt der Topf unberührt in der Box, nur das Hallenlicht wird geschaltet. Die Bilder sollen gleich aussehen. Eintrag ins Blatt „Lichttest“.

6.6 Fotos sichern und benennen

Die Originalfotos sind der wertvollste Teil des Pilots: Mit ihnen kann jede verbesserte Auswertung später alles neu berechnen. Lege sie so ab (vgl. Tabelle 3.4) und erledige jeden Abend die drei Schritte unter der Tabelle.

Tabelle 6.3: Ordner für den Pilot

Ordner	Was hineinkommt
Bonitur/Pilot/	pilot_bonitur.xlsx, Scans oder Fotos der Bonitur-Bögen
Bonitur/Pilot/fotos/2026-10-12/	alle Box-Fotos dieses Tages (Pilot, Wiederholung, Lichttest), unverändert; ein Ordner je Tag
Bonitur/Pilot/referenzbilder/	Kopie der Auswahl für das Repository (6.7)

- 1 **Kopieren.** Handy per USB anschließen („Dateiübertragung“), die Fotos des Tages aus `DCIM/Bonitur` in den Tagesordner kopieren – kopieren, nicht verschieben. Anzahl vergleichen.
- 2 **Zuordnen.** Im Windows-Explorer die Ansicht „Details“ wählen und die Vorschau einschalten (Alt+P). Mit den Pfeiltasten von Foto zu Foto gehen: Topfnummer im Bild ablesen und den Dateinamen samt `.jpg` in die Spalte `foto_datei` der Zeile mit dieser Nummer eintragen. Fotos der Zusatztests trägst du genauso in die Blätter „Wiederholung“ und „Lichttest“ ein. Fehlt im Explorer die Endung `.jpg`, blende die Dateinamenerweiterungen in der Explorer-Ansicht ein.
- 3 **Sichern.** Prüfen, dass der Ordner `Bonitur/` in die Datensicherung läuft (Abschnitt 3.7). Die Fotos bleiben während des Pilots zusätzlich auf dem Handy.

Die Nummer im Bild ist die sichere Verbindung zwischen Foto und Topf: Selbst wenn ein Dateiname falsch eingetragen ist, lässt sich die Zuordnung am Foto nachprüfen. Gibt es zu einem Topf zwei Fotos (Foto wiederholt), trägst du das gültige in `foto_datei` ein und das andere in die Bemerkung.

ACHTUNG: ORIGINALE NIE VERÄNDERN

Fotos nicht umbenennen, drehen, zuschneiden oder „verbessern“ – auch nicht kurz in einer Foto-App. Open Camera vergibt eindeutige Namen aus Datum und Uhrzeit, und genau diese stehen in der Excel-Tabelle. Auch missglückte Fotos nicht löschen, sondern in der Bemerkung erwähnen.

6.7 Referenzbilder ins Repository hochladen

Claude braucht echte Fotos, um den Analyse-Kern zu entwickeln und automatisch zu testen (Baustein B1, Kapitel 9). Dafür lädst du eine kleine Auswahl mit ihrer Bonitur ins Repository. Alle anderen Pilotfotos bleiben auf deinem PC; die Analyse-Werkstatt wertet sie dort aus (Kapitel 8).

Tabelle 6.4: Welche Fotos als Referenzbilder?

Gruppe	Anzahl	Darunter möglichst
Note 0	4–6	ein Topf, der aus anderem Grund gelb ist; einer mit hellgrünem Neuaustrieb
Note 1	4–6	ein Topf mit Sporen unten, aber oben kaum Symptomen
Note 2	4–6	ein Topf, bei dem A und B verschiedene Noten gaben
Note 3	4–6	eine sehr große Pflanze, die nah an Farbkarte oder Etikett reicht
Note 4	4–6	ein Topf mit starken Nekrosen
Wiederholung	25	alle Fotos aus dem Wiederholbarkeits-Test (6.5)
Summe	ca. 45–55	dazu die Excel-Datei; zusammen unter 100 Dateien

Die Stufe richtet sich nach der Note, bei der A und B übereinstimmen (Ausnahme: der uneinige Topf bei Note 2). Nur gute Fotos: scharf, Farbkarte und Nummer frei. Die normalen Pilot-Fotos der 5 Wiederholungs-Töpfe gehören zur Auswahl – sonst fehlen die Noten zu den Wiederholungsfotos.

Vorbereiten

- 1 **Ordner anlegen.** `Bonitur/Pilot/referenzbilder/` – der Name genau so, klein geschrieben. Ausgewählte Fotos und die 25 Wiederholungsfotos hineinkopieren.

- 2 **Excel dazu.** `pilot_bonitur.xlsx` als `referenzbilder.xlsx` in diesen Ordner kopieren. Darin im Blatt „Bonitur“ alle Zeilen löschen, deren Foto nicht dabei ist, und das Blatt „Lichttest“ löschen.
- 3 **Vertrauliches entfernen.** Ist das Repository öffentlich, vertrauliche Sorten- oder Behandlungsnamen durch Codes ersetzen (3.5); in `bemerkung` keine Namen. In Excel „Datei“ → „Info“ → „Auf Probleme überprüfen“ → „Dokument prüfen“, bei „Dokumenteigenschaften und persönliche Informationen“ „Alle entfernen“ – das löscht z. B. deinen Namen als Autor. Speichern.

Hochladen über die GitHub-Webseite

- 1 **Repository öffnen.** Anmelden, dann github.com/konvalinaalexander-max/bonitieren_mehltau öffnen.
- 2 **Upload starten.** Über der Dateiliste auf „Add file“ → „Upload files“ klicken.
- 3 **Ordner hineinziehen.** Den ganzen Ordner `referenzbilder` aus dem Explorer ins Browserfenster ziehen – so entsteht er auch im Repository („choose your files“ nimmt nur einzelne Dateien, ohne Ordner). Warten, bis alle Dateien gelistet sind.
- 4 **Beschreiben.** Ins Feld „Commit message“ z. B. „Referenzbilder aus dem Pilot“ schreiben. Ein Commit ist eine gespeicherte Änderung mit kurzer Beschreibung.
- 5 **Speichern.** Darunter den Hauptzweig (meist `main`) wählen – für Bilder genügt er, auch wenn GitHub einen neuen Zweig empfiehlt. Dann auf den grünen Knopf „Commit changes“ klicken.
- 6 **Kontrollieren.** Ordner `referenzbilder` öffnen: Stimmt die Anzahl? Ein Klick auf ein Foto zeigt es an.

Grenzen im Browser (GitHub-Hilfe, Stand 09/2026): höchstens 25 MB je Datei (deine Fotos: ca. 2–3 MB) und 100 Dateien je Upload. Mehr Dateien? Zweimal hochladen, beim zweiten Mal im Ordner `referenzbilder`.

ACHTUNG: NUR REFERENZBILDER INS REPOSITORY

Keine anderen Betriebsdaten: nicht die vollständige Pilot-Tabelle, keine Kunden, Preise oder Lieferlisten, keine Namen von Mitarbeitern (nur Kürzel), keine Fotos, auf denen Personen oder Firmenunterlagen zu sehen sind. Weil Geotagging aus ist (Tabelle 5.1), enthalten die Fotos keinen Standort. Bei einem öffentlichen Repository kann jeder die Dateien sehen und kopieren. Was einmal hochgeladen ist, bleibt in der Versionsgeschichte – auch wenn du die Datei später löschst.

Zum Schluss lässt du Claude prüfen, ob alles zusammenpasst. Korrigierst du etwas, lädst du die Datei auf demselben Weg noch einmal in `referenzbilder` hoch; gleichnamige Dateien werden ersetzt.

Prompt für Claude – Referenzbilder prüfen

Lies docs/SPEZIFIKATION.md. Ich habe Pilotfotos und `referenzbilder.xlsx` in den Ordner `referenzbilder/` hochgeladen. Prüfe bitte, ohne etwas zu ändern:

1. Gehört zu jedem Foto eine Zeile (Spalte `foto_datei` in den Blättern „Bonitur“ und „Wiederholung“) und zu jeder Zeile ein Foto?
 2. Fehlen Werte oder gibt es unplausible Werte (Note außerhalb unserer Skala, Prozent über 100, `sporen_unten` nicht ja/nein)?
 3. Wie viele Fotos gibt es je Notenstufe, getrennt nach Person A und B?
 4. Sieh dir jedes Foto an: Sind Farbkarte und Topfnummer vollständig zu sehen, passt die Nummer zur Zeile, ist etwas unscharf, zu dunkel oder zu hell?
 5. Stehen in den Dateien Namen oder andere Daten, die nicht ins Repository gehören? Prüfe auch die Dateieigenschaften der Excel-Datei (z. B. Autor).
- Antworte in einfachen Worten mit einer kurzen Liste, was ich korrigieren soll.

6.8 Kopiervorlage: Bonitur-Bogen

Für jede Person und jede Sitzung ein eigener Bogen. Die Spalte „Sporen unten“ füllt nur die eingeteilte Person aus, nach dem Foto.

Bonitur-Bogen – Pilot (Etappe 3)

Datum: _____ Person (Kürzel): _____ Satz: _____ Blatt ____ von ____

Skala: 0 keine Symptome · 1 bis 10 % · 2 über 10 bis 25 % · 3 über 25 bis 50 % · 4 über 50 % oder starke Nekrosen

Regeln: allein bonitieren, nicht absprechen · ganze Noten · Befall % = gelbe und braune Blattfläche an der ganzen Pflanze · vor dem Foto keine Blätter anfassen

Topf-Nr.	Sorte	Note	Befall %	Sporen unten	Bemerkung
P				ja · nein	
P				ja · nein	
P				ja · nein	
P				ja · nein	
P				ja · nein	
P				ja · nein	
P				ja · nein	
P				ja · nein	
P				ja · nein	
P				ja · nein	
P				ja · nein	
P				ja · nein	
P				ja · nein	
P				ja · nein	
P				ja · nein	
P				ja · nein	
P				ja · nein	
P				ja · nein	
P				ja · nein	
P				ja · nein	
P				ja · nein	

6.9 Etappe 3 ist fertig, wenn ...

- ☐ mindestens 100 Töpfe fotografiert und von A und B unabhängig bonitiert sind,
- ☐ möglichst jede Notenstufe die Mindestmenge aus Tabelle 6.1 erreicht (15–20 Töpfe, Note 0 mindestens 20),
- ☐ für jeden Topf `sporen_unten` eingetragen ist,
- ☐ jede Zeile im Blatt „Bonitur“ einen Dateinamen in `foto_datei` hat und du die Nummern im Foto geprüft hast,
- ☐ Wiederholungstest (5 × 5 Fotos) und Lichttest (6 Fotos) gemacht und eingetragen sind,
- ☐ alle Originalfotos unverändert in `Bonitur/Pilot/fotos/` liegen und gesichert sind und die Bögen abgeheftet sind,
- ☐ die Referenzbilder, die Wiederholungsfotos und `referenzbilder.xlsx` im Ordner `referenzbilder/` im Repository liegen,
- ☐ Claude die Referenzbilder geprüft hat und du gemeldete Fehler korrigiert hast,
- ☐ sonst keine Betriebsdaten im Repository liegen,
- ☐ Besonderheiten (z. B. „Box am 14.10. verschoben“) im Projekttagbuch stehen.

7 So rechnet das Programm

Wie aus einem Foto Befall % und Note werden: Schritt für Schritt, ohne Formeln im Kopf. Wenn du das verstehst, kannst du Kontrollbilder lesen und die Regler in der Werkstatt gezielt einstellen.

7.1 Überblick: vom Foto zur Note

Das Programm, das aus einem Foto die Zahlen macht, heißt **Analyse-Kern**. Dieselben Schritte laufen später in der Analyse-Werkstatt am PC (Kapitel 8) und in der Handy-App (Kapitel 9). Sie arbeiten mit festen Regeln, nicht mit künstlicher Intelligenz: Dasselbe Foto ergibt mit denselben Einstellungen immer dasselbe Ergebnis.

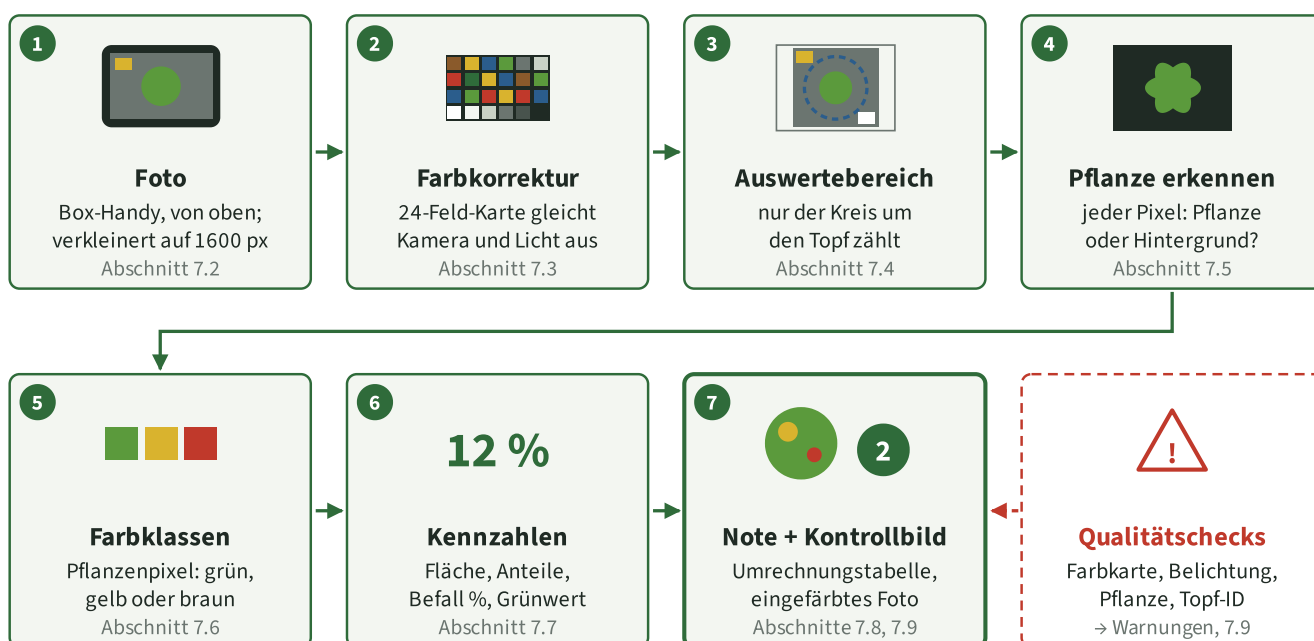


Abb. 7.1: Die sieben Schritte der Auswertung. Die Qualitätschecks (rot gestrichelt) laufen bei jedem Foto mit und hängen Warnungen an das Ergebnis.

Alle Zahlen in diesem Kapitel sind **Startwerte**. Im Pilot (Kapitel 8) stellst du sie mit euren Fotos ein. Jede Ergebniszeile trägt die **Algorithmus-Version** (z. B. „A-1.0“). Ändern sich Regeln oder Werte, bekommt der Kern eine neue Version – so weißt du später, welche Ergebnisse vergleichbar sind.

7.2 Pixel, RGB und HSV

Ein Digitalfoto besteht aus winzigen Farbquadraten, den **Pixeln**. Das Box-Handy fotografiert mit ca. 8 Megapixeln, also rund 8 Millionen Pixeln (z. B. 3264 × 2448 Pixel). Das Programm verkleinert jedes Foto zuerst auf ca. 1600 × 1200 Pixel – knapp 2 Millionen. Das reicht: In Blatthöhe ist ein Pixel dann ungefähr 0,3 mm groß (Schätzung für die Box aus Kapitel 4), und die Auswertung bleibt auch auf dem Handy schnell.

Jedes Pixel speichert seine Farbe als drei Zahlen von 0 bis 255: wie viel **R**ot, **G**rün und **B**lau darin steckt (**RGB**). Ein Basilikumblatt hat z. B. R 91, G 154, B 60. Diese Zahlen sind schwer zu deuten. Deshalb rechnet das Programm jedes Pixel in drei andere Werte um, den **HSV-Farbraum**:

- **Farbton H** (englisch *hue*): welche Farbe, als Winkel auf dem Farbkreis von 0° bis 360°. Rot 0°, Gelb 60°, Grün 120°, Blau 240°.
- **Sättigung S**: wie kräftig die Farbe ist, von 0 (grau) bis 1 (satte Farbe).
- **Helligkeit V** (englisch *value*): von 0 (schwarz) bis 1 (ganz hell).

Das Basilikum-Pixel aus dem Beispiel hat H 100°, S 0,61 und V 0,60. Der Vorteil: Liegt ein Blatt im Halbschatten, sinkt vor allem die Helligkeit – der Farbton bleibt fast gleich. Deshalb lassen sich grün, gelb und braun am Farbton gut trennen.

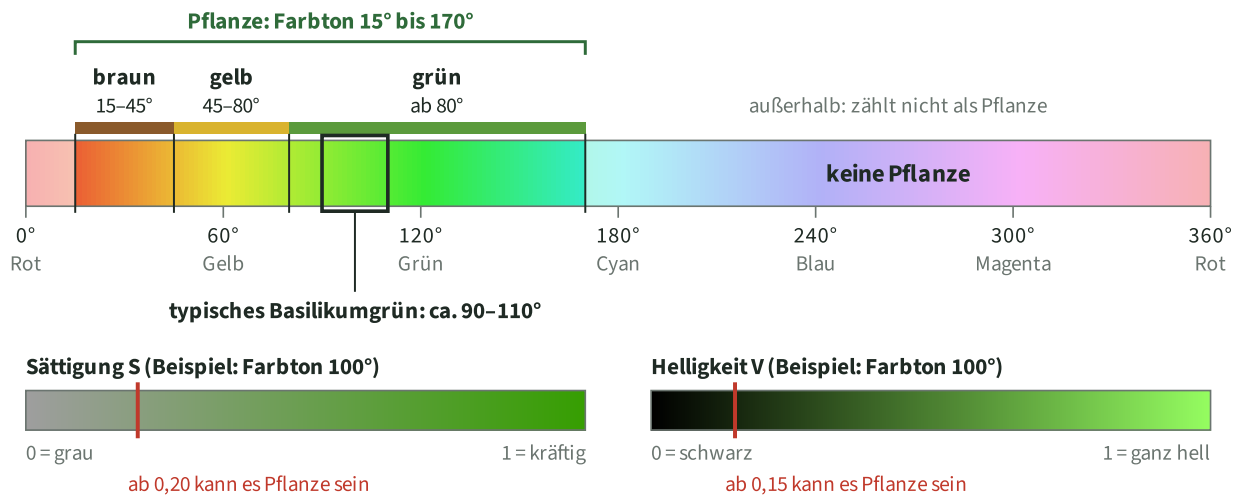


Abb. 7.2: Oben der Farbton H von 0° bis 360° mit den Farbklassen (Startwerte). Nur Farbtöne von 15° bis 170° können Pflanze sein. Unten Sättigung und Helligkeit mit den Mindestwerten (rote Striche). Braun ist dabei ein dunkles Orange: gleicher Farbton-Bereich, meist geringere Helligkeit.

7.3 Farbkorrektur mit der Farbkarte

Warum? Auch mit festen Einstellungen sieht dasselbe Blatt nicht in jedem Foto gleich aus: LEDs verändern sich mit der Zeit, das Handy rechnet nach Updates anders, die Belichtung schwankt leicht. Schon wenige Grad Farbton-Fehler verschieben Pixel über die Grenze zwischen grün und gelb – und damit den Befall %. Die 24-Feld-Farbkarte in jedem Foto gleicht das aus. Eine Graukarte reicht nicht: Sie korrigiert nur den Weißabgleich, nicht die Farben selbst.

So funktioniert es (vereinfacht)

- 1 **Karte finden.** Du klickst einmal die 4 Ecken der Karte an (Kapitel 8.2). Weil Box und Handy fest stehen, liegt sie in jedem Foto an derselben Stelle – und damit jedes der 24 Felder.
- 2 **Felder messen.** Aus der Mitte jedes Feldes nimmt das Programm den Mittelwert der Farbe; die Ränder lässt es weg.
- 3 **Mit den Sollfarben vergleichen.** Welche Farbe jedes Feld haben soll, veröffentlicht der Hersteller als Wertetabelle. Claude hinterlegt diese Sollwerte im Programm. Seit November 2014 wird die Karte mit neuen Farbstoffen hergestellt und hat eine eigene Wertetabelle („after November 2014“) – für eine neu gekaufte Karte gilt diese.
- 4 **Korrektur-Rezept berechnen.** Das Rezept ist eine **3×3-Farbmatrix**: neun Zahlen, die sagen, wie neues Rot, Grün und Blau aus altem Rot, Grün und Blau gemischt werden. Eine **Ausgleichsrechnung** sucht die neun Zahlen, mit denen alle 24 Felder ihren Sollfarben insgesamt am nächsten kommen.

Qualitätsprüfung: die Restabweichung ΔE

Nach der Korrektur misst das Programm, wie weit jedes Feld noch von seiner Sollfarbe entfernt ist. Dieser Farbabstand heißt ΔE („Delta E“) und ist so gebaut, dass er ungefähr dem menschlichen Auge entspricht. Faustregel: Bis ca. 1 sieht man keinen Unterschied, zwischen 1 und 2 nur bei genauem Hinsehen, darüber schon auf den ersten Blick. Ein kleiner Rest bleibt immer, weil neun Zahlen nicht jede Farbe perfekt treffen. Ist die Restabweichung zu groß, meldet das Programm „**Farbkarte prüfen**“. Die genaue Grenze legt Claude mit den Referenzbildern fest.

ACHTUNG

Die Korrektur ist nur so gut wie die Karte. Ist sie schmutzig, verblasst, verrutscht oder teilweise von einem Blatt verdeckt, werden *alle* Farben im Foto falsch umgerechnet. Karte sauber halten, lichtgeschützt lagern, bei Verblassen ersetzen. Nach einem Kartenwechsel neu prüfen (Kapitel 10).

7.4 Der Auswertebereich

Das Foto zeigt mehr als die Pflanze: Wände, Boden, Farbkarte, Etikett. Deshalb zählt nur, was in einem **Kreis um die Topfmitte** liegt (Abb. 7.3). Mitte und Radius stellst du einmal ein, wie die Kartenecken. Der Kreis muss groß genug für die größte Pflanze sein, Farbkarte und Etikett müssen draußen bleiben. Blattspitzen außerhalb des Kreises werden nicht gezählt – die Fläche wäre dann zu klein.

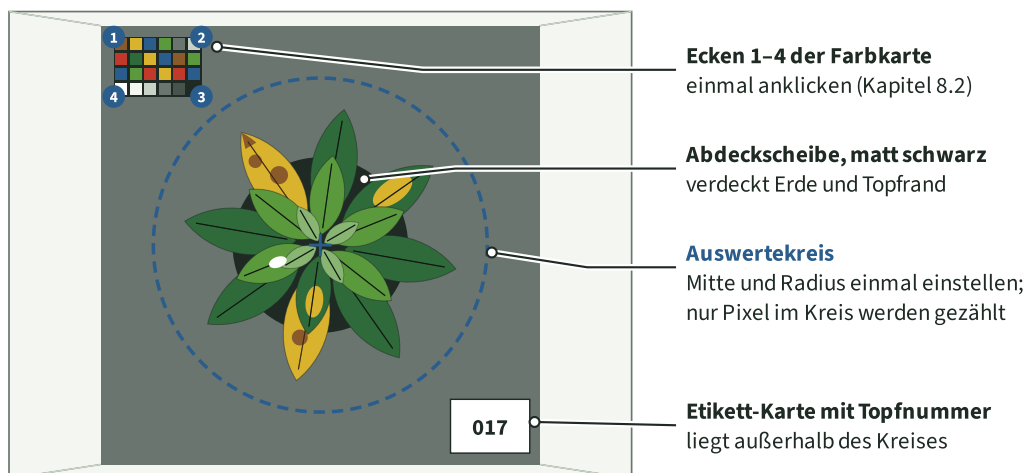


Abb. 7.3: Was die Kamera sieht (schematisch). Farbkarte und Etikett liegen in den Bodenecken, der Auswertekreis (blau gestrichelt) umschließt nur die Pflanze.

7.5 Pflanze und Rest trennen

Im Kreis liegen noch die schwarze Abdeckscheibe, dunkle Lücken zwischen den Blättern und Glanzpunkte. Das Programm entscheidet deshalb für jedes Pixel: Pflanze oder nicht? Das Ergebnis heißt **Maske** – eine Schablone mit „ja“ oder „nein“ für jedes Pixel. Ein Pixel ist Pflanze, wenn es *alle drei* ersten Regeln aus Tabelle 7.1 erfüllt.

HINTERGRUND

Erde hat farblich denselben Ton wie abgestorbenes Blatt. Keine Regel kann beides sicher trennen. Deshalb liegt die matt schwarze Abdeckscheibe auf dem Topf: Sie ist so dunkel (V unter 0,15), dass sie sicher aus der Maske fällt.

Tabelle 7.1: Regeln der Pflanzen-Maske (Startwerte)

Regel	Startwert	Was dadurch wegfällt
Farbton H	zwischen 15° und 170°	rote, blaue und violette Flächen
Sättigung S	mindestens 0,20	Weißes und Graues: Wände, blasse Reflexe
Helligkeit V	mindestens 0,15	Abdeckscheibe, Boden, tiefe Schatten
Glanzlicht	V über 0,90 und S unter 0,15	weiße Glanzpunkte auf Blättern: zählen weder als Pflanze noch als Befall
Einzelflecken	sehr kleine Flecken entfernen (Größe legt Claude fest)	einzelne Störpixel, Staubkörner

7.6 Die Farbklassen grün, gelb, braun

Jedes Pflanzenpixel kommt nach seinem Farbton in genau eine Klasse (Tabelle 7.2). Die Grenzen sind Startwerte und werden im Pilot eingestellt.

Tabelle 7.2: Farbklassen (Startwerte)

Klasse	Farbton H	Bedeutung	Farbe im Kontrollbild
grün	80° bis 170°	gesundes Blatt (Basilikum meist 90–110°)	grün
gelb	45° bis unter 80°	Aufhellung, Vergilbung (Chlorose)	gelb
braun	15° bis unter 45°	abgestorbenes Gewebe (Nekrose)	rot markiert

Tabelle 7.3 zeigt, wie das Programm einige typische Pixel einordnet. Achte auf die zweite Zeile: Ein hellgrüner junger Trieb liegt knapp unter 80° und zählt als gelb.

Tabelle 7.3: So werden Beispiel-Pixel eingeteilt

Beispiel	R, G, B	H	S	V	Ergebnis
gesundes Blatt	91, 154, 60	100°	0,61	0,60	Pflanze, grün
junger Trieb, hellgrün	155, 190, 70	78°	0,63	0,75	Pflanze, gelb (Stolperfalle)
vergilbte Stelle	217, 179, 46	47°	0,79	0,85	Pflanze, gelb
abgestorbene Stelle	138, 90, 43	30°	0,69	0,54	Pflanze, braun
Abdeckscheibe	28, 28, 30	–	0,07	0,12	keine Pflanze (zu dunkel)
Glanzpunkt	242, 245, 238	–	0,03	0,96	Glanzlicht, ignoriert

„–“ heißt: Bei fast grauen Pixeln sagt der Farbton nichts aus. Sie fallen schon wegen zu geringer Sättigung oder Helligkeit heraus.

Tabelle 7.4: Stolperfallen bei den Farbklassen

Stolperfalle	Was passiert	Was hilft
blasse junge Triebspitzen	Farbton knapp unter 80° → zählen als gelb, Befall % zu hoch	Kontrollbilder gesunder Töpfe prüfen; Grenze gelb/grün etwas senken
Schatten zwischen Blättern	sehr dunkel, Farbton unsicher → wirkt wie braun	diffuses Licht; Mindest-Helligkeit V sortiert die dunkelsten Pixel aus
Glanzlichter	weiße Punkte fehlen in der Maske → Fläche etwas zu klein	trocken fotografieren, Diffusor vor den LEDs
sichtbare Erde, Topfrand	gleicher Farbton wie braun → zählt als Befall	Abdeckscheibe immer auflegen
vertrocknetes, fahles Gewebe	sehr blass (S unter 0,20) → fällt aus der Maske, braun zu niedrig	im Kontrollbild prüfen; notfalls Mindest-Sättigung senken
Vergilbung aus anderem Grund	Nährstoffmangel oder alte Blätter zählen als gelb	Ursache kennen; Ergebnis heißt „sichtbare Symptome“

7.7 Die Kennzahlen

Zum Schluss zählt das Programm die Pixel jeder Klasse und berechnet daraus die Werte in Tabelle 7.5 – mit denselben Spaltennamen wie später in der Excel-Datei.

Tabelle 7.5: Kennzahlen je Foto

Kennzahl	Excel-Spalte	Bedeutung
Pflanzenfläche	flaeche_px	Anzahl Pflanzenpixel (grün + gelb + braun). Maß für Größe und Wachstum.
Fläche in cm ²	flaeche_cm2_ca	Pflanzenpixel geteilt durch „Pixel je cm ² “ aus der Maßstab-Karte – nur ungefähr
Anteile	gruen_pct, gelb_pct, braun_pct	Anteil jeder Klasse an den Pflanzenpixeln in %; zusammen 100 %
Befall %	befall_pct	gelb % + braun % – der Hauptwert
Grünwert	gruenwert	mittlerer Farbton aller Pflanzenpixel in Grad; sinkt, wenn die Pflanze insgesamt gelblicher wird
Note	note_app	aus Befall % über die Umrechnungstabelle (Abschnitt 7.8)
Qualität	qualitaet	„ok“ oder Warnung mit Grund (Abschnitt 7.9)

DIE WICHTIGSTE FORMEL

$$\text{Befall \%} = (\text{gelbe Pixel} + \text{braune Pixel}) \div \text{Pflanzenpixel} \times 100$$

Beispiel: 375 000 Pflanzenpixel, davon 330 000 grün, 30 000 gelb, 15 000 braun. Grün 88 %, gelb 8 %, braun 4 %. Befall % = $(30\,000 + 15\,000) \div 375\,000 \times 100 = 12\%$.

Fläche in cm² über die Maßstab-Karte

Einmal fotografiertst du eine Karte mit genau 10 × 10 cm (100 cm²), die flach auf einer Unterlage in typischer Blatthöhe mittig in der Box liegt (wie das geht: Kapitel 8.2, Schritt 5). Druckst du das Quadrat selbst aus, miss es mit dem Lineal nach – Drucker verkleinern manchmal. Bedeckt die Karte z. B. 125 000 Pixel, sind das 1250 Pixel je cm². Die Pflanze aus dem Beispiel hat dann ca. $375\,000 \div 1250 = 300\text{ cm}^2$ (Beispielzahlen).

Das „ca.“ ist ernst gemeint: Blätter, die höher liegen als die Karte, sind näher an der Kamera und wirken größer; tiefere wirken kleiner. Für Vergleiche (Satz A gegen Satz B, Wachstum über die Zeit) reicht das, solange immer gleich fotografiert wird.

7.8 Vom Prozentwert zur Note

Befall % ist ein stufenloser Wert. Eure Bonitur arbeitet mit Noten. Eine **Umrechnungstabelle** übersetzt das eine in das andere. Tabelle 7.6 zeigt ein Beispiel für die vorgeschlagene Skala 0–4 (Kapitel 3). Habt ihr eine eigene Skala, hat die Tabelle so viele Zeilen wie eure Skala Noten.

Tabelle 7.6: Umrechnungstabelle – Beispiel mit Startwerten, wird im Pilot festgelegt

Note	Bedeutung in der Skala (Vorschlag)	App-Befall % (Startwert)
0	keine sichtbaren Symptome	unter 2 %
1	bis 10 % der Blattfläche befallen	2 bis 10 %
2	über 10 bis 25 %	über 10 bis 25 %
3	über 25 bis 50 %	über 25 bis 50 %
4	über 50 % oder starke Nekrosen	über 50 %

Warum beginnt Note 1 erst bei 2 %? Auch eine gesunde Pflanze hat ein paar gelbliche Pixel: Triebspitzen, alte Blätter, Blattränder. Dieses Grundrauschen soll nicht als Befall zählen. Das Beispiel aus 7.7 (12 %) ergibt Note 2.

ACHTUNG

Die Prozentzahlen der App und die Schätzungen eurer Leute müssen nicht zusammenpassen. Menschen schätzen kleine Befallsanteile oft zu hoch ein (Bock et al. 2020, Anhang B). Es kann also sein, dass im Pilot schon 6 % App-Befall der Note 2 eurer Leute entspricht. Das ist in Ordnung: Die *Note* soll übereinstimmen, nicht die Prozentzahl. Deshalb legst du die Grenzen erst mit den Pilot-Daten fest (Kapitel 8.6).

7.9 Kontrollbild und Qualitätschecks

Zu jedem Foto erzeugt das Programm ein **Kontrollbild**: das Foto, in dem jedes Pflanzenpixel in der Farbe seiner Klasse eingefärbt ist (Abb. 7.4). Braun wird rot markiert, damit es auffällt. Im Kontrollbild siehst du in zwei Sekunden, ob das Programm vernünftig gezählt hat – ohne jede Zahl.

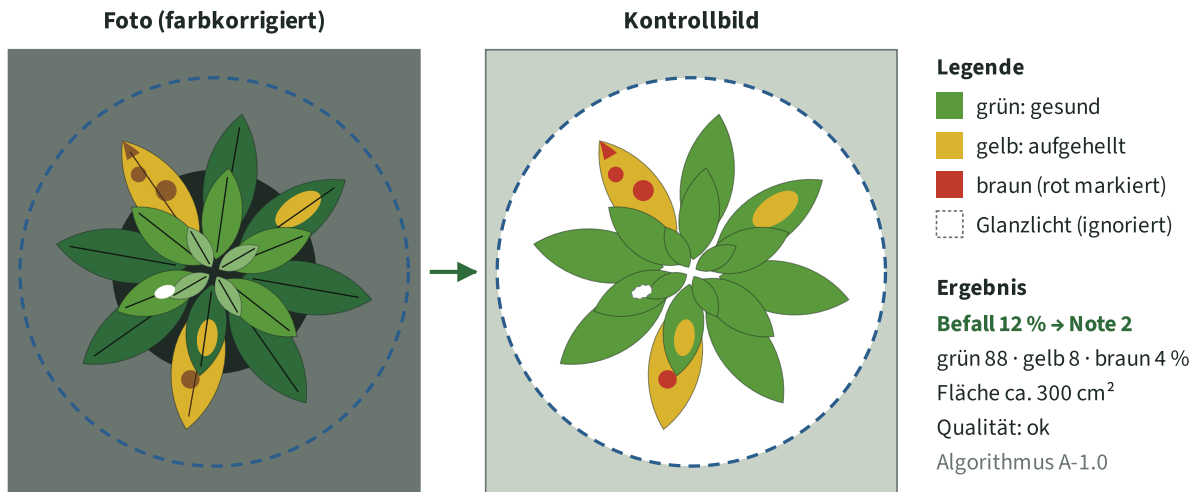


Abb. 7.4: Foto und Kontrollbild (schematisch). Im Kontrollbild ist nur gefärbt, was das Programm als Pflanze zählt; alles außerhalb des Kreises ist grau.

Außerdem prüft das Programm bei jedem Foto vier Dinge (Tabelle 7.7). Schlägt eine Prüfung fehl, steht in der Spalte `qualitaet` eine Warnung mit Grund. Ein Ergebnis mit Warnung nie ungeprüft verwenden.

Tabelle 7.7: Qualitätschecks

Prüfung	Was geprüft wird	Häufige Ursache einer Warnung
Farbkarte	Karte gefunden, Restabweichung ΔE klein	Karte verrutscht, verdeckt oder schmutzig; Handy nicht richtig im Halter
Belichtung	Foto nicht zu dunkel und nicht zu hell (z. B. an den grauen Feldern der Karte)	LED aus oder Netzteil zu schwach; Kamera-Einstellung verstellt
Pflanze gefunden	Pflanzenfläche über einem Mindestwert	kein Topf in der Box; Maske falsch eingestellt
Topf-ID	QR-Code auf der Etikett-Karte gelesen (erst mit QR-Etiketten; im Pilot ordnet die Werkstatt über <code>foto_datei</code> zu)	Karte falsch eingesteckt oder verdeckt

7.10 Die Stellschrauben

Tabelle 7.8 fasst zusammen, was du in der Werkstatt (Kapitel 8.6) und später in den App-Einstellungen verstellen kannst und was dann passiert. Die Glanzlicht-Regel bleibt in der Regel, wie sie ist.

Tabelle 7.8: Stellschrauben mit Startwerten

Stellschraube	Startwert	höher →	niedriger →
Grenze gelb/grün	80°	mehr Pixel gelb, Befall % steigt; junge Triebe werden gelb	weniger gelb, Befall % sinkt; beginnende Aufhellung wird übersehen
Grenze braun/gelb	45°	mehr braun, weniger gelb; Befall % bleibt gleich	weniger braun, mehr gelb; Befall % bleibt gleich
Farbton-Untergrenze Pflanze	15°	rotbraune Stellen fallen weg, braun sinkt	rötliche Störungen zählen als braun
Farbton-Obergrenze Pflanze	170°	Bläuliches zählt als Pflanze	bläulich-grüne Schattenblätter fallen weg
Mindest-Sättigung S	0,20	blasse Blattstellen fallen weg	Graues und Weißes zählt als Pflanze
Mindest-Helligkeit V	0,15	dunkle Blattstellen fallen weg	Schatten und Abdeckscheibe zählen mit, oft als braun
Notengrenzen	2/10/25/50 %	App gibt eher niedrigere Noten	App gibt eher höhere Noten
Radius Auswertekreis	einmal eingestellt	Karte oder Etikett geraten in den Kreis	Blattspitzen werden abgeschnitten
Mindestgröße Einzelflecken	legt Claude fest	kleine echte Flecken fallen weg	Störpixel zählen mit
Warngrenze ΔE	legt Claude fest	schlechte Korrektur fällt nicht auf	häufiger Fehlalarm

7.11 Was die Methode nicht sieht

Das Programm zählt Farben auf der Blattoberseite, von oben gesehen. Daraus folgen feste Grenzen:

- **Blattunterseite:** Den grau-violetten Sporenrasen sieht die Kamera nicht.
- **Untere Blätter:** Laut Beratungsliteratur beginnt der Befall unten. Von oben verdeckte Blätter fehlen – die App erkennt Befall später als ein Mensch, der die Pflanze umdreht. Wie groß dieser Effekt bei euch ist, misst der Pilot („unsichtbarer Befall“, Kapitel 8.5).
- **Frühe Infektion** ohne Farbänderung bleibt unsichtbar.
- **Ursache:** Gelb kann auch von Nährstoffmangel, Staunässe, Lichtmangel oder alten Blättern kommen. Die App misst Vergilbung, nicht den Pilz.
- **Muster:** Mehltau-Aufhellungen sind oft von Blattadern begrenzt. Das Programm zählt nur Farben und erkennt keine Formen.
- **Rote und violette Sorten** passen nicht zu den Farbbereichen.
- **Pflanzenhöhe** misst ein Foto von oben nicht; die Fläche in cm² ist nur ungefähr.

ACHTUNG

Das Ergebnis heißt deshalb immer „**sichtbare Symptome (von oben)**“ und ist keine Mehltau-Diagnose. Eine regelmäßige Kontrolle der Blattunterseite bleibt Pflicht.

8 Pilot auswerten und entscheiden

Du wertest die Pilotfotos mit der Analyse-Werkstatt aus und vergleichst die App mit eurer Bonitur. Am Ende steht eine klare Entscheidung: Go, Nachbessern oder No-Go.

Ziel	Prüfen, ob die Farbauswertung von oben gut genug mit eurer Sicht-Bonitur übereinstimmt – und danach entscheiden.
Dauer	ca. 1 Woche (grobe Schätzung); vorher die Claude-Sitzungen für B1 und B2
Du	Werkstatt einrichten, Kontrollbilder prüfen, Regler einstellen, Zahlen lesen, entscheiden
Claude	baut Analyse-Kern (B1) und Analyse-Werkstatt (B2), erklärt Ergebnisse, schreibt den Pilotbericht
Du brauchst	alle Pilotfotos und die Bonitur-Excel aus Etappe 3 auf dem Firmen-PC · Wiederholungs- und Lichttest-Fotos · Maßstab-Karte 10 × 10 cm bzw. ihr Foto (8.2) · PC mit Chrome oder Edge · Projekttagbuch
Ergebnis	Entscheidung mit Datum · eingestellte Werte · Pilotbericht in docs/

8.1 Vorher: Claude baut Analyse-Kern und Werkstatt

Die Werkstatt gibt es noch nicht – Claude baut sie in zwei Bausteinen. Die Kopier-Prompts dafür stehen in **Kapitel 9.7**; wie eine Sitzung mit Claude abläuft (Zweig, Pull Request, übernehmen), erklären Kapitel 9.1 und 9.2. Starte, sobald die Referenzbilder mit `referenzbilder.xlsx` im Ordner `referenzbilder/` des Repositorys liegen (Ende Etappe 3, Kapitel 6.7).

- 1 B1 Analyse-Kern.** **Claude** programmiert alle Schritte aus Kapitel 7 mit den Startwerten und legt automatische Tests mit den Referenzbildern an. Außerdem entsteht die Datei `CLAUDE.md` mit den Projektregeln.
- 2 Kern prüfen.** **Du** siehst dir im Pull Request die vier Beispiel-Kontrollbilder an (Ordner `docs/beispiele/`, Noten 0, 1, 2 und 4) und prüfst, ob bei den Tests ein grüner Haken steht. Sieht die Färbung grob plausibel aus (Kapitel 8.4)? Dann übernimmst du B1.
- 3 B2 Analyse-Werkstatt.** **Claude** baut die Webseite für den PC. Frag am Ende: „Wie öffne ich die Werkstatt auf meinem Firmen-PC?“ – je nach Stand des Hostings über einen Link oder als heruntergeladene Datei.
- 4 Probelauf.** **Du** wertest zuerst nur 5–10 Fotos aus. Läuft alles, kommen alle Fotos dran.

HINTERGRUND

Die Werkstatt läuft komplett im Browser. Fotos und Excel werden auf deinem PC ausgewertet und nirgendwohin hochgeladen. Deshalb musst du außer den Referenzbildern keine Pilotfotos ins Repository legen.

8.2 Werkstatt öffnen und einrichten

Die Abschnitte 8.2 bis 8.6 beschreiben, wie die Werkstatt arbeiten *soll*. Claude baut sie nach dieser Beschreibung; Knöpfe können anders heißen. Fehlt etwas, bitte Claude, es nachzurüsten. Das Einrichten machst du einmal: Box und Handy stehen fest, deshalb gelten die Einstellungen für alle Fotos (vergleiche Abb. 7.3).

- 1 Werkstatt öffnen.** In Chrome oder Edge auf dem Firmen-PC, so wie Claude es dir am Ende von B2 erklärt hat (Link oder Datei).
- 2 Einrichtungsfoto laden.** Nimm ein typisches Pilotfoto, auf dem die Farbkarte frei und gut sichtbar ist.
- 3 Farbkarte: 4 Ecken anklicken.** In der Reihenfolge, die die Werkstatt anzeigt. Danach legt sie 24 kleine Messquadrate über die Karte. Prüfe: Jedes Quadrat liegt mitten in seinem Farbfeld, keines am Rand. Wenn nicht: Ecken neu setzen.
- 4 Topfkreis setzen.** Auf die Mitte der Abdeckscheibe klicken, dann den Radius ziehen. Prüfe den Kreis mit dem Foto der *größten* Pflanze aus dem Pilot: Alle Blattspitzen innen, Farbkarte und Etikett außen.
- 5 Maßstab-Foto machen (nur falls es noch fehlt).** Ein Quadrat von 10 × 10 cm auf festen Karton drucken oder kleben und mit dem Lineal nachmessen. An einer typischen Pilotpflanze mit dem Zollstock messen, wie hoch über dem Boxboden die meisten von oben sichtbaren Blätter liegen. Eine Unterlage in dieser Höhe bauen (z. B. Kiste oder umgedrehter Topf auf Büchern), die Karte flach und mittig unter der Kamera darauflegen, Klappe zu und mit dem Box-Handy wie gewohnt auslösen. Höhe und Dateiname ins Projekttagbuch.
- 6 Maßstab setzen.** Das Foto der Maßstab-Karte in der Werkstatt laden (Abschnitt 7.7) und ihre 4 Ecken anklicken. Die Werkstatt rechnet daraus „Pixel je cm²“.
- 7 Einstellungen sichern.** Als Datei auf dem Firmen-PC speichern, z. B. im Ordner `Bonitur/Pilot/auswertung/`, und den Namen ins Projekttagbuch schreiben. Dieselben Werte übernimmt später die Handy-App.

TIPP

Wurde das Handy während des Pilots aus dem Halter genommen oder die Box bewegt, kann sich die Kartenposition leicht verschoben haben. Prüfe die Messquadrate an einem Foto vom Anfang und einem vom Ende des Pilots. Passen sie nicht, braucht die Werkstatt für beide Zeiträume eigene Einstellungen – sag Claude Bescheid.

8.3 Fotos und Excel laden, Fotos den Töpfen zuordnen

- 1 Kopie anlegen.** Arbeite mit einer Kopie der Bonitur-Excel `pilot_bonitur.xlsx` (Kapitel 6.3). Das Original bleibt unverändert.
- 2 Ordner und Excel auswählen.** In der Werkstatt den Ordner `Bonitur/Pilot/fotos/` mit allen Tagesordnern darin und die Excel-Kopie auswählen.
- 3 Zuordnung prüfen.** Die Werkstatt verbindet Foto und Topf über die Spalte `foto_datei`. Sie zeigt an: wie viele Fotos, wie viele Excel-Zeilen, wie viele zugeordnet – und listet Fotos ohne Zeile, Zeilen ohne Foto und doppelte Einträge.

- 4 **Fehler beheben.** Meist ist es ein Tippfehler im Dateinamen oder ein vergessenes Foto. Fotos ohne Zeile sind oft missglückte Aufnahmen, die ihr wiederholt habt (Bemerkung „Foto wiederholt“) – die darfst du ignorieren. Korrigiere die Excel-Kopie, nicht die Fotos, und lade sie neu. Erst weiter, wenn jede Zeile ihr Foto hat – schon eine einzige Verwechslung verschlechtert die Übereinstimmung, ohne dass die App schuld ist.
- 5 **Wiederholungs- und Lichttest-Fotos prüfen.** Die Werkstatt liest sie aus den Excel-Blättern „Wiederholung“ und „Lichttest“ (Kapitel 6.5) und wertet sie getrennt aus. Prüfe, dass alle 25 Wiederholungsfotos (5 Töpfe × 5) und alle 6 Lichttest-Fotos zugeordnet sind.
- 6 **Auswerten.** Je nach PC dauert das einige Minuten. Danach gibt es eine Ergebnis-Excel (eine Zeile je Foto mit den Kennzahlen aus Tabelle 7.5 und euren Noten), die Kontrollbilder und die Übersicht mit Diagramm und Kennzahlen.

8.4 Kontrollbilder prüfen

Schau dir die Kontrollbilder an, *bevor* du auf die Zahlen schaust. Sie zeigen dir, ob das Programm überhaupt das Richtige zählt. Diese Reihenfolge spart Zeit:

- 1 **Alle Fotos mit Warnung.** Ursache suchen (Tabelle 7.7). Unbrauchbare Fotos markieren, nicht löschen.
- 2 **20 zufällige Fotos** quer über alle Noten.
- 3 **Die größten Abweichungen.** Töpfe, bei denen App-Note und Menschen-Note am weitesten auseinanderliegen. Die Werkstatt sollte danach sortieren können; sonst Claude bitten.

Achte in jedem Kontrollbild auf diese Punkte:

- ☐ Die ganze Pflanze ist eingefärbt, kein Blatt fehlt.
- ☐ Nichts außer der Pflanze ist eingefärbt: keine Abdeckscheibe, kein Boden, kein Topfrand.
- ☐ Junge Triebspitzen sind grün, nicht gelb.
- ☐ Kein Rot in Schatten zwischen den Blättern.
- ☐ Kein Rot, wo Erde durchschaut (Abdeckscheibe vergessen oder verrutscht?).
- ☐ Gelb und Rot sitzen dort, wo auch du Symptome siehst.
- ☐ Glanzlicht-Löcher sind selten und klein.

Schreib Auffälliges in eine Liste: Topfnummer, was falsch ist, Screenshot. Wiederholt sich ein Fehler, ist es ein Fall für die Regler (8.6) oder für Claude.

8.5 Die Zahlen verstehen

Das Streudiagramm

Im **Streudiagramm** ist jeder Topf ein Punkt: waagerecht die Note der Menschen, senkrecht der Befall %, den die App gemessen hat (Abb. 8.1). Gut ist: Die Punktwolken steigen von links nach rechts treppenartig an und überlappen wenig. Die gestrichelten Linien sind die Notengrenzen der Umrechnungstabelle. Liegen sie zwischen den Wolken, passt die Tabelle.

Rangkorrelation: stimmt die Reihenfolge?

Stell dir vor, du sortierst alle Töpfe einmal nach App-Befall % und einmal nach der Note der Menschen. Die **Rangkorrelation** (nach Spearman) misst, wie ähnlich die beiden Reihenfolgen sind: 1 heißt gleiche Reihenfolge, 0 heißt kein Zusammenhang. Sie braucht keine Umrechnungstabelle. Das macht sie zu einem guten Wegweiser:

- Rangkorrelation hoch, Kappa (siehe unten) niedrig: Die App misst das Richtige, nur die Notengrenzen sitzen falsch – leicht zu beheben (8.6).
- Beide niedrig: Die App misst nicht das, was eure Leute sehen – schwer zu beheben; zuerst Kontrollbilder prüfen.

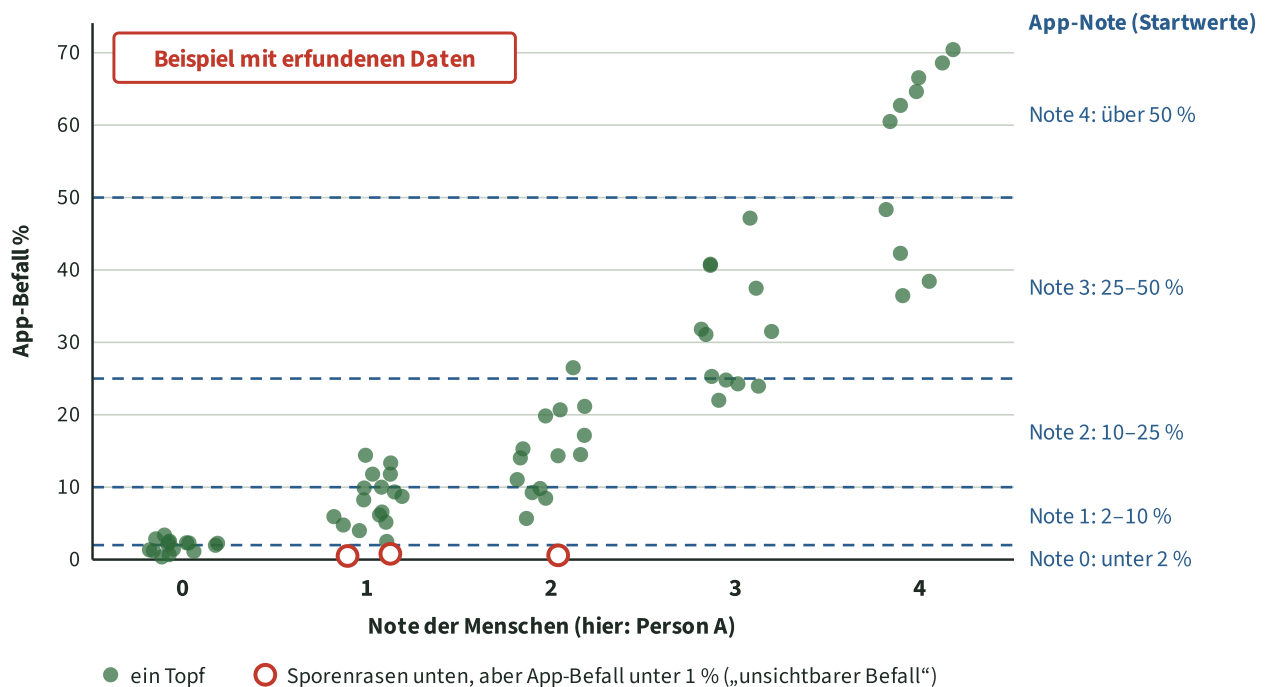


Abb. 8.1: Streudiagramm – Beispiel mit erfundenen Daten. Jeder Punkt ist ein Topf. Die Wolken steigen an, überlappen aber zwischen benachbarten Noten; die roten Ringe sind Töpfe mit Sporenrasen unten, bei denen die App fast nichts sieht.

Gewichtetes Kappa: stimmen die Noten überein?

Kappa misst, wie gut zwei Bewerter bei den Noten übereinstimmen – und zieht ab, was schon durch Zufall passen würde. 0 heißt „nicht besser als Zufall“, 1 heißt „perfekt“. **Gewichtet** (hier quadratisch) heißt: Ein Unterschied von einer Note kostet 1 Strafpunkt, zwei Noten kosten 4, drei Noten 9. Kleine Abweichungen sind also viel weniger schlimm als große. Ein Beispiel mit nur sechs Töpfen (echte Werte brauchen 100–200):

Tabelle 8.1: Kappa-Beispiel mit sechs Töpfen

Topf	1	2	3	4	5	6	Summe
Note Person A	0	1	1	2	3	4	
Note App	0	2	1	2	3	2	
Unterschied	0	1	0	0	0	2	
Strafpunkte (Unterschied ²)	0	1	0	0	0	4	5

Nun die Zufalls-Probe: Verteilt man dieselben App-Noten wahllos auf die sechs Töpfe, entstehen im Durchschnitt 16,3 Strafpunkte. $Kappa = 1 - 5 \div 16,3 = 0,69$. Die Werkstatt rechnet das für dich. Faustregel für Kappa: unter 0,4 schwach · 0,4–0,6 mittel · 0,6–0,8 gut · über 0,8 sehr gut.

Die Werkstatt zeigt Kappa für Person A–B, für App–A und App–B und dazu den Mittelwert aus App–A und App–B. Diesen Mittelwert nimmst du als **Kappa App–Menschen** (Vorschlag). So vergleichst du fair: immer ein Bewerter mit einem anderen. Die zentrale Frage lautet: Stimmt die App mit den Menschen ungefähr so gut überein wie die Menschen untereinander?

Wiederholbarkeit und Lichttest

Von 5 Töpfen gibt es je 5 Fotos, jedes Mal neu eingesetzt. Für jeden Topf berechnet die Werkstatt die **Streuung** (Standardabweichung) des Befall %: wie stark die 5 Werte typischerweise um ihren Mittelwert schwanken. Beispiel: 12, 13, 11, 12 und 14 % ergeben im Mittel 12,4 % und eine Streuung von ca. 1,1 **Prozentpunkten** (der Abstand zwischen 12 % und 14 % sind 2 Prozentpunkte). Vorschlag: Bei jedem der 5 Töpfe höchstens 2 Prozentpunkte. Beim Lichttest (morgens, mittags, abends, Hallenlicht an und aus) sollten die Werte ähnlich wenig schwanken. Schwanken sie deutlich mehr, dringt vermutlich Raumlicht in die Box: Klappe, Kameraloch und Fugen prüfen.

Unsichtbarer Befall

Gezählt werden Töpfe mit Sporenrasen auf der Blattunterseite, bei denen die App unter 1 % Befall misst – z. B. 6 von 40 Töpfen mit Sporen (15 %). Diese Töpfe würde eine App-Bonitur allein übersehen. Wie viele zu viele sind, hängt vom Zweck ab: Für Behandlungsvergleiche und den Verlauf über die Zeit ist das weniger kritisch als für die Früherkennung. Leg deine Grenze fest, *bevor* du die Zahl ansiehst (z. B. „höchstens jeder zehnte Topf mit Sporen“), und notiere sie im Projekttagbuch.

8.6 Schwellen mit Reglern einstellen

Die Werkstatt hat Regler für die Stellschrauben aus Tabelle 7.8. Jede Änderung wirkt sofort auf Kontrollbilder, Streudiagramm und Kappa. Vorher eine Warnung:

ACHTUNG: TÄUSCH DICH NICHT SELBST

Wenn du lange genug an den Reglern drehst, passen die Werte irgendwann perfekt zu genau diesen Pilot-Töpfen – samt ihren zufälligen Eigenheiten. Bei neuen Töpfen wird die Übereinstimmung dann schlechter. Das Kappa aus Etappe 4 ist deshalb fast immer etwas zu optimistisch. Die ehrliche Prüfung kommt in Etappe 6 mit **neuen** Töpfen, aufgeteilt in Übungs- und Prüfhälfte (Kapitel 10). So hältst du den Effekt klein:

- Nur wenige Regler bewegen, runde Werte wählen (z. B. 75° statt 76,4°).
- Eine Änderung nur, wenn die Kontrollbilder sie begründen – nicht nur, weil Kappa steigt.
- Bringt eine Änderung nur ein winziges Plus (z. B. 0,71 statt 0,70), lass sie weg.

Geh dann in dieser Reihenfolge vor:

- 1 **Erst die Maske.** Mindest-Sättigung und Mindest-Helligkeit so einstellen, dass in den Kontrollbildern die ganze Pflanze und nichts anderes gefärbt ist.
- 2 **Dann gelb/grün.** Bei Töpfen, die beide Personen mit 0 bewertet haben, soll Befall % niedrig sein und junge Triebe grün. Bei Note-1-Töpfen soll beginnende Aufhellung gelb werden.

- 3 **Dann die Notengrenzen.** Die vier Grenzen so schieben, dass sie im Streudiagramm zwischen den Wolken liegen und Kappa App-Menschen möglichst hoch ist.
- 4 **Aufschreiben.** Jede Änderung mit altem Wert, neuem Wert und Grund ins Projekttagbuch.

8.7 Entscheiden: Go, Nachbessern oder No-Go

Jetzt entscheidest du mit Tabelle 8.2 und Abb. 8.2. Die Grenzen sind ein **Vorschlag**. Du kannst sie begründet anpassen – aber nicht nachträglich, nur damit dein Ergebnis besser aussieht. Deine Werte hältst du in der Kopiervorlage in Abschnitt 8.8 fest.

Tabelle 8.2: Entscheidungsregeln (Vorschlag)

Ergebnis	Bedingung	Was du dann tust
GO	alle vier erfüllt: Kappa App-Menschen $\geq 0,6$ · höchstens 0,1 unter Kappa A-B · Streuung der Wiederholungsfotos ≤ 2 Prozentpunkte · Farbkarte in ≥ 95 % der Fotos erkannt	Etappe 5: Handy-App mit automatischer Analyse (Kapitel 9); eingestellte Werte übernehmen
NACHBESSERN	Kappa 0,4–0,6 oder Wiederholbarkeit schlecht; beim ersten Durchgang auch Kappa unter 0,4; ebenso, wenn Go knapp verfehlt wird (z. B. Farbkarte unter 95 %)	Licht, Abdeckscheibe, Schwellen verbessern, evtl. zusätzliches Schrägfoto; danach Teil-Pilot mit 30–50 Töpfen und neu auswerten
NO-GO	Kappa unter 0,4 auch nach Nachbessern, oder viele Töpfe mit Sporen unten, aber App-Befall unter 1 % (mehr als deine vorher festgelegte Grenze, Kapitel 8.5)	Handy-App ohne automatische Analyse: digitale Sicht-Bonitur mit Referenzfotos je Notenstufe, Foto-Archiv, Excel

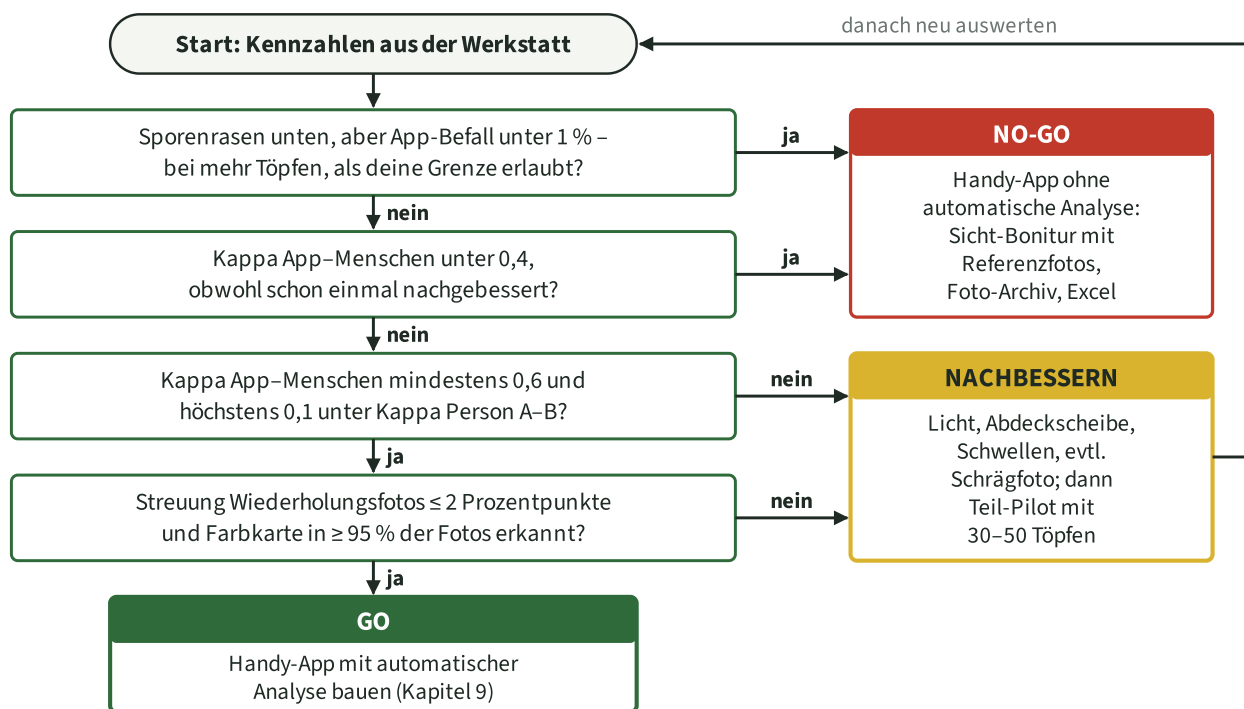


Abb. 8.2: Entscheidungsbaum (Vorschlag). Von oben nach unten durchgehen; die erste zutreffende Antwort entscheidet. Nach dem Nachbessern beginnt die Prüfung von vorn.

WENN SCHON DIE MENSCHEN UNEINS SIND

Ist Kappa Person A–B selbst niedrig (unter 0,6), fehlt der App ein verlässlicher Maßstab. Dann lohnt es sich zuerst, die Skala gemeinsam zu schärfen: Referenzfotos je Notenstufe aussuchen, strittige Töpfe zusammen anschauen, ein paar Töpfe neu bonitieren. Die App bewertet immer gleich – das ist ein echter Vorteil, wenn die Menschen schwanken.

ENTSCHEIDUNG

Ergebnis ankreuzen und mit Datum ins Projekttagebuch: ☐ Go ☐ Nachbessern ☐ No-Go. Ein No-Go ist kein Scheitern: Die Handy-App wird trotzdem gebaut (Kapitel 9), nur ohne automatische Analyse – und du weißt es nach Wochen statt nach Monaten.

8.8 Ergebnis festhalten

Trag deine Werte in die Kopiervorlage ein und hefte sie ins Projekttagebuch. Sichere Ergebnis-Excel, Kontrollbilder und Einstellungsdatei auf dem Firmen-PC, z. B. im Ordner `Bonitur/Pilot/auswertung/` neben den Pilotfotos.

Kopiervorlage: Pilot-Kennzahlen (Etappe 4)

Kennzahl	Vorschlag für Go	Dein Wert
ausgewertete Töpfe	100–200	
Kappa Person A–B	Maßstab für die App	
Kappa App–A / App–B / Mittel	Mittel $\geq 0,6$; max. 0,1 unter A–B	
Rangkorrelation	je näher an 1, desto besser	
Streuung 5×-Fotos (größter Wert)	≤ 2 Prozentpunkte	
Lichttest: größte Abweichung	etwa wie die Streuung	
Farbkarte erkannt	≥ 95 % der Fotos	
unsichtbarer Befall	unter deiner Grenze (8.5): ____ %	____ von ____
Entscheidung	Go · Nachbessern · No-Go	am _____

Ins Repository kommt nur ein kurzer **Pilotbericht** mit Kennzahlen, ohne Rohdaten und ohne Namen. Ihn schreibt Claude. Ersetze im Prompt die eckigen Klammern durch deine Werte aus der Kopiervorlage.

Prompt für Claude – Pilotbericht

Lies docs/SPEZIFIKATION.md, CLAUDE.md und docs/FORTSCHRITT.md. Schreibe einen kurzen Pilotbericht als docs/PILOTBERICHT.md: höchstens 2 Seiten, einfache Sprache. Gliederung: Ziel, Vorgehen, Ergebnisse (Tabelle), Entscheidung mit Begründung, offene Punkte, nächste Schritte. Keine Rohdaten, keine Namen.

Meine Ergebnisse aus der Analyse-Werkstatt:

- Pilot vom [Datum] bis [Datum], ausgewertete Töpfe: [Anzahl], Sorten: [...]
- Kappa Person A-B: [Wert] / App-A: [Wert] / App-B: [Wert] / Mittel: [Wert]
- Rangkorrelation App-Befall % zu Menschen-Note: [Wert]
- Streuung Wiederholungsfotos je Topf: [5 Werte] Prozentpunkte
- Lichttest: [Beobachtung]
- Farbkarte erkannt: [x] von [y] Fotos
- Unsichtbarer Befall: [x] von [y] Töpfen mit Sporenrasen unten (meine vorher festgelegte Grenze: [..] %)
- Eingestellte Werte: gelb/grün [..]°, braun/gelb [..]°, S [..], V [..], Notengrenzen [..] / [..] / [..] / [..] %
- Auffälligkeiten aus den Kontrollbildern: [Stichpunkte]
- Meine Entscheidung: [Go / Nachbessern / No-Go] am [Datum]

Übernimm die eingestellten Werte als neue Standardwerte in den Analyse-Kern und in docs/SPEZIFIKATION.md, erhöhe die Algorithmus-Version und lass die Tests laufen. Erkläre mir, welche Testergebnisse sich dadurch ändern. Trag die Entscheidung in docs/FORTSCHRITT.md ein. Erstelle dann einen Pull Request.

Prüfe den Bericht im Pull Request: Stimmen alle Zahlen mit deiner Kopiervorlage überein? Dann übernehmen.

8.9 Etappe 4 ist fertig, wenn ...

- ☐ B1 Analyse-Kern und B2 Analyse-Werkstatt sind übernommen, die automatischen Tests laufen fehlerfrei.
- ☐ Die Werkstatt ist eingerichtet: Farbkarte (4 Ecken), Topfkreis, Maßstab; Einstellungen als Datei gesichert.
- ☐ Jedes Pilotfoto ist seinem Topf zugeordnet, keine offenen Fehlzuordnungen.
- ☐ Alle Kontrollbilder mit Warnung, 20 zufällige und die größten Abweichungen sind angesehen.
- ☐ Kappa (A-B, App-A, App-B), Rangkorrelation, Wiederholbarkeit, Lichttest, Farbkarten-Quote und unsichtbarer Befall (mit deiner vorher festgelegten Grenze) stehen in der Kopiervorlage.
- ☐ Jede Regler-Änderung ist mit Grund im Projekttagbuch notiert.
- ☐ Die Entscheidung Go, Nachbessern oder No-Go steht mit Datum im Projekttagbuch.
- ☐ Der Pilotbericht liegt in docs/ ; Ergebnis-Excel, Kontrollbilder und Einstellungsdatei sind auf dem Firmen-PC gesichert.

9 Die Handy-App bauen – mit Claude

Claude baut die Handy-App in neun Bausteinen, du prüfst jeden davon auf dem Box-Handy und gibst ihn frei. Am Ende läuft auf dem Box-Handy eine App, die auch ohne Internet funktioniert und die Ergebnisse als Excel-Datei und ZIP-Archiv ausgibt.

Ziel	Die Handy-App Baustein für Baustein bauen lassen, auf dem Box-Handy testen und übernehmen – mit automatischer Analyse (Go) oder als digitale Sicht-Bonitur (No-Go).
Dauer	ca. 3–6 Wochen nebenbei (grobe Schätzung); je Baustein meist 1–3 Claude-Sitzungen plus Testen
Du	Prompts abschicken, Fragen beantworten, auf dem Box-Handy testen, Fehler melden, übernehmen („Merge“), Einstellungen in deinen Konten (Hosting)
Claude	schreibt Code, automatische Tests und Dokumentation, bereitet Hosting und Tests bei GitHub vor, erklärt jeden Schritt
Du brauchst	Claude-Abo mit Claude Code und GitHub-Zugang (3.9) · Hosting-Entscheidung (3.5) · Pilot-Entscheidung und Einstellungsdatei aus Etappe 4 · fertige Fotobox und Box-Handy mit Chrome · ca. 20 Testtöpfe · Firmen-PC · Drucker · Projekttagbuch
Ergebnis	installierte Handy-App auf dem Box-Handy, die offline misst, speichert und exportiert · Code, Tests und Dokumentation im Repository

Wo du stehst: Die ersten beiden Bausteine – B1 Analyse-Kern und B2 Analyse-Werkstatt – hast du schon in Etappe 4 gebraucht (Kapitel 8.1). Ihre Prompts stehen trotzdem hier in 9.7, damit alle Bausteine an einer Stelle sind. In dieser Etappe folgen B3 bis B9. Hat der Pilot ein No-Go ergeben, baust du dieselbe App ohne automatische Analyse; der Unterschied steckt fast nur in Baustein B6.

9.1 So arbeitest du mit Claude

Du arbeitest in **Claude Code**: im Browser unter claude.ai/code oder im Reiter „Code“ der Claude-App. Eine **Sitzung** ist ein Gespräch, in dem Claude an deinem Repository arbeitet. Claude kopiert das Repository dafür auf einen Rechner in der Cloud, schreibt dort den Code, lässt die Tests laufen und lädt das Ergebnis als eigenen **Zweig** zu GitHub hoch. Dein Hauptstand, der Zweig `main`, bleibt unberührt, bis du die Änderung übernimmst.

- 1 Sitzung starten.** Claude Code öffnen, unter dem Eingabefeld das Repository `bonitieren_mehltau` auswählen, den Kopier-Prompt aus 9.7 einfügen, eckige Klammern ersetzen, absenden.
- 2 Plan bestätigen.** Claude nennt zuerst einen kurzen Plan und offene Fragen. Du antwortest in normalen Worten. Verstehst du etwas nicht, schreib: „Erkläre mir das ohne Fachbegriffe.“ Noch sicherer: Wählst du vor dem Absenden im Modus-Feld neben dem Eingabefeld „Plan“, ändert Claude keine Datei, bevor du den Plan freigegeben hast.
- 3 Claude arbeitet.** Das dauert Minuten bis etwa eine Stunde. Du kannst das Fenster schließen – die Sitzung läuft in der Cloud weiter.

- 4 **Pull Request.** Wenn Claude fertig ist, lädt es seinen Zweig zu GitHub hoch und erklärt, was es gemacht hat. Die Kopier-Prompts bitten Claude, den Änderungsvorschlag selbst anzulegen. Klappt das nicht, tippst du auf die Änderungsanzeige (z. B. „+42 –18“) und oben in der Änderungsansicht auf „Create PR“ – als normalen Pull Request, nicht als Entwurf („Draft“), denn einen Entwurf kannst du nicht direkt übernehmen. Du bekommst einen Link zum Pull Request auf GitHub.
- 5 **Automatische Tests abwarten.** Im Pull Request laufen die Tests von selbst. Grüner Haken: alles bestanden. Rotes Kreuz: nicht übernehmen, sondern Claude in derselben Sitzung Bescheid sagen.
- 6 **Auf dem Box-Handy testen.** Nach Claudes Test-Anleitung und der Checkliste in 9.8.
- 7 **Rückmeldung oder übernehmen.** Stimmt etwas nicht, schreibst du es in dieselbe Sitzung. Claude bessert auf demselben Zweig nach, der Pull Request aktualisiert sich von selbst. Auch nach Tagen kannst du die Sitzung in der Liste wieder öffnen – das Gespräch ist noch da. Passt alles: auf GitHub „Merge pull request“ und dann „Confirm merge“.
- 8 **Live.** Meist nach 1–2 Minuten ist die neue Version online (laut GitHub kann es bis zu 10 Minuten dauern). Öffnest du die App mit Internet, meldet sie „Neue Version“.
- 9 **Nächster Baustein, neue Sitzung.** Die alte Sitzung kannst du archivieren. Jeder Baustein bekommt eine frische Sitzung.

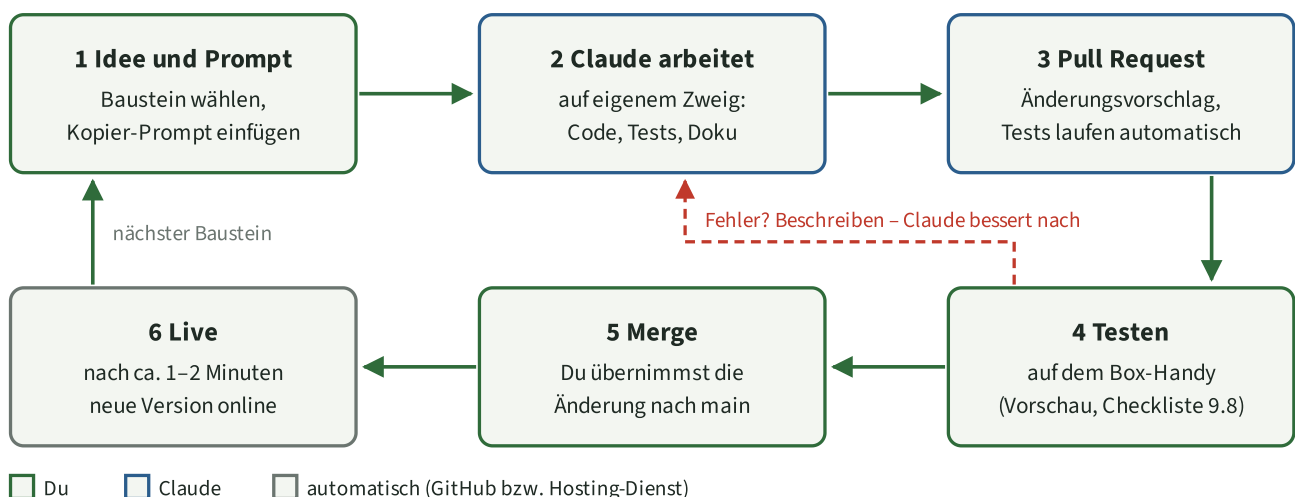


Abb. 9.1: Der Arbeitszyklus für jeden Baustein. Dein Hauptstand `main` ändert sich erst in Schritt 5 – vorher kannst du alles verwerfen.

CLAUDE HAT KEIN GEDÄCHTNIS ZWISCHEN SITZUNGEN

Jede Sitzung beginnt bei null. Was Claude wissen muss, steht deshalb in Dateien im Repository: `CLAUDE.md` (Projektregeln), `docs/SPEZIFIKATION.md` (Zahlen und Entscheidungen) und `docs/FORTSCHRITT.md` (welcher Baustein fertig ist, was offen ist). Alle drei legt oder pflegt Claude selbst. `CLAUDE.md` liest Claude Code zu Beginn jeder Sitzung sogar von selbst; die Kopier-Prompts in 9.7 lassen sie ab B2 zur Sicherheit ausdrücklich lesen.

TIPP

Sitzungen verbrauchen das Nutzungskontingent deines Claude-Abos – gemeinsam mit deiner übrigen Claude-Nutzung. Kleine, klar umrissene Aufträge kommen schneller zum Ziel als ein Riesenauftrag – und sind leichter zu testen.

SO NUTZT DU DIE PROMPTS

Jeder Kopier-Prompt in 9.7 ist vollständig – kopier ihn ganz, auch den Schlussabsatz „Arbeite ...“. Er sorgt dafür, dass Claude zuerst einen Plan zeigt, Tests schreibt, die Dokumentation pflegt und dir erklärt, wie du testest. Stellen in eckigen Klammern ersetzt du. Reicht eine Sitzung nicht, schreib nach dem Übernehmen in einer neuen Sitzung: „Mach bei B5 weiter, lies docs/FORTSCHRITT.md.“

9.2 Die wichtigsten GitHub-Begriffe

GitHub ist die Plattform, auf der dein Repository liegt. Tabelle 9.1 erklärt die Wörter, die dir dabei begegnen. Die Knöpfe auf GitHub sind englisch beschriftet.

Tabelle 9.1: GitHub-Begriffe in einfachem Deutsch

Begriff	Einfach gesagt	Wo du es siehst
Repository („Repo“)	Projektordner im Internet, der sich jede Änderung merkt	github.com/konvalinaalexander-max/bonitieren_mehltau
Commit	eine gespeicherte Änderung mit kurzer Beschreibung – wie ein Eintrag in einem Änderungsbuch	Versionsgeschichte des Repositories, Beschreibung neben jeder Datei
Branch (Zweig)	Arbeitskopie neben dem Hauptstand. Der Hauptzweig heißt <code>main</code> ; Claude arbeitet immer auf einem eigenen Zweig.	Auswahlfeld mit dem Zweignamen über der Dateiliste
Pull Request (PR)	Änderungsvorschlag: „Übernimm die Änderungen aus Zweig X nach <code>main</code> .“ Mit Beschreibung, Änderungsliste und Testergebnis.	Reiter „Pull requests“; Änderungen im Reiter „Files changed“
Merge	Übernehmen: Der Pull Request kommt in <code>main</code> und wird damit gültig.	Knopf „Merge pull request“, dann „Confirm merge“
Revert	einen übernommenen Pull Request rückgängig machen; dabei entsteht ein neuer Pull Request	Knopf „Revert“ unten im übernommenen Pull Request
Diff	Gegenüberstellung alt/neu: rot entfernt, grün hinzugefügt	Reiter „Files changed“; in Claude Code z. B. „+42 –18“
GitHub Actions	Automaten bei GitHub: lassen bei jedem Pull Request die Tests laufen und veröffentlichen die App	Reiter „Actions“; im Pull Request grüner Haken oder rotes Kreuz
GitHub Pages	Webhosting von GitHub: macht aus Dateien im Repository eine Webseite mit fester Adresse	„Settings“ → „Pages“
Issue	Notizzettel für Fehler, Wünsche und Aufgaben, mit Nummer	Reiter „Issues“

WENN CLAUDE EINE DATEI FÜR GITHUB ACTIONS NICHT HOCHLADEN DARF

Die Anweisungen für GitHub Actions liegen im Ordner `.github/workflows/`. Stand 09/2026 lehnt GitHub es ab, wenn Claude solche Dateien aus einer Cloud-Sitzung hochladen will (Fehlermeldung „refusing to allow ... workflow ...“). Rechne also damit, dass du solche Dateien selbst anlegst (meist in B1 für die Tests und in B3 für die Veröffentlichung); Claude nennt dir Zweig, Dateinamen und Inhalt. Auf GitHub über der Dateiliste den Zweig wählen → „Add file“ → „Create new file“ → Namen mit Ordnern eintippen, z. B. `.github/workflows/tests.yml` (jeder Schrägstrich legt einen Ordner an) → Inhalt aus Claudes Antwort einfügen → „Commit changes ...“ → „Commit changes“. Danach Claude in der Sitzung Bescheid sagen. Das ist die einzige Ausnahme von der Regel „Nicht selbst am Code ändern“ (9.9).

9.3 Hosting einrichten

Die App ist eine Webseite und braucht deshalb einen Platz im Internet (Hosting, Kapitel 3.5). Nur über eine verschlüsselte Adresse (**HTTPS**) darf eine Webseite die Kamera benutzen – alle drei Dienste bieten das. **Claude** bereitet alles vor, was sich mit Dateien erledigen lässt. Die Klicks in deinen Konten machst **Du**: Einstellungen bei GitHub, Konto bei Netlify oder Cloudflare, App auf dem Handy installieren. Gib Claude nie deine Passwörter.

GitHub Pages (Standardweg)

- 1 Claude bereitet vor.** Im Baustein B3 legt Claude eine Anweisung für GitHub Actions an (`.github/workflows/`), die App, Werkstatt, Analyse-Kern und Bibliotheken veröffentlicht (wahrscheinlich legst du diese Datei selbst an, Kasten in 9.2). Möchtest du die Werkstatt schon in Etappe 4 per Link öffnen, bitte Claude in B2 darum.
- 2 Quelle umstellen.** Im Repository oben „Settings“ → in der linken Leiste im Abschnitt „Code, planning, and automation“ (in älteren Ansichten „Code and automation“) auf „Pages“ → unter „Build and deployment“ bei „Source“ die Option „GitHub Actions“ wählen. Das machst du am besten, bevor du den Pull Request übernimmst.
- 3 Übernehmen und zuschauen.** Pull Request übernehmen. Im Reiter „Actions“ läuft danach die Veröffentlichung; ein grüner Haken heißt: online.
- 4 Adresse notieren.** Unter „Settings“ → „Pages“ steht die Adresse mit dem Link „Visit site“. Sie hat die Form `https://konvalinaalexander-max.github.io/bonitieren_mehltau/`; die App liegt in einem Unterordner, den Claude dir nennt (z. B. `.../app/`). Adresse ins Projekttagebuch.
- 5 Auf dem Box-Handy installieren.** Adresse in Chrome öffnen, Menü (drei Punkte) → Eintrag zum Installieren wählen. Je nach Chrome-Version heißt er z. B. „Installieren und Verknüpfung erstellen“ oder „Zum Startbildschirm hinzufügen“. Dann „Installieren“ antippen. Danach liegt ein App-Symbol auf dem Startbildschirm.

ACHTUNG: NUR DIE APP VERÖFFENTLICHEN

Die Webseite ist für jeden erreichbar, der die Adresse kennt – auch wenn das Repository privat ist (Kapitel 3.5). Unkritisch, denn die Messdaten bleiben auf dem Handy und in deinen Exporten. Veröffentlicht werden aber nur App, Werkstatt, Kern und Bibliotheken, nie `referenzbilder/` oder `docs/`. Ist dein Repository privat, brauchst du für GitHub Pages ein kostenpflichtiges GitHub-Abo; ohne Abo nimm eine der Alternativen.

Alternative: Netlify oder Cloudflare Pages

Beide verbinden sich mit deinem GitHub-Repository und veröffentlichen die App nach jedem Merge von selbst. Ihr Vorteil: Zu jedem Pull Request entsteht automatisch ein **Vorschau-Link** (bei Netlify „Deploy Preview“ genannt). So testest du auf dem Box-Handy, bevor du übernimmst. Einrichten: Konto anlegen, GitHub verbinden, Repository auswählen, als Ausgabeordner (Netlify: „Publish directory“, Cloudflare: „Build output directory“) den Ordner eintragen, den Claude dir nennt. Einen Build-Befehl braucht die App nicht, das Feld bleibt leer. Die Bedingungen der Gratis-Tarife ändern sich – vor dem Einrichten auf der Webseite des Anbieters prüfen.

9.4 Wie die App aufgebaut ist

Herzstück ist der **Analyse-Kern** (Kapitel 7): das Programmteil, das aus einem Foto die Zahlen macht. Werkstatt und Handy-App benutzen dieselbe Datei. Dasselbe Foto ergibt deshalb am PC und auf dem Handy dieselben Werte, und was du in Etappe 4 eingestellt hast, gilt auch in der App. Abbildung 9.2 zeigt, wie die Teile zusammenhängen.

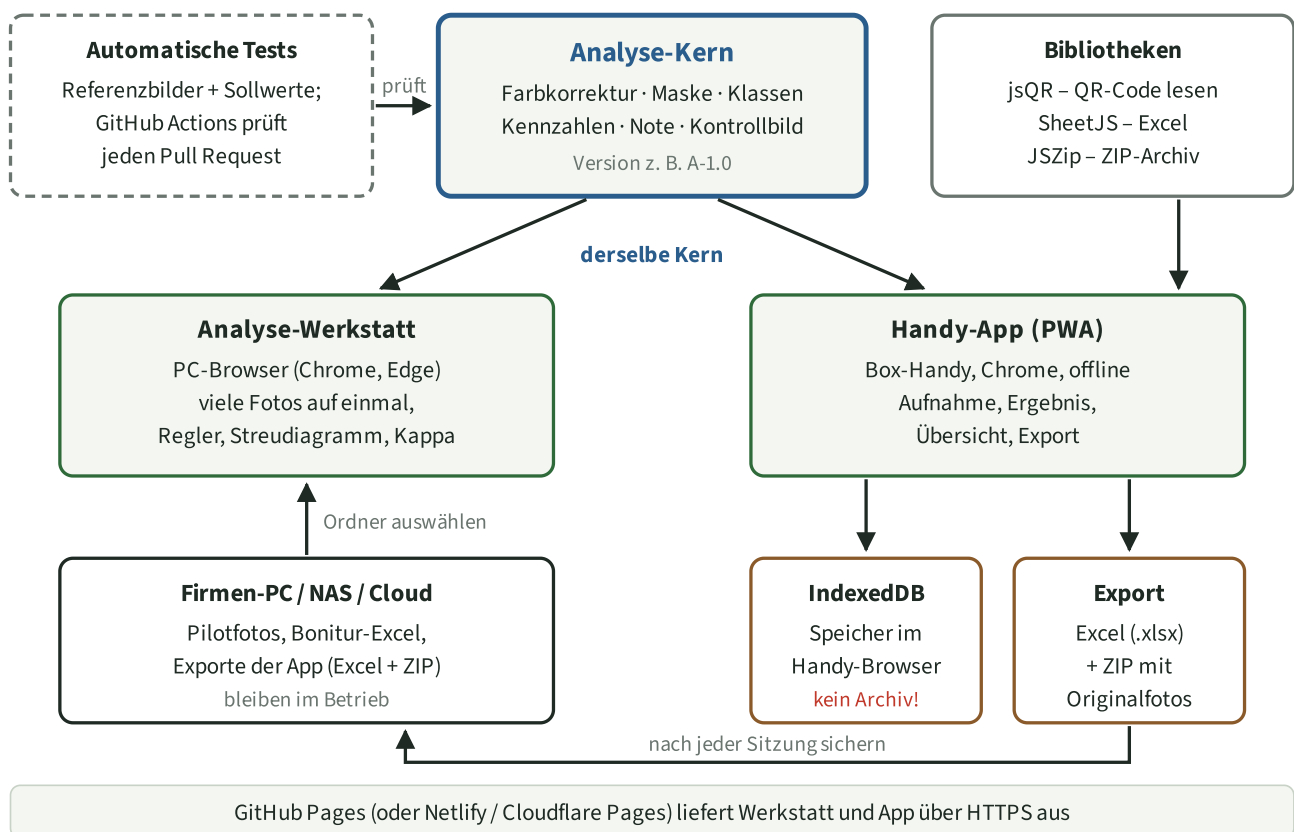


Abb. 9.2: Aufbau der Software. Werkstatt und App nutzen denselben Analyse-Kern; die automatischen Tests prüfen ihn bei jeder Änderung. Fotos und Messdaten bleiben im Betrieb – im Internet liegt nur das Programm.

Die **automatischen Tests** sind deine Versicherung: Zu jedem Referenzbild ist das Ergebnis als Sollwert gespeichert. Bei jedem Pull Request rechnet GitHub alle Referenzbilder neu. Verschiebt eine Änderung die Ergebnisse, erscheint ein rotes Kreuz – auch wenn Claude das gar nicht vorhatte. Ist die Verschiebung gewollt (z. B. neue Schwellwerte nach der Kalibrierung, Kapitel 10), trägt Claude neue Sollwerte ein, erhöht die Algorithmus-Version (9.8) und zeigt dir, welche Werte sich geändert haben.

So ungefähr wird das Repository aussehen. Die genaue Ordnerstruktur legt Claude in B1 fest und beschreibt sie in `CLAUDE.md`:

- `kern/` – Analyse-Kern · `werkstatt/` – Analyse-Werkstatt · `app/` – Handy-App
- `bibliotheken/` – jsQR, SheetJS, JSZip als Dateien, damit alles offline läuft
- `tests/` – automatische Tests und Sollwerte · `referenzbilder/` – deine Pilotfotos mit Bonitur (Kapitel 6.7)
- `docs/` – Spezifikation, Fortschritt, Pilotbericht, Beispielbilder · `.github/workflows/` – Anweisungen für GitHub Actions

WAS IST EINE PWA, UND WIE GEHT OFFLINE?

Eine **PWA** (Progressive Web App) ist eine Webseite, die sich wie eine App verhält: eigenes Symbol auf dem Startbildschirm, eigenes Fenster ohne Adressleiste, kein App Store, kein Entwicklerkonto. Beim ersten Öffnen lädt das Handy alle Programmteile herunter. Ein **Service Worker** – ein kleines Hilfsprogramm im Browser – legt sie in einen Zwischenspeicher. Danach startet die App auch ohne Internet. Deine Messungen und Fotos speichert sie in der **IndexedDB**, einer Datenbank im Browser des Handys.

Zwei Folgen: Updates kommen nur an, wenn du die App ab und zu mit Internet öffnest. Und der Browser-Speicher ist kein Archiv – wer in Chrome die Browserdaten löscht, kann alle Messungen löschen. Bei knappem Speicher darf der Browser Daten sogar selbst aufräumen, wenn die App keinen „dauerhaften Speicher“ bekommen hat; deshalb fordert sie ihn an (B3). Trotzdem gilt: nach jeder Sitzung exportieren (B8, Kapitel 11.3).

9.5 Die Bildschirme

Tabelle 9.2 listet alle sechs Bildschirme der App, Abbildung 9.3 zeigt drei davon als Skizze. Claude baut sie nach dieser Beschreibung; Aussehen und Beschriftung können abweichen.

Tabelle 9.2: Die sechs Bildschirme der Handy-App

Nr.	Bildschirm	Was dort passiert	Baustein
1	Start	Sitzung starten (Datum, Mitarbeiter-Kürzel, Satz/Versuch), frühere Sitzungen, Weg zum Export	B3, B4
2	Aufnahme	Kamera-Vorschau mit Hilfslinien (Kreis für die Topfposition, Rahmen für die Farbkarte) oder Foto-Import aus Open Camera	B5
3	Ergebnis	Kontrollbild, Kennzahlen, Note, erkannte Topf-ID (änderbar), Warnungen, Knöpfe „Speichern“ und „Wiederholen“	B6, B7
4	Übersicht	Tabelle der Sitzung, Mittelwerte je Satz und Behandlung, Verlauf über die Termine, AUDPC	B9
5	Export	Excel-Datei (.xlsx) und ZIP mit den Fotos, Erinnerung an die Datensicherung	B8
6	Einstellungen (geschützt)	Position der Farbkarte, Topfkreis, Schwellwerte, Notentabelle, QR-Etiketten drucken, Versionen	B4, B6, B7, B9

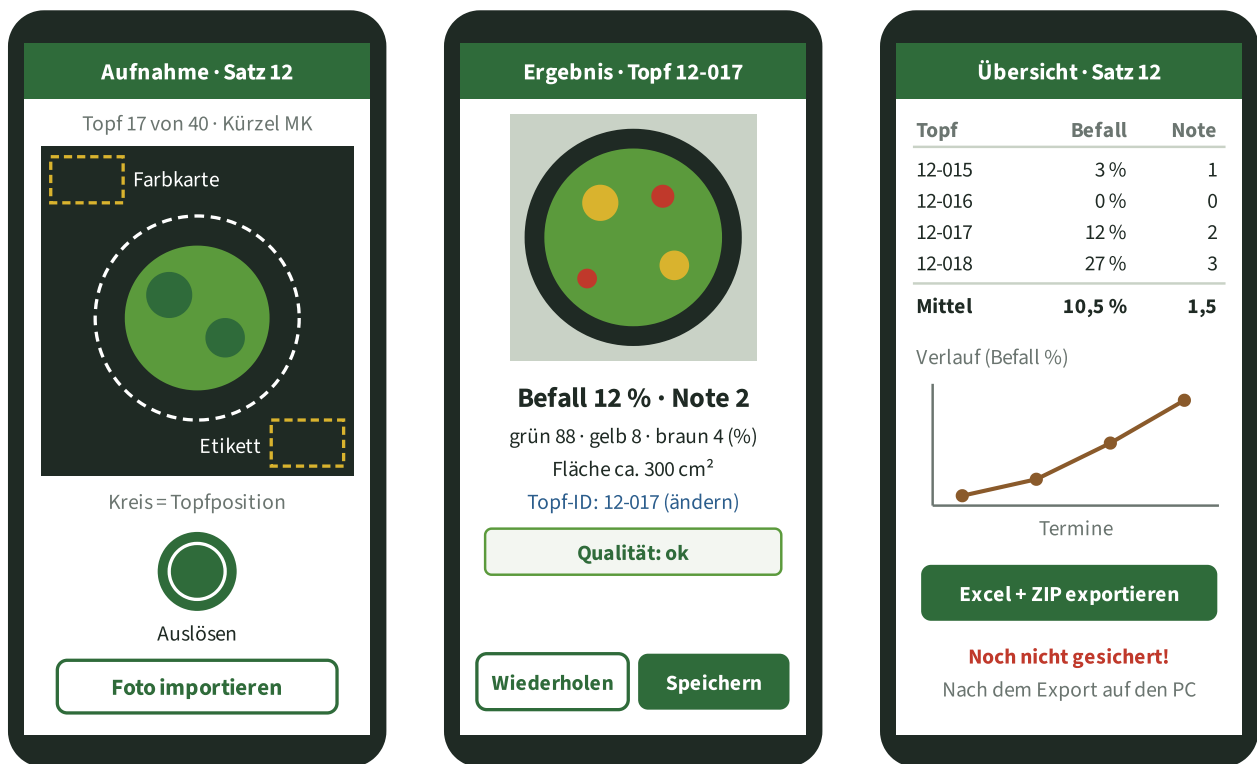


Abb. 9.3: Skizzen von drei Bildschirmen (Beispielwerte). Links die Aufnahme mit Hilfslinien für Topf, Farbkarte und Etikett, in der Mitte das Ergebnis mit Kontrollbild (Braun rot markiert), rechts Übersicht und Export mit Erinnerung an die Datensicherung.

9.6 Was die App je Topf speichert

Jede Messung ist später eine Zeile in der Excel-Datei. Tabelle 9.3 zeigt alle Spalten mit Beispielwerten; die Messwerte stammen aus dem Rechenbeispiel in Kapitel 7.7. Die Spaltennamen sind absichtlich ohne Umlaute und Leerzeichen, damit Excel und Programme sie sicher lesen.

Tabelle 9.3: Datenfelder je Messung (Excel-Spalten)

Spalte	Bedeutung	Beispiel	Woher
mess_id	eindeutige Nummer der Messung	fortlaufend	automatisch
datum_zeit	Datum und Uhrzeit des Fotos	2027-02-10 09:32	automatisch
mitarbeiter	Kürzel der Person, nie der Name	MK	Sitzung
sitzung_id	verbindet alle Töpfe eines Durchgangs	2027-02-10_Satz12	automatisch
topf_id	Nummer des Topfs, aus dem QR-Code gelesen	12-017	QR / Eingabe
satz	Satz bzw. Versuch	12	Sitzung
sorte	Basilikumsorte	[Sortenname]	Stammdaten
behandlung	Behandlung im Versuch	Kontrolle	Stammdaten
tisch	Tisch bzw. Standort	T3	Stammdaten
foto_datei	Dateiname des Originalfotos im ZIP	BOX_20270210_093215.jpg	automatisch

Spalte	Bedeutung	Beispiel	Woher
flaeche_px	Pflanzenfläche in Pixeln	375000	Analyse
flaeche_cm2_ca	Pflanzenfläche in cm ² , nur ungefähr	300	Analyse
gruen_pct, gelb_pct, braun_pct	Anteile an der Pflanzenfläche in %, zusammen 100	88 / 8 / 4	Analyse
befall_pct	Befall % = gelb + braun, der Hauptwert	12	Analyse
gruenwert	mittlerer Farbton in Grad; sinkt bei Vergilbung	96	Analyse
note_app	Note aus der Umrechnungstabelle	2	Analyse
note_manuell	optional: Note eines Menschen (Vergleich, Kalibrierung in Kapitel 10, No-Go-Variante)	2	Eingabe
qualitaet	„ok“ oder Warnung mit Grund, z. B. „Warnung: Farbkarte prüfen“	ok	Analyse
algorithmus_version	Version der Auswertung (9.8)	A-1.0	automatisch
app_version	Version der App (9.8)	1.4	automatisch
handy_modell	Modell des Box-Handys	[Modell]	Einstellungen
bemerkung	freier Text	Blätter nass	Eingabe

„Stammdaten“ sind die Listen, aus denen man in der App auswählt: Sätze, Sorten, Behandlungen, Tische und Mitarbeiter-Kürzel (Baustein B4). Auswählen statt tippen verhindert Schreibfehler, die später jede Auswertung stören.

9.7 Die Bausteine B1 bis B9

Tabelle 9.4 zeigt die Reihenfolge. Jeder Baustein baut auf den vorigen auf – überspring keinen. Zu jedem Baustein findest du das **Ziel**, den Kopier-Prompt (wie du ihn benutzt: Kasten „So nutzt du die Prompts“ in 9.1) und woran du selbst erkennst, dass er **fertig** ist.

Tabelle 9.4: Die neun Bausteine

Nr.	Inhalt	Etappe	Voraussetzung
B1	Analyse-Kern und automatische Tests mit Referenzbildern	4	Referenzbilder im Repository (6.7)
B2	Analyse-Werkstatt für den PC	4	B1
B3	App-Grundgerüst, Hosting, offline (PWA)	5	Hosting-Entscheidung (3.5)
B4	Sitzungen und Stammdaten	5	B3
B5	Aufnahme, Foto-Import, Foto-Archiv	5	B4, Box und Box-Handy
B6	Analyse in der App, Kontrollbild, Qualitätschecks	5	B5, Einstellungsdatei aus Etappe 4
B7	QR-Etiketten drucken, QR aus dem Foto lesen	5	B6

Nr.	Inhalt	Etappe	Voraussetzung
B8	Export (Excel + ZIP), Erinnerung an die Datensicherung	5	B7
B9	Einstellungen/Kalibrierung, Übersicht, Verlauf, AUDPC	5	B8

B1 Analyse-Kern und automatische Tests

Ziel: Das Programmteil, das aus einem Foto Kennzahlen, Note und Kontrollbild macht (Kapitel 7) – geprüft mit deinen Referenzbildern. Dazu entstehen die Projektregeln `CLAUDE.md` und die Fortschrittsliste. **Wann:** Etappe 4, sobald die Referenzbilder hochgeladen sind.

Prompt für Claude – B1 Analyse-Kern und automatische Tests

Lies `KONZEPT.md` und `docs/SPEZIFIKATION.md` (vor allem den Abschnitt Analyse) und sieh dir den Ordner `referenzbilder/` mit `referenzbilder.xlsx` an.

Aufgabe: Baustein B1 – Analyse-Kern und automatische Tests.

1. Lege `CLAUDE.md` mit den Projektregeln an: Ich programmiere nicht; erkläre alles in einfachem Deutsch. Technik: reines HTML/CSS/JavaScript ohne Build-Schritt, Nutzer müssen nichts installieren; läuft in Chrome auf Android und in Chrome/Edge am PC. Bibliotheken (jsQR, SheetJS, JSZip) als Dateien im Repository, nicht aus dem Internet. Keine echten Betriebsdaten außer `referenzbilder/`; Kürzel statt Namen. Arbeitsweise: erst Plan, kleine Schritte, Tests zu jeder Funktion, Doku aktuell, zum Schluss Pull Request mit einfacher Erklärung und Test-Anleitung. Darfst du Dateien in `.github/workflows/` nicht hochladen: nenne mir Zweig, Dateiname, Inhalt und wie ich sie selbst anlege. Beschreibe auch die Ordnerstruktur.
 2. Lege `docs/FORTSCHRITT.md` an: Bausteine B1-B9 mit Stand und offenen Punkten.
 3. Programmiere den Analyse-Kern als eigenes Modul, das Werkstatt und Handy-App später gemeinsam nutzen: alle Schritte aus dem Abschnitt Analyse mit Startwerten (verkleinern, Farbkorrektur mit 24 Feldern und 3x3-Matrix, Auswertekreis, HSV, Pflanzen-Maske, Klassen, Kennzahlen, Note, Kontrollbild, Qualitätschecks). Alle Schwellwerte an einer Stelle als Einstellungen; Algorithmus-Version "A-1.0" in jedem Ergebnis.
 4. Tests: (a) künstliche Testbilder mit genau bekannten Anteilen grün, gelb, braun; (b) alle Referenzbilder: Ergebnisse als Sollwerte in einer Datei festhalten; der Test schlägt fehl, wenn sich ein Wert über eine kleine Toleranz hinaus ändert, und listet die Änderungen auf (gewollte Änderungen: Sollwerte nur zusammen mit neuer Algorithmus-Version aktualisieren); (c) die Tests laufen in deiner Sitzung und bei jedem Pull Request automatisch in GitHub Actions.
 5. Lege Kontrollbilder von 4 Referenzbildern (Note 0, 1, 2 und 4) als PNG in `docs/beispiele/` ab, damit ich sie im Pull Request ansehen kann.
- Brauchst du Angaben von mir (z. B. Position der Farbkarte), frag mich.

Arbeite so: erst Plan (5-10 Zeilen), dann auf mein OK warten; kleine Schritte; Tests schreiben und alle laufen lassen; keine echten Betriebsdaten ins Repository. Zum Schluss Pull Request und in einfachem Deutsch: was du gemacht hast, wie ich es prüfe.

Fertig, wenn ...

- ☐ im Pull Request bei den Tests ein grüner Haken steht,
- ☐ die vier Beispiel-Kontrollbilder in `docs/beispiele/` plausibel aussehen: ganze Pflanze gefärbt, sonst nichts, junge Triebe grün (Kapitel 8.4) – du siehst sie im Pull Request im Reiter „Files changed“,
- ☐ du `CLAUDE.md` einmal gelesen hast und die Regeln darin zu diesem Leitfaden passen.

B2 Analyse-Werkstatt

Ziel: Die Webseite für den PC, mit der du in Etappe 4 den Pilot auswertest und Schwellen einstellst (Kapitel 8.2 bis 8.6). Fotos werden nur lokal im Browser verarbeitet. **Wann:** Etappe 4, nach B1.

Prompt für Claude – B2 Analyse-Werkstatt

Lies CLAUDE.md, KONZEPT.md, docs/SPEZIFIKATION.md (Abschnitte Analyse, Analyse-Werkstatt, Pilot, Go/No-Go) und docs/FORTSCHRITT.md.

Aufgabe: Baustein B2 – Analyse-Werkstatt (Webseite für den PC-Browser).

1. Ordner mit Fotos und die Bonitur-Excel (Blätter "Bonitur", "Wiederholung", "Lichttest") auswählen. Alles läuft lokal, nichts wird hochgeladen.
 2. Einrichten: Farbkarte (4 Ecken anklicken, 24 Messquadrate anzeigen), Topfkreis, Maßstab-Karte. Einstellungen als Datei speichern und laden – dieselbe Datei soll später die Handy-App lesen können.
 3. Zuordnung Foto zu Zeile über foto_datei prüfen; Fotos ohne Zeile, Zeilen ohne Foto und doppelte Einträge auflisten.
 4. Auswerten mit dem Analyse-Kern (dieselbe Datei, keine Kopie).
 5. Ergebnisse: Kontrollbilder (sortierbar nach größter Abweichung App/Mensch), Streudiagramm App-Befall % gegen Menschen-Note mit Notengrenzen, quadratisch gewichtetes Kappa für A-B, App-A, App-B und deren Mittel, Rangkorrelation (Spearman), Wiederholbarkeit (Standardabweichung je Topf), Lichttest, Anteil erkannter Farbkarten, "unsichtbarer Befall" (Sporen unten, App-Befall unter 1 %).
 6. Regler für alle Stellschrauben mit sofortiger Wirkung auf Kontrollbilder, Diagramm und Kappa.
 7. Export: Ergebnis-Excel (eine Zeile je Foto) und Kontrollbilder als ZIP.
 8. Teste Kappa und Spearman mit Rechenbeispielen, die du von Hand nachrechnest.
- Erkläre mir, wie ich die Werkstatt auf meinem Firmen-PC ohne Installation öffne: per Link, falls das Hosting schon läuft, sonst als heruntergeladene Datei per Doppelklick (das muss ohne Server funktionieren).

Arbeite nach CLAUDE.md: erst Plan (5–10 Zeilen), auf mein OK warten; kleine Schritte; Tests schreiben, alle laufen lassen; keine echten Betriebsdaten ins Repository; CLAUDE.md und docs/ aktuell halten. Zum Schluss Pull Request und in einfachem Deutsch erklären, was du gemacht hast und wie ich es am Firmen-PC prüfe.

Fertig, wenn ...

- ☐ sich die Werkstatt auf dem Firmen-PC in Chrome oder Edge ohne Installation öffnet,
- ☐ mit 5–10 Pilotfotos und der Bonitur-Excel Kontrollbilder, Streudiagramm und Kappa erscheinen,
- ☐ sich die Einstellungsdatei speichern und wieder laden lässt – mit denselben Werten.

B3 App-Grundgerüst, Hosting und offline

Ziel: Eine installierbare App mit allen sechs Bildschirmen (noch leer), die ohne Internet startet, ihre Version anzeigt und sich selbst aktualisiert. Dazu die Veröffentlichung (9.3). **Wann:** Beginn von Etappe 5.

Prompt für Claude – B3 App-Grundgerüst, Hosting und offline

Lies CLAUDE.md, KONZEPT.md, docs/SPEZIFIKATION.md (Abschnitt Handy-App) und docs/FORTSCHRITT.md. Hosting: [GitHub Pages / Netlify / Cloudflare Pages], Repository: [öffentlich / privat].

Aufgabe: Baustein B3 – Grundgerüst der Handy-App (PWA), Hosting, offline.

1. Die 6 Bildschirme aus der Spezifikation, zunächst leer, mit Navigation; große Knöpfe und große Schrift (Bedienung an der Fotobox).
2. PWA mit Manifest, App-Symbol und Service Worker: Nach dem ersten Öffnen läuft alles ohne Internet. Bei neuer Version Hinweis "Neue Version – tippen zum Laden". app_version und algorithmus_version sichtbar.
3. IndexedDB mit eindeutigen Namen; dauerhaften Speicher anfordern; belegten und freien Speicher anzeigen.
4. Veröffentlichung einrichten (bei GitHub Pages über GitHub Actions): nur App, Werkstatt, Kern und Bibliotheken, nie referenzbilder/ oder docs/. Sag mir Klick für Klick, was ich in meinen Konten einstellen muss, und die Adresse.
5. Ich will jeden Pull Request vorher auf dem Box-Handy testen: Schlag mir den einfachsten Weg vor. Test-Versionen dürfen echte Daten nie verändern.

Arbeite nach CLAUDE.md: erst Plan (5-10 Zeilen), auf mein OK warten; kleine Schritte; Tests schreiben, alle laufen lassen; keine echten Betriebsdaten ins Repository; CLAUDE.md, docs/ und app_version aktualisieren. Zum Schluss Pull Request und in einfachem Deutsch erklären, was du gemacht hast und wie ich es am Box-Handy teste.

Fertig, wenn ...

- ☐ die App auf dem Box-Handy installiert ist und ein eigenes Symbol hat,
- ☐ sie im Flugmodus startet und sich alle sechs Bildschirme öffnen lassen,
- ☐ die Versionsnummer sichtbar ist und nach einer kleinen Test-Änderung „Neue Version“ erscheint.

B4 Sitzungen und Stammdaten

Ziel: Eine Bonitur beginnt mit „Sitzung starten“. Sätze, Sorten, Behandlungen, Tische und Kürzel kommen aus Listen. **Wann:** nach B3.

Prompt für Claude – B4 Sitzungen und Stammdaten

Lies CLAUDE.md, KONZEPT.md, docs/SPEZIFIKATION.md (Abschnitt Handy-App) und docs/FORTSCHRITT.md. B3 ist übernommen.

Aufgabe: Baustein B4 – Sitzungen und Stammdaten.

1. Listen für Sätze, Sorten, Behandlungen, Tische und Mitarbeiter-Kürzel (nur Kürzel, keine Namen): in den Einstellungen bearbeiten, als Excel importieren und exportieren.
2. Start-Bildschirm: "Sitzung starten" mit Datum (automatisch), Kürzel und Satz/Versuch aus den Listen; frühere Sitzungen; Weg zum Export.
3. Eine Sitzung bleibt offen, bis ich sie beende – auch nach einem Neustart.
4. Datenmodell mit allen Datenfeldern je Messung aus der Spezifikation. Spätere Änderungen am Datenmodell müssen vorhandene Daten übernehmen, ohne dass etwas verloren geht – mit Test.

Arbeite nach CLAUDE.md: erst Plan (5-10 Zeilen), auf mein OK warten; kleine Schritte; Tests schreiben, alle laufen lassen; keine echten Betriebsdaten ins Repository; CLAUDE.md, docs/ und app_version aktualisieren. Zum Schluss Pull Request und in einfachem Deutsch erklären, was du gemacht hast und wie ich es am Box-Handy teste.

Fertig, wenn ...

- ☐ eine gestartete Sitzung noch da ist, nachdem du die App geschlossen und das Handy neu gestartet hast,
- ☐ du die Listen selbst bearbeiten kannst und die App nirgends nach vollen Namen fragt.

B5 Aufnahme, Foto-Import und Foto-Archiv

Ziel: Fotos kommen in die App – per Import aus Open Camera (geht immer) oder direkt aus der Kamera, falls das Box-Handy Belichtung und Weißabgleich im Browser festhalten kann. Das klärt eine Kamera-Test-Seite.

Wann: nach B4, mit fertiger Box.

Prompt für Claude – B5 Aufnahme, Foto-Import und Foto-Archiv

Lies CLAUDE.md, KONZEPT.md, docs/SPEZIFIKATION.md (Abschnitte Box-Handy und Handy-App) und docs/FORTSCHRITT.md. Box-Handy: [Modell, Android-Version].
Aufgabe: Baustein B5 – Aufnahme, Foto-Import und Foto-Archiv.

1. Import mehrerer Fotos aus Open Camera (Ordner DCIM/Bonitur): Original Byte für Byte unverändert speichern, mit Dateinamen, der Sitzung zugeordnet.
2. Direkte Aufnahme: Kamera-Vorschau mit Hilfslinien (Kreis = Topfposition, Rahmen = Farbkarte und Etikett; Positionen aus den Einstellungen).
3. Kamera-Test-Seite: Welche Einstellungen kann das Box-Handy im Browser festhalten (Weißabgleich, Belichtungszeit, ISO, Fokus), welche Auflösung? 5 Testfotos nacheinander, Graufelder der Farbkarte vergleichen. Geht das Festhalten nicht, bleibt der Import der Standardweg.
4. Foto-Archiv je Sitzung mit Vorschaubildern und Speicheranzeige; Löschen gesperrt, bis ein Export bestätigt ist (kommt in B8).

Arbeite nach CLAUDE.md: erst Plan (5-10 Zeilen), auf mein OK warten; kleine Schritte; Tests schreiben, alle laufen lassen; keine echten Betriebsdaten ins Repository; CLAUDE.md, docs/ und app_version aktualisieren. Zum Schluss Pull Request und in einfachem Deutsch erklären, was du gemacht hast und wie ich es am Box-Handy teste.

Fertig, wenn ...

- ☐ 10 Fotos aus Open Camera importiert sind und die App sie mit Originalname und -größe anzeigt,
- ☐ die Hilfslinien in der Box auf Topf, Farbkarte und Etikett passen,
- ☐ das Ergebnis der Kamera-Test-Seite („Direktaufnahme geht“ oder „Import bleibt Standard“) mit Datum im Projekttagbuch steht.

B6 Analyse in der App

Ziel: Nach dem Foto zeigt die App Kontrollbild, Kennzahlen, Note und Warnungen – mit genau dem Kern und den Einstellungen aus Etappe 4. **Wann:** nach B5.

GO ODER NO-GO: WELCHER PROMPT?

Der erste Prompt unten gilt bei **Go**. Hat Etappe 4 ein **No-Go** ergeben, schickst du stattdessen den zweiten Prompt „B6 No-Go-Variante“: Die App zeigt dann Referenzfotos je Notenstufe, die Felder der automatischen Analyse bleiben leer, die Note steht in `note_manuell`. In B7 bis B9 hängst du an die erste Zeile des Prompts an: „Wir nutzen die No-Go-Variante ohne automatische Analyse.“

Prompt für Claude – B6 Analyse in der App

Lies CLAUDE.md, KONZEPT.md, docs/SPEZIFIKATION.md (Abschnitte Analyse und Handy-App), docs/PILOTBERICHT.md und docs/FORTSCHRITT.md. B5 ist übernommen.

Aufgabe: Baustein B6 – Analyse in der App.

1. Analyse-Kern einbinden – dieselbe Datei wie in der Werkstatt, keine Kopie.
2. Einstellungsdatei aus der Werkstatt importieren (Farbkarte, Topfkreis, Maßstab, Schwellwerte, Notentabelle).
3. Ergebnis-Bildschirm nach Aufnahme oder Import: Kontrollbild (zum Vergrößern), Befall %, grün/gelb/braun %, Fläche ca. cm², Note, Topf-ID (änderbar), Warnungen deutlich in Rot, Knöpfe "Speichern" und "Wiederholen"; Speichern trotz Warnung nur mit Bestätigung. Dazu ein optionales Eingabefeld note_manuell (Hand-Note für Vergleich und Kalibrierung).
4. Test: Für 5 Referenzbilder liefern App und Werkstatt dieselben Werte.
5. Zeig an, wie lange die Auswertung auf dem Box-Handy dauert.

Arbeite nach CLAUDE.md: erst Plan (5-10 Zeilen), auf mein OK warten; kleine Schritte; Tests schreiben, alle laufen lassen; keine echten Betriebsdaten ins Repository; CLAUDE.md, docs/ und app_version aktualisieren. Zum Schluss Pull Request und in einfachem Deutsch erklären, was du gemacht hast und wie ich es am Box-Handy teste.

Fertig, wenn ...

- ☐ die App für 5 Referenzbilder dieselben Werte zeigt wie die Werkstatt,
- ☐ ein echter Topf in der Box nach wenigen Sekunden ein plausibles Kontrollbild ergibt,
- ☐ ein Foto mit verdeckter Farbkarte eine deutliche Warnung auslöst.

Prompt für Claude – B6 No-Go-Variante (digitale Sicht-Bonitur)

Lies CLAUDE.md, KONZEPT.md, docs/SPEZIFIKATION.md (Abschnitte Go/No-Go und Handy-App), docs/PILOTBERICHT.md und docs/FORTSCHRITT.md. B5 ist übernommen.

Aufgabe: Baustein B6 (No-Go-Variante) – digitale Sicht-Bonitur.

Der Pilot hat ergeben: keine automatische Analyse. Baue stattdessen:

1. Nach Aufnahme oder Import: Foto groß anzeigen, darunter je Notenstufe ein Referenzfoto zum Vergleich. Die Referenzfotos lade ich einmal in den Einstellungen auf das Handy; sie werden nicht veröffentlicht.
2. Note antippen, wird als note_manuell gespeichert; Topf-ID eingeben (Lesen aus dem QR-Code kommt in B7); Knöpfe "Speichern" und "Wiederholen".
3. Die Felder der automatischen Analyse bleiben leer. Das Originalfoto wird trotzdem archiviert, damit es später ausgewertet werden kann.

Arbeite nach CLAUDE.md: erst Plan (5-10 Zeilen), auf mein OK warten; kleine Schritte; Tests schreiben, alle laufen lassen; keine echten Betriebsdaten ins Repository; CLAUDE.md, docs/ und app_version aktualisieren. Zum Schluss Pull Request und in einfachem Deutsch erklären, was du gemacht hast und wie ich es am Box-Handy teste.

Fertig bei No-Go, wenn nach dem Foto je Notenstufe ein Referenzfoto erscheint, die angetippte Note gespeichert ist und das Originalfoto im Archiv liegt.

B7 QR-Etiketten drucken und lesen

Ziel: Topf-Karten mit QR-Code für den Etikettenhalter; die App liest die Topf-ID aus dem Foto. So können Foto und Topf nicht verwechselt werden. **Wann:** nach B6.

Prompt für Claude – B7 QR-Etiketten drucken und lesen

Lies CLAUDE.md, KONZEPT.md, docs/SPEZIFIKATION.md (Abschnitte Fotobox und Handy-App) und docs/FORTSCHRITT.md. B6 ist übernommen.

Aufgabe: Baustein B7 – QR-Etiketten drucken und QR aus dem Foto lesen.

1. Druckseite A4 mit Schnittlinien für Topf-Karten 85 x 55 mm: große Topfnummer (ca. 25 mm hoch), QR-Code mit der topf_id, klein Satz und Sorte. Nummernformat [z. B. 12-001]; Nummern als Bereich oder aus Excel.
2. Brauchst du zum Erzeugen der QR-Codes eine weitere Bibliothek mit freier Lizenz, nenne sie mir vorher.
3. Lesen mit jsQR im Originalfoto (volle Auflösung): erst im Bereich des Etikettenhalters, sonst im ganzen Bild. Nicht gelesen: Warnung und Eingabefeld. Doppelte Topf-ID in der Sitzung: Warnung.
4. Tests mit künstlichen QR-Bildern; sag mir, welche Testfotos ich in der Box machen soll.

Arbeite nach CLAUDE.md: erst Plan (5-10 Zeilen), auf mein OK warten; kleine Schritte; Tests schreiben, alle laufen lassen; keine echten Betriebsdaten ins Repository; CLAUDE.md, docs/ und app_version aktualisieren. Zum Schluss Pull Request und in einfachem Deutsch erklären, was du gemacht hast und wie ich es am Box-Handy teste.

Fertig, wenn ...

- ☐ 10 gedruckte Karten in den Etikettenhalter passen und die Nummer auch für Menschen gut lesbar ist,
- ☐ die App bei 10 Fotos alle 10 Topf-IDs richtig liest,
- ☐ eine verdeckte Karte eine Warnung mit Eingabefeld auslöst und eine doppelte ID gemeldet wird.

B8 Export und Datensicherung

Ziel: Nach jeder Sitzung eine Excel-Datei und ein ZIP mit allen Originalfotos für den Firmen-PC. Die App erinnert daran und löscht Fotos erst nach bestätigter Sicherung. **Wann:** nach B7.

Prompt für Claude – B8 Export und Datensicherung

Lies CLAUDE.md, KONZEPT.md, docs/SPEZIFIKATION.md (Abschnitte Handy-App und Betrieb) und docs/FORTSCHRITT.md. B7 ist übernommen.

Aufgabe: Baustein B8 – Export (Excel + ZIP) und Datensicherung.

1. Excel (.xlsx) je Sitzung: Blatt "Messungen" mit genau den Datenfeldern der Spezifikation (Zahlen als Zahlen), Blatt "Sitzung" mit Datum, Kürzel, Satz, Versionen und den verwendeten Einstellungen.
2. ZIP mit Excel, Kontrollbildern und allen Originalfotos (unverändert, Namen wie in foto_datei). Dateiname nach Muster 2027-02-10_Satz12.
3. Weitergabe: Download-Ordner oder "Teilen" an einen Cloud-Ordner – erkläre mir, was auf dem Box-Handy geht.
4. Sitzungen ohne bestätigten Export deutlich markieren. Fotos erst löschen lassen, wenn ich bestätigt habe, dass der Export auf dem PC ist.
5. Test: Export wieder einlesen – jede Zeile hat ihr Foto.

Arbeite nach CLAUDE.md: erst Plan (5-10 Zeilen), auf mein OK warten; kleine Schritte; Tests schreiben, alle laufen lassen; keine echten Betriebsdaten ins Repository; CLAUDE.md, docs/ und app_version aktualisieren. Zum Schluss Pull Request und in einfachem Deutsch erklären, was du gemacht hast und wie ich es am Box-Handy teste.

Fertig, wenn ...

- ☐ sich der Export einer Test-Sitzung (10 Töpfe) am Firmen-PC in Excel öffnen lässt, alle Spalten aus Tabelle 9.3 hat und Excel damit rechnen kann (z. B. Mittelwert),

- ☐ das ZIP alle Fotos enthält und jeder Name aus `foto_datei` darin vorkommt,
- ☐ die App das Löschen erst nach deiner Bestätigung der Sicherung erlaubt.

B9 Einstellungen, Übersicht und Verlauf

Ziel: Geschützte Einstellungen zum Kalibrieren (Etappe 6) und eine Übersicht mit Mittelwerten, Verlauf und AUDPC (Fläche unter der Befallsverlaufskurve, Kapitel 11.4). **Wann:** nach B8.

Prompt für Claude – B9 Einstellungen, Übersicht und Verlauf

Lies CLAUDE.md, KONZEPT.md, docs/SPEZIFIKATION.md (Abschnitte Handy-App, Kalibrieren, Betrieb) und docs/FORTSCHRITT.md. B8 ist übernommen.

Aufgabe: Baustein B9 – Einstellungen/Kalibrierung, Übersicht und Verlauf.

1. Einstellungen mit PIN (lege ich am Handy fest, nie ins Repository): Farbkarte (4 Ecken antippen), Topfkreis, Maßstab, Etikettenposition, Schwellwerte, Notentabelle, Handymodell, QR-Druck, Versionen. Import und Export der Einstellungsdatei im Format der Werkstatt.
2. Änderungen an Schwellwerten oder Notentabelle erhöhen die `algorithmus_version` und kommen mit Datum in ein Änderungsprotokoll. Schlag ein Nummernschema vor, bei dem Änderungen am Handy und im Code nie dieselbe Nummer bekommen.
3. Übersicht: Mittelwerte von Befall % und Note je Satz und Behandlung, Verlauf über die Termine als Kurve.
4. AUDPC je Satz = Summe über aufeinanderfolgende Termine von $(\text{Befall}_1 + \text{Befall}_2) / 2 \times \text{Tage dazwischen}$. Testfall: Tag 0 = 2 %, Tag 7 = 10 %, Tag 14 = 30 % ergibt 182 (Prozent-Tage).
5. Sitzungsart "Kontroll-Pflanze" mit eigenem Verlauf (für Etappe 6).

Arbeite nach CLAUDE.md: erst Plan (5-10 Zeilen), auf mein OK warten; kleine Schritte; Tests schreiben, alle laufen lassen; keine echten Betriebsdaten ins Repository; CLAUDE.md, docs/ und `app_version` aktualisieren. Zum Schluss Pull Request und in einfachem Deutsch erklären, was du gemacht hast und wie ich es am Box-Handy teste.

Fertig, wenn ...

- ☐ die Einstellungen nur mit PIN aufgehen und die importierte Einstellungsdatei der Werkstatt dort mit denselben Werten steht,
- ☐ eine geänderte Schwelle die Algorithmus-Version erhöht,
- ☐ die Übersicht Mittelwerte und Verlauf zeigt und Claude bestätigt, dass der AUDPC-Test aus dem Prompt (Ergebnis 182) bestanden ist.

9.8 Testen, Fehler melden, Versionen

Die automatischen Tests prüfen die Rechnung. Ob die App an der Box im Alltag funktioniert, prüfst nur du. Teste immer auf dem **Box-Handy** in der Box, mit eingeschalteten LEDs und echten Töpfen – nicht nur am PC.

Wie du vor dem Übernehmen an die neue Version kommst

- **Netlify oder Cloudflare Pages:** Zu jedem Pull Request entsteht automatisch ein Vorschau-Link. Du findest ihn im Pull Request (als Kommentar oder in den Details zum Prüf-Status des Dienstes) oder in deinem Konto beim Dienst. Öffne ihn auf dem Box-Handy in Chrome. Die Vorschau hat eine eigene Adresse und damit einen eigenen Speicher: Deine echten Sitzungen siehst du dort nicht, und Testdaten landen nicht in der echten App. Leg dort eine Test-Sitzung an.

- **GitHub Pages:** Eine Vorschau je Pull Request ist nicht eingebaut. Claude schlägt dir in B3 einen Weg vor (Punkt 5 im Prompt). Einfachster Notbehelf, solange nur du die App nutzt: kleine Änderung übernehmen, sofort testen, bei einem Fehler rückgängig machen (unten).

Checkliste für jeden Test

- ☐ Im Pull Request steht bei den Tests ein grüner Haken.
- ☐ Die App zeigt die neue `app_version` (sonst: mit Internet neu öffnen, Hinweis „Neue Version“ antippen).
- ☐ Das Neue funktioniert so, wie Claude es beschrieben hat – Schritt für Schritt nach Claudes Test-Anleitung.
- ☐ Das Alte funktioniert noch: kurzer Rundgang mit einem Topf – Sitzung starten, Foto, Ergebnis, Speichern, Export.
- ☐ Flugmodus an, App schließen und neu öffnen: Sie startet, frühere Sitzungen sind noch da (in der Vorschau: deine Test-Sitzung).
- ☐ Alles ist gut lesbar, die Knöpfe sind groß genug, nichts ist abgeschnitten.
- ☐ Bei Änderungen an der Analyse: Kontrollbilder von 3 Töpfen verschiedener Stärke sehen plausibel aus.

Einen Fehler melden

Je genauer die Beschreibung, desto schneller die Lösung. Mach einen **Screenshot** (bei den meisten Android-Handys: Ein-/Aus-Taste und Leiser-Taste gleichzeitig), hol ihn wie die Fotos per USB-Kabel auf den PC (Kapitel 5.5) und füge ihn in die Sitzung ein, sofern deine Claude-Oberfläche das Anhängen von Bildern anbietet; sonst beschreibe genau, was auf dem Bildschirm steht. Schreib den Fehler in dieselbe Sitzung, wenn der Pull Request noch offen ist – sonst in eine neue.

Prompt für Claude – Fehler melden

Lies CLAUDE.md und docs/FORTSCHRITT.md. Ich habe einen Fehler gefunden.

- App-Version: [...], Pull Request: [#...], Box-Handy: [Modell]
- Was ich gemacht habe: 1. [...] 2. [...] 3. [...]
- Was ich erwartet habe: [...]
- Was passiert ist: [...] (Screenshot anbei)
- Wie oft: [immer / manchmal / einmal]; mit Internet: [ja / nein]

Finde die Ursache und erkläre sie mir einfach. Behebe den Fehler und schreibe einen Test, der genau diesen Fehler künftig erkennt. Zum Schluss Pull Request (oder den offenen ergänzen); sag mir, wie ich die Korrektur auf dem Box-Handy prüfe.

Zwei Versionsnummern

Tabelle 9.5: Versionsnummern in jeder Excel-Zeile

Nummer	Was sie zählt	Was du daraus machst
<code>app_version</code> z. B. 1.4	jede Änderung an der App, auch an Knöpfen oder Texten	zeigt, welche Version bei einer Messung lief – wichtig bei Fehlermeldungen
<code>algorithmus_version</code> z. B. A-1.0 → A-1.1	nur Änderungen, die Ergebnisse verschieben können: Rechenweg, Schwellwerte, Notentabelle	Datum der neuen Version ins Projekttagbuch. Nur Werte mit gleicher Version direkt vergleichen; ältere Originalfotos bei Bedarf in der Werkstatt neu auswerten.

Wenn etwas kaputtgeht

- 1 **Ruhig bleiben.** Deine Messungen liegen im Speicher des Handys, nicht im Code. Wenn möglich: zuerst exportieren.
- 2 **Rückgängig machen.** Auf GitHub den Reiter „Pull requests“ öffnen, den übernommenen Pull Request anklicken (Filter „Closed“), unten auf „Revert“ klicken. Es entsteht ein neuer Pull Request (zeigt GitHub erst ein Formular, dort „Create pull request“ klicken) – diesen mit „Merge pull request“ und „Confirm merge“ übernehmen. Oder Claude in einer neuen Sitzung bitten: „Mach Pull Request #[Nummer] rückgängig und erstelle dafür einen Pull Request.“
- 3 **Prüfen.** Nach ein paar Minuten die App mit Internet öffnen, ggf. den Hinweis „Neue Version“ antippen: Die alte Version ist zurück, auch ihre alte `app_version`.
- 4 **In Ruhe reparieren.** Neue Sitzung, Fehler melden wie oben, Korrektur als neuer Pull Request.

ACHTUNG

Nie einen Pull Request mit rotem Kreuz übernehmen. Und sobald dein Team die App im Alltag nutzt: vor jedem Update alle Sitzungen exportieren. Ändert eine neue Version die Art, wie Daten gespeichert werden, holt ein „Revert“ die Daten nicht immer zurück.

9.9 Regeln für die Zusammenarbeit

- 1 **Ein Baustein pro Sitzung.** Neuer Baustein, neue Sitzung. Lieber drei kleine Pull Requests als ein großer.
- 2 **Immer lesen lassen.** Jeder Baustein-Prompt ab B2 lässt Claude zuerst `CLAUDE.md`, `KONZEPT.md`, `docs/SPEZIFIKATION.md` und `docs/FORTSCHRITT.md` lesen – Claude erinnert sich nicht an frühere Sitzungen. Eigene Prompts beginnst du genauso.
- 3 **Ziel beschreiben, nicht die Lösung.** „Die Mitarbeiter sollen den Topf in 15 Sekunden erfassen“ hilft Claude mehr als „Mach den Knopf grün“. Zahlen und Beispiele helfen immer.
- 4 **Erst den Plan, dann den Code.** Passt der Plan nicht, sag es sofort – Korrekturen am Plan kosten nichts.
- 5 **Fragen ist erlaubt.** „Warum?“, „Was heißt das?“, „Gibt es einen einfacheren Weg?“ – so oft du willst.
- 6 **Nur Getestetes übernehmen.** Grüner Haken *und* Test auf dem Box-Handy. Nie bei rotem Kreuz.
- 7 **Entscheidungen festhalten.** Im Projekttagebuch mit Datum; wichtige Entscheidungen lässt du Claude in `docs/SPEZIFIKATION.md` eintragen.
- 8 **Keine echten Daten ins Repository.** Keine Messdaten, keine Namen, keine Passwörter oder PINs. Einzige Ausnahme: die Referenzbilder (Kapitel 6.7).
- 9 **Nicht selbst am Code ändern.** Auch nicht „schnell“ über die GitHub-Webseite. Bitte Claude darum – dann laufen die Tests mit. Einzige Ausnahme: eine Datei für GitHub Actions, die Claude dir vorgibt (Kasten in 9.2).
- 10 **Bei Verwirrung neu anfangen.** Dreht sich Claude nach zwei, drei Versuchen im Kreis: Sitzung beenden, Pull Request nicht übernehmen, neue Sitzung mit einer kurzen Zusammenfassung des Problems.
- 11 **Selbst prüfen.** Claude kann sich irren. Was an der Box mit echten Pflanzen nicht stimmt, stimmt nicht – egal, was die Tests sagen.

9.10 Etappe 5 ist fertig, wenn ...

- ☐ die Bausteine B3 bis B9 übernommen sind und bei allen Tests ein grüner Haken steht,
- ☐ die App auf dem Box-Handy installiert ist, im Flugmodus startet und ihre Versionen anzeigt,
- ☐ die Einstellungsdatei aus Etappe 4 importiert ist und die App für 5 Referenzbilder dieselben Werte liefert wie die Werkstatt (bei No-Go: Sicht-Bonitur mit Referenzfotos funktioniert),
- ☐ eine Probe-Sitzung mit 20 Töpfen durchgelaufen ist: Topf-IDs per QR gelesen, Ergebnisse gespeichert, keine offenen Warnungen ohne Grund,
- ☐ Excel und ZIP dieser Probe-Sitzung auf dem Firmen-PC im Ordner `Bonitur/` liegen, sich öffnen lassen und vollständig sind,
- ☐ du einmal einen Pull Request rückgängig gemacht hast (zur Übung, z. B. eine kleine Textänderung),
- ☐ `CLAUDE.md`, `docs/SPEZIFIKATION.md` und `docs/FORTSCHRITT.md` den aktuellen Stand zeigen,
- ☐ die App-Adresse, die Versionsnummern und alle Entscheidungen mit Datum im Projekttagbuch stehen.

10 Kalibrieren und prüfen

Die App ist gebaut. Jetzt prüfst du sie ehrlich: an 100–200 neuen Töpfen, die sie noch nie gesehen hat. Am Ende stehen eine festgeschriebene Umrechnungstabelle, die Freigabe für den Betrieb und eine Kontroll-Pflanze, die künftig schleichende Veränderungen meldet.

Ziel	Die fertige App an neuen Töpfen prüfen, die Umrechnungstabelle von Befall % in die Note festschreiben, die App für den Alltag freigeben.
Dauer	ca. 2–4 Wochen (Schätzung), davon 1–2 Wochen bonitieren und fotografieren.
Du	Töpfe auswählen, fotografieren, Tabelle einstellen und festschreiben, Prüfhälfte auswerten, freigeben, Kontroll-Pflanze einführen. Team Person A und B bonitieren unabhängig.
Claude	baut den Kalibrier-Modus der Werkstatt (10.3), übernimmt nach der Freigabe die Werte und erhöht die Algorithmus-Version (10.5), ergänzt auf Wunsch die Regelkarte in der App (10.7).
Du brauchst	fertige App auf dem Box-Handy (Kapitel 9), Analyse-Werkstatt, zwei bonitierende Personen, Bonitur-Bögen (6.8), QR-Etiketten, eine Kunstpflanze.
Ergebnis	festgeschriebene Tabelle mit Algorithmus-Version, Freigabe mit Datum, docs/KALIBRIERUNG.md, laufende Regelkarte der Kontroll-Pflanze.

WENN DU IN ETAPPE 4 „NO-GO“ ENTSCIEDEN HAST

Dann rechnet deine App keine Note aus; 10.2 bis 10.5 und 10.7 entfallen. Übernimm nur die vierteljährliche Stichprobe aus 10.6 – dort vergleichst du dann Person A mit Person B statt App mit Menschen. Sie zeigt, ob eure Leute weiterhin gleich bonitieren. Dann mach mit Kapitel 11 weiter.

10.1 Warum noch einmal – mit neuen Töpfen?

In Etappe 4 hast du Schwellen und Notengrenzen an den Pilot-Töpfen eingestellt. Dort passen sie besonders gut – samt deren zufälligen Eigenheiten. Das ist wie eine Prüfung, deren Fragen man vorher kennt: Die Note sieht gut aus, sagt aber wenig über neue Fragen. Das Pilot-Kappa ist deshalb fast immer etwas zu optimistisch (Abschnitt 8.6). Außerdem hat sich die Kette verändert: Die Fotos kommen jetzt aus deiner App, die Analyse läuft auf dem Handy.

Kalibrieren heißt hier: die Umrechnungstabelle (falls nötig auch die Farbschwellen) so einstellen, dass die App-Note zur Note eurer Leute passt – und das an Töpfen nachweisen, die weder du noch das Programm kennen.

10.2 Neue Töpfe und Ablauf

- **100–200 neue Töpfe**, keine aus dem Pilot – auch nicht dieselben Pflanzen Wochen später. Quer über alle Noten, möglichst 15–20 je Stufe (Tabelle 6.1), verteilt auf mehrere Termine, Sätze und die Sorten, die du im Alltag bonitierst.
- **Eigene Nummern**, z. B. K001 bis K160 (P steht schon für Pilot). Die QR-Etiketten druckst du mit der App (Baustein B7).
- **Zwei Personen**, möglichst dieselben wie im Pilot, mit denselben Spielregeln (Abschnitt 3.6): jede ihren eigenen Bogen (Kopiervorlage aus 6.8, oben „Kalibrierung“ dazuschreiben), keine Absprache.
- **Vorher prüfen**: Hat der Ergebnis-Bildschirm der App ein Eingabefeld für die Hand-Note `note_manuell` (Tabelle 9.3)? Wenn nicht, lass Claude es ergänzen, bevor du anfängst.

Ablauf pro Topf:

- 1 **Bonitur A und B.** Beide bewerten den Topf unabhängig und schreiben Note und Befall % auf ihren Bogen – vor dem Foto.
- 2 **Foto mit der App.** Sitzung mit dem Satz „Kalibrierung“. Topf trocken, Abdeckscheibe drauf, Etikett-Karte in den Halter, Topf in den Zentrierring, Klappe zu, auslösen – direkt in der App oder per Import aus Open Camera, wie in Baustein B5 festgelegt.
- 3 **Note A übertragen.** Die Note von Bogen A in das Feld `note_manuell` eintragen. Nur abschreiben, auch wenn die App etwas anderes zeigt. Die Werkstatt vergleicht später Bogen und App und findet so Zuordnungs- und Tippfehler, z. B. eine falsch gelesene Topf-ID.
- 4 **Speichern, Unterseite prüfen.** Kontrollbild ansehen, speichern. Dann die Blattunterseite: „Sporen unten ja/nein“ auf Bogen A.

Nach jeder Sitzung sicherst du den Export wie in Abschnitt 11.3, hier aber in den Ordner

`Bonitur/Kalibrierung/`. Die Bögen tippst du in eine **Kalibrier-Excel** im selben Ordner, mit den Spalten `topf_id · datum · sorte · satz · note_A · note_B · prozent_A · prozent_B · sporen_unten · bemerkung`.

Außerdem wiederholst du den Wiederholungstest aus 6.5 mit der App: 5 Töpfe je 5-mal, jedes Mal neu eingesetzt, in einer eigenen Sitzung mit dem Satz „Wiederholung“. Dass die App dort doppelte Topf-IDs meldet, ist hier gewollt. Nimmt die App die Fotos selbst auf (statt aus Open Camera zu importieren), machst du auch den Lichttest noch einmal.

10.3 Übungs- und Prüfhälfte

Die Werkstatt teilt die neuen Töpfe per Zufall in zwei gleich große Hälften, getrennt je Notenstufe (Abb. 10.1). An der **Übungshälfte** stellst du ein, so oft du willst. Die **Prüfhälfte** bleibt verschlossen, bis die Tabelle festgeschrieben ist, und wird dann genau einmal ausgewertet. Ihr Ergebnis ist die ehrliche Antwort auf die Frage: Wie gut ist die App bei Töpfen, die sie nicht kennt?

ACHTUNG: DIE PRÜFHÄLFTE IST EIN EINWEG-TEST

Drehst du nach dem Blick auf die Prüfhälfte noch an den Reglern, ist sie verbraucht – sie ist dann nur eine weitere Übungshälfte. Fällt die Prüfung durch: Ursache in den Kontrollbildern suchen, nachbessern und mit **neuen** Töpfen prüfen (mindestens 30–50, wie beim Teil-Pilot in 8.7).

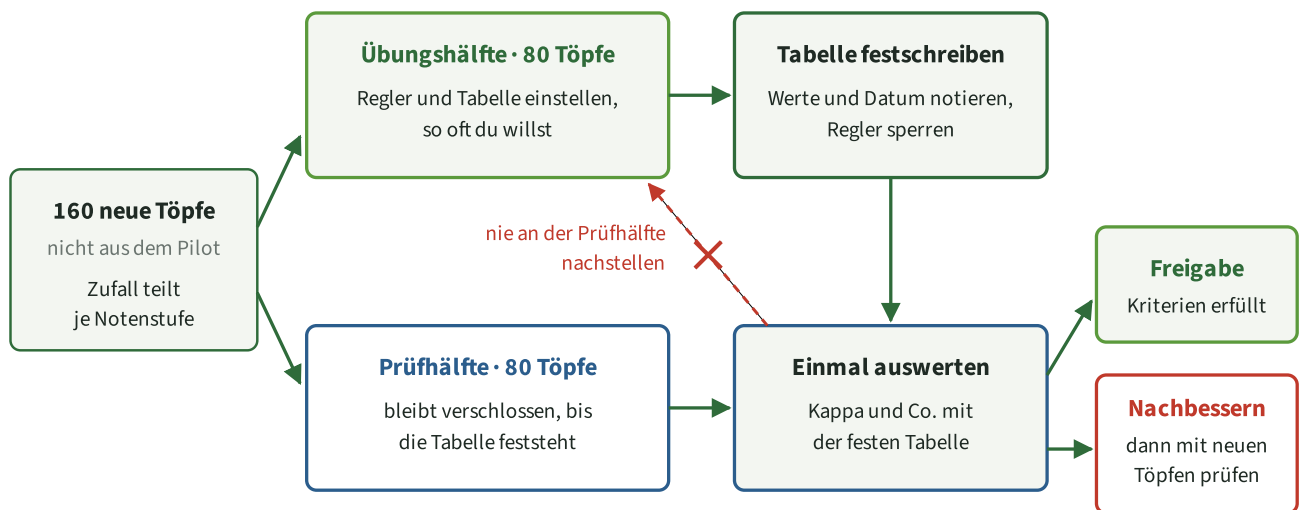


Abb. 10.1: Übungs- und Prüfhälfte am Beispiel von 160 Töpfen. Eingestellt wird nur an der Übungshälfte. Die Prüfhälfte wird erst ausgewertet, wenn die Tabelle festgeschrieben ist – und dann nur einmal.

Den Kalibrier-Modus baut Claude, während ihr fotografiert. Schick den Prompt ab, sobald die ersten Sitzungen gesichert sind – dann kannst du ihn gleich mit echten Exporten ausprobieren.

Prompt für Claude – Kalibrier-Modus in der Werkstatt

Lies CLAUDE.md, KONZEPT.md, docs/SPEZIFIKATION.md (Abschnitt Kalibrieren) und docs/FORTSCHRITT.md. Etappe 6: Erweitere die Analyse-Werkstatt um einen Kalibrier-Modus.

1. Einlesen: App-Exporte (Excel + ZIP) und meine Kalibrier-Excel (topf_id, note_A, note_B, prozent_A, prozent_B, sporen_unten), verknüpft über topf_id. Liste Töpfe ohne Partner und Töpfe mit note_manuell ungleich note_A.
2. Zufällige Aufteilung in Übungs- und Prüfhälfte je Notenstufe (Mittel aus note_A und note_B, gerundet). Aufteilung als Datei speichern.
3. Übungshälfte: Streudiagramm, Kappa und Regler wie in Etappe 4, dazu den Median von befall_pct je Notenstufe.
4. Knopf "Festschreiben": speichert die Werte mit Datum, sperrt die Regler und wertet erst dann die Prüfhälfte aus (Kennzahlen wie in Etappe 4).
5. Wiederholbarkeit aus der Sitzung "Wiederholung" (5 Töpfe je 5 Fotos, gleiche topf_id): Streuung von befall_pct je Topf.
6. Option "ohne Aufteilung" für Kurzprüfungen und Stichproben: alle Töpfe mit den festen Werten auswerten, keine Regler.

Alles lokal im Browser, keine Fotos und keine Messdaten ins Repository.

Arbeite nach CLAUDE.md: erst Plan in 5-10 Zeilen, dann auf mein OK warten; kleine Schritte; Tests schreiben und alle laufen lassen; keine echten Betriebsdaten ins Repository; CLAUDE.md und docs/ aktualisieren. Zum Schluss Pull Request und in einfachem Deutsch erklären, was du gemacht hast und wie ich es am PC teste.

10.4 Die Umrechnungstabelle festschreiben

An der Übungshälfte stellst du ein wie in Abschnitt 8.6. Meist musst du nur noch die Notengrenzen verschieben. Ein guter Startpunkt ist der **Median** je Notenstufe: Sortiert man alle Töpfe einer Note nach App-Befall %, ist er der Wert in der Mitte. Anders als der Mittelwert verschieben ihn einzelne Ausreißer kaum. Die Note eines Topfs ist dabei das Mittel aus Note A und Note B, gerundet.

Tabelle 10.1: Beispiel – Notengrenzen aus der Übungshälfte (erfundene Werte)

Grenze	bisher (Etappe 4)	Median untere Note	Median obere Note	Mitte	Neue Grenze
Note 0 1	2 %	0,8 % (Note 0)	3,5 % (Note 1)	2,15 %	2 %
Note 1 2	7 %	3,5 % (Note 1)	9 % (Note 2)	6,25 %	6 %
Note 2 3	15 %	9 % (Note 2)	19 % (Note 3)	14 %	14 %
Note 3 4	32 %	19 % (Note 3)	41 % (Note 4)	30 %	30 %

So liest du die Tabelle: Die Spalte „bisher“ zeigt die Grenzen, die du in Etappe 4 eingestellt hast und die jetzt in der App stehen. Note-1-Töpfe haben im Median 3,5 % App-Befall, Note-2-Töpfe 9 %. Die Grenze 1 | 2 liegt in der Mitte, bei rund 6 %. Dann probierst du mit dem Regler die Nachbarwerte (5 und 7 %) und nimmst sie nur, wenn Kappa der Übungshälfte dort deutlich besser ist. Immer ganze Prozentzahlen. Liegen die oberen Grenzen wie hier weit unter den Startwerten aus Tabelle 7.6 (2, 10, 25 und 50 %), ist das kein Fehler: Menschen schätzen kleine Befallsanteile oft zu hoch ein (Abschnitt 7.8).

Festschreiben: die vier Grenzen, geänderte Farbschwellen und Kappa der Übungshälfte mit Datum ins Projekttagebuch, dann in der Werkstatt „Festschreiben“ drücken. Erst jetzt wertest du die Prüfhälfte aus – einmal – und notierst das Ergebnis, egal wie es ausfällt.

10.5 Freigabe-Kriterien

Die Freigabe folgt denselben Regeln wie das Go in Etappe 4 (Tabelle 8.2), gemessen an der Prüfhälfte. Die Grenzen sind ein **Vorschlag**; leg sie vorher fest, nicht nachträglich.

Tabelle 10.2: Freigabe-Kriterien (Vorschlag) – zum Ausfüllen

Kriterium	Grenze	gemessen an	Dein Wert
Kappa App–Menschen (Mittel aus App–A, App–B)	mindestens 0,6	Prüfhälfte	
Abstand zu Kappa Person A–B	höchstens 0,1 darunter	Prüfhälfte	A–B:
Streuung von Befall % je Topf	höchstens 2 Prozentpunkte	5 Töpfe × 5 Fotos	
Farbkarte erkannt	in mindestens 95 % der Fotos	alle Fotos	
zur Einordnung: unsichtbarer Befall (Sporen unten, App unter 1 %)	unter deiner Grenze aus 8.5	alle Töpfe	___ von ___

Ist Kappa der Prüfhälfte deutlich schlechter als das der Übungshälfte (z. B. 0,55 statt 0,75), sind die Werte vermutlich zu fein auf die Übungstöpfe eingestellt. Und bei nur 80 Töpfen ist Kappa selbst etwas unsicher: Knapp an der Grenze heißt lieber nachbessern als schönreden.

ENTSCHEIDUNG

Die vier Kriterien in den Zeilen 1 bis 4 erfüllt? Ankreuzen und mit Datum ins Projekttagbuch: ☐ Freigabe ☐ Nachbessern. Die letzte Zeile ist keine Bedingung; liegt sie über deiner Grenze, ist die Kontrolle der Blattunterseite im Alltag besonders wichtig. Bei Freigabe übernimmt Claude die Werte.

Prompt für Claude – Freigabe und Kalibrierbericht

Lies CLAUDE.md, KONZEPT.md, docs/SPEZIFIKATION.md und docs/FORTSCHRITT.md.
Ich gebe die App nach der Kalibrierung frei. Festgeschriebene Werte:
Notengrenzen 0|1 [..] %, 1|2 [..] %, 2|3 [..] %, 3|4 [..] %;
gelb/grün [..]°, braun/gelb [..]°; sonst geändert: [.. oder "nichts"].
Prüfhälfte ([Anzahl] Töpfe): Kappa A-B [..], App-A [..], App-B [..].
Farbkarte erkannt [x] von [y]. Wiederholbarkeit [5 Werte] Prozentpunkte.
1. Übernimm die Werte als Standard in Analyse-Kern, Handy-App und docs/SPEZIFIKATION.md. Erkläre mir, wie das Box-Handy die neuen Werte bekommt (z. B. neue Einstellungsdatei importieren).
2. Erhöhe die Algorithmus-Version nach unserem Nummernschema (z. B. A-1.1 auf A-1.2) und trag die neuen Sollwerte der Referenzbilder ein.
3. Schreibe docs/KALIBRIERUNG.md: Datum, Version, alte und neue Werte, Ergebnisse. Keine Rohdaten, keine Namen. Trag die Freigabe in docs/FORTSCHRITT.md ein.
4. Sag mir, welche Referenzbilder jetzt eine andere Note bekommen.

Arbeite nach CLAUDE.md: erst Plan in 5-10 Zeilen, dann auf mein OK warten; kleine Schritte; Tests schreiben und alle laufen lassen; keine echten Betriebsdaten ins Repository; CLAUDE.md, docs/ und app_version aktualisieren. Zum Schluss Pull Request und in einfachem Deutsch erklären, was du gemacht hast und wie ich es auf dem Box-Handy teste.

Nach dem Übernehmen („Merge“) öffnest du die App auf dem Box-Handy einmal mit Internet und folgst Claudes Anleitung aus dem Pull Request. Dann prüfst du in den Einstellungen die neue Algorithmus-Version. Ab jetzt steht sie in jeder Excel-Zeile.

10.6 Wann du neu prüfen musst

Die Kalibrierung gilt für genau diese Kette aus Box, Licht, Handy, Farbkarte, Programm und Pflanzen. Ändert sich ein Glied, prüfst du neu.

Tabelle 10.3: Anlässe für eine neue Prüfung (Umfang: Vorschlag)

Anlass	Was du tust
neue Sorte	Kurzprüfung mit 30–50 Töpfen dieser Sorte
neue Saison (Sommer/Winter)	Kurzprüfung zu Saisonbeginn
neues Box-Handy	Handyhalter anpassen und neu drucken (Kapitel 4), einrichten wie in Kapitel 5, Farbkarte und Topfkreis neu einstellen, volle Kalibrierung
neue LEDs	Kontroll-Pflanze vorher und nachher fotografieren, dann Kurzprüfung
neue Farbkarte	Kontroll-Pflanze vorher und nachher; weicht sie ab, Kurzprüfung
Änderung am Algorithmus	Claude prüft mit den Referenzbildern; ändern sich Noten, Kurzprüfung

Eine **Kurzprüfung** läuft wie diese Etappe, nur mit 30–50 Töpfen und ohne Aufteilung: zwei Personen, App mit den festen Werten, Auswertung im Kalibrier-Modus „ohne Aufteilung“, Kriterien aus Tabelle 10.2. Fällt sie durch, folgt eine volle Kalibrierung. Nach Änderungen an Handy, LEDs oder Farbkarte bekommt die Kontroll-Pflanze eine neue Basis (10.7).

Vierteljährliche Stichprobe (Vorschlag): Auch ohne Anlass kann sich etwas verschieben. Alle drei Monate bonitieren zwei Personen 20 Töpfe quer über die Noten, dazu Foto mit der App und Note A in `note_manuell`. Bei 20 Töpfen schwankt Kappa stark; achte deshalb auf zwei Warnsignale:

- Bei mehr als 2 der 20 Töpfe liegt die App 2 oder mehr Noten neben *beiden* Personen.
- Wo App und Menschen abweichen, liegt die App fast immer auf derselben Seite (fast immer höher oder fast immer niedriger).

Tritt eines davon auf: Kontrollbilder dieser Töpfe ansehen, Regelkarte prüfen, dann Kurzprüfung.

10.7 Die Kontroll-Pflanze

Manche Veränderungen kommen schleichend: LEDs werden schwächer, ein Update verstellt die Kamera, der Halter gibt nach. Echte Pflanzen verraten das nicht, denn sie verändern sich selbst. Eine **Kontroll-Pflanze** aus Kunststoff bleibt immer gleich. Ändern sich ihre Werte, hat sich die Box oder das Handy verändert.

- **Pflanze:** eine Kunstpflanze, etwa so groß wie euer Basilikum, mit matten Blättern. Ideal sind einige gelbliche oder bräunliche Blätter (notfalls mit matter Farbe bemalen) – dann zeigt sie auch, ob sich die Farbgrenzen verschieben.
- **Topf und Etikett:** fest in einem Topf wie euren, damit sie in den Zentrierring passt. Eine Markierung am Rand zeigt immer zur Klappe. Eigene Etikett-Karte mit der Topf-ID `KONTROLLE`.
- **Lagern:** staubfrei und dunkel. Sonnenlicht bleicht Kunststoff aus – dann driftet die Kontroll-Pflanze selbst.

Einmal pro Woche, z. B. montags vor der ersten Sitzung, fotografierst du sie in einer kurzen Sitzung der Sitzungsart „Kontroll-Pflanze“ (Baustein B9), mit Abdeckscheibe. Den Wert `befall_pct` trägst du in eine **Regelkarte** ein – ein Verlaufsdiagramm mit einem Band für normale Schwankungen (Abb. 10.2): Die Mittellinie ist das Mittel der ersten 5 Wochen nach der Freigabe, das Toleranzband reicht 2 Prozentpunkte darüber und darunter (Vorschlag). Bei einer Streuung um 1 Prozentpunkt wie im Beispiel in 8.5 fällt rein zufällig nur etwa jeder zwanzigste Wert heraus – deshalb erst neu fotografieren, dann Ursachen suchen. Auch `flaeche_px` darf sich kaum ändern, denn die Pflanze wächst nicht. Springt die Fläche (Vorschlag: um mehr als 5 %), sitzt das Handy anders im Halter oder die Kunstpflanze ist verbogen.

So liest du die Regelkarte (Faustregeln, Vorschlag):

- **Ein Wert außerhalb:** Kontroll-Pflanze zweimal neu einsetzen und fotografieren. Wieder im Band: Ausreißer, notieren. Weiter außerhalb: Ursache suchen (Tabelle 11.6).
- **Sechs Werte in Folge, die stetig steigen (oder stetig fallen):** schleichende Veränderung. Ursache suchen, auch wenn der Wert noch im Band liegt. Diese Trendregel ist bei Regelkarten in der Qualitätssicherung üblich.
- **Ursache lässt sich nicht beheben** (z. B. LED-Streifen ersetzt): neu prüfen (10.6), danach neue Basis aus 5 Wochen.

Befall % der Kontroll-Pflanze

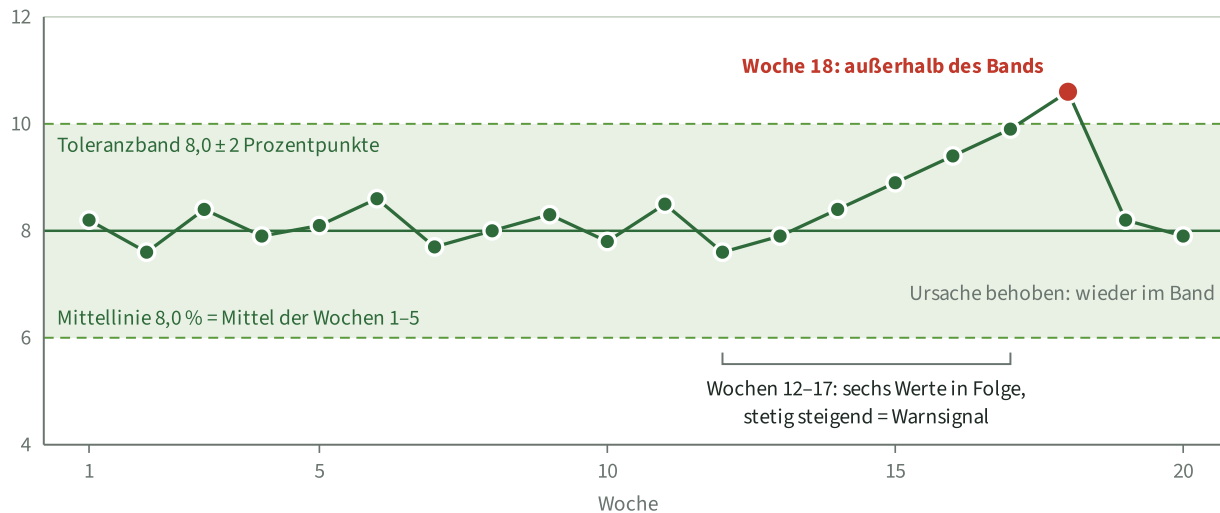


Abb. 10.2: Regelkarte der Kontroll-Pflanze – Beispiel mit erfundenen Werten. Bis Woche 11 schwanken die Werte zufällig um die Mittellinie. Ab Woche 12 steigen sie schleichend; nach sechs stetig steigenden Werten (Woche 17) suchst du die Ursache, noch bevor der Wert in Woche 18 das Band verlässt.

Die Regelkarte kannst du in Excel führen: eine Zeile je Woche, dazu ein Liniendiagramm mit Mittellinie und Band. Den Verlauf zeigt auch die App schon (Sitzungsart „Kontroll-Pflanze“ aus B9). Mittellinie, Band und die Warnregeln von oben kann Claude in einer eigenen Sitzung ergänzen – bitte dabei auch darum, die Werte der Kontroll-Pflanze dauerhaft zu behalten, wenn alte Fotos gelöscht werden.

10.8 Etappe 6 ist fertig, wenn ...

- ☐ 100–200 neue Töpfe sind von zwei Personen unabhängig bonitiert und mit der App fotografiert; der Wiederholungstest mit der App ist gemacht.
- ☐ Die Umrechnungstabelle ist an der Übungshälfte eingestellt und festgeschrieben, bevor die Prüfhälfte ausgewertet wurde.
- ☐ Die Prüfhälfte erfüllt die Kriterien aus Tabelle 10.2; die Freigabe steht mit Datum im Projekttagbuch.
- ☐ Claude hat die Werte übernommen und die Algorithmus-Version erhöht; docs/KALIBRIERUNG.md liegt im Repository; das Box-Handy zeigt die neue Version.
- ☐ Die Kontroll-Pflanze ist eingerichtet und zum ersten Mal fotografiert; die Regelkarte ist angelegt.
- ☐ Die vierteljährliche Stichprobe steht im Kalender.

11 Im Betrieb

Ab jetzt ist die App ein Werkzeug im Alltag. Dieses Kapitel zeigt, wie du dein Team einweist, die Daten sicherst, die Ergebnisse auswertest und Box und App über Jahre verlässlich hältst.

Ziel	Die App läuft verlässlich im Alltag: Team eingewiesen, Daten gesichert, Ergebnisse ausgewertet, Box gepflegt.
Dauer	laufend. Einführung ca. ein halber Tag; danach ca. 5 Minuten je Sitzung für Export und Sicherung und 15–30 Minuten pro Woche für Kontroll-Pflanze und Wartung (Schätzung).
Du	Team einweisen, Datensicherung und Wartung überwachen, auswerten, Updates planen. Team fotografiert nach Kurzanleitung und exportiert nach jeder Sitzung.
Claude	behebt Fehler, die du mit Screenshot meldest; baut auf Wunsch die Saison-Auswertung (11.4) und Erweiterungen (11.7).
Du brauchst	freigegebene App (Kapitel 10), Kurzanleitung (Kopiervorlage am Ende des Kapitels), 10 Übungstöpfe, die Datenablage aus Abschnitt 3.7, die Kontroll-Pflanze.
Ergebnis	eingespieltes Team, lückenlos gesicherte Sitzungen, Auswertungen je Satz und Behandlung, gepflegte Box.

BEI „NO-GO“ IN ETAPPE 4

Dieses Kapitel gilt genauso – nur ohne Kontrollbild, Analyse-Warnungen und Kontroll-Pflanze. Die Note tippt ihr nach den Referenzfotos ein (`note_manuell`); ausgewertet wird dann mit den Noten statt mit Befall %.

11.1 Das Team einführen

Alle, die fotografieren sollen, bekommen eine Einweisung von etwa 30 Minuten, am besten zu zweit oder zu dritt. Jede Person bekommt ein **Kürzel** aus zwei oder drei Buchstaben; in der App stehen keine Namen (Datenschutz). Vorher: Kurzanleitung an die Box hängen und 10 Übungstöpfe quer über die Noten mit Etikett-Karten bereitstellen. Wer fotografiert, startet eine eigene Sitzung mit dem eigenen Kürzel und dem Satz „Schulung“ – so üben alle auch den Sitzungsstart, und die Übungsfotos geraten nicht in eure Auswertungen.

Vier Botschaften sollen nach der Einweisung hängen bleiben: (1) Jedes Kontrollbild ansehen – das dauert zwei Sekunden. (2) Eine Warnung nie wegklicken, erst die Ursache beheben. (3) Nach jeder Sitzung exportieren und sichern. (4) Die App sieht nur, was von oben sichtbar ist; die Blattunterseite wird weiterhin regelmäßig kontrolliert.

Tabelle 11.1: Ablauf der Einweisung (ca. 30 Minuten)

Zeit	Schritt	Was passiert
0–10 min	Vorführen Du	Einen Topf komplett nach Kurzanleitung. Kontrollbild erklären: grün = gesund, gelb = vergilbt, rot = braun. Eine Warnung absichtlich auslösen (z. B. ohne Etikett-Karte) und zeigen, was zu tun ist.
10–25 min	Selbst machen Team	Jede Person bonitiert alle 10 Töpfe erst mit dem Auge und notiert die Noten. Dann fotografieren alle reihum, jede Person mindestens drei Töpfe. Du greifst nur ein, wenn nötig.
25–30 min	Vergleichen	Eigene Note neben die App-Note legen. Töpfe mit 2 oder mehr Noten Unterschied gemeinsam am Kontrollbild ansehen. Fragen klären.

11.2 Kurzanleitung zum Aushängen

Die **Kurzanleitung** fasst die Bedienung auf einer Seite zusammen: die Schritte, die Warnungen und was bei Problemen zu tun ist. Du findest sie als Kopiervorlage auf der letzten Seite dieses Kapitels. Bevor du sie kopierst: Warntexte mit deiner App abgleichen (sie können leicht anders lauten), in Schritt 6 ankreuzen, wie bei euch ausgelöst wird (direkt in der App oder per Import aus Open Camera, siehe Baustein B5), und Ansprechperson eintragen. Am besten laminiert an die Box hängen, daneben den Wartungsplan (11.5).

11.3 Datensicherung

Die App speichert alles im Speicher des Handy-Browsers. Das ist kein Archiv: Ein defektes Handy, ein Zurücksetzen oder „Browserdaten löschen“ mit „Cookies und Websitedaten“ – und alles ist weg. Wird der Speicher auf dem Handy knapp, darf der Browser Websitedaten sogar von sich aus löschen, wenn die App keinen „dauerhaften Speicher“ bekommen hat (Kapitel 9.4). Gesichert ist eine Sitzung erst, wenn Excel und Foto-ZIP am Ort aus Abschnitt 3.7 liegen (Firmen-PC, NAS oder Cloud-Ordner).

Tabelle 11.2: Ordnerstruktur

Ordner	Was hineinkommt
Bonitur/2027/	ein Ordner je Jahr
Bonitur/2027/2027-02-10_Satz12/	eine Sitzung (Datum vorn, dann sortiert der PC richtig; zweite am selben Tag: _2): Excel und Foto-ZIP, unverändert
Bonitur/2027/2027-02-15_Kontrolle/	wöchentliches Foto der Kontroll-Pflanze
Bonitur/Pilot/ , Bonitur/Kalibrierung/	Pilot (6.6) und Kalibrierung (Kapitel 10)
Bonitur/Auswertungen/	deine Auswertungen – immer mit Kopien arbeiten

Nach jeder Sitzung:

- 1 Exportieren.** In der App Excel und Foto-ZIP der Sitzung exportieren.
- 2 Übertragen.** Per USB-Kabel oder über euren Cloud-Ordner in einen neuen Sitzungsordner kopieren.
- 3 Prüfen.** ZIP öffnet sich? Anzahl Originalfotos im ZIP = Zeilen in der Excel = fotografierte Töpfe? Ein Foto stichprobenartig öffnen.

- 4 **Bestätigen.** Erst jetzt in der App den Export als gesichert bestätigen.

ACHTUNG: ERST SICHERN, DANN LÖSCHEN

Fotos auf dem Handy löschst du erst, wenn der Export bestätigt ist **und** der Ordner mindestens einmal in der Datensicherung von PC, NAS oder Cloud war – z. B. am nächsten Tag. Originalfotos nie verändern: Nur mit ihnen kann eine verbesserte Auswertung später alles neu berechnen.

Jede Woche:

- ☐ Für jede Sitzung der Woche gibt es einen Ordner mit Excel und ZIP.
- ☐ Die Datensicherung ist gelaufen (Datum der letzten Sicherung ansehen).
- ☐ Auf dem Handy ist genug Speicher frei (1000 Fotos brauchen ca. 2–3 GB). Wird er knapp: alte Sitzungen löschen, die bestätigt und schon in der Datensicherung sind.

11.4 Ergebnisse auswerten

Die Übersicht der App zeigt für eine Sitzung Mittelwerte je Satz und Behandlung und den Verlauf über die Termine. Drei Regeln machen die Zahlen vergleichbar:

- **Immer dieselben Töpfe** zu jedem Termin fotografieren (gleiche Topf-IDs). Dann zeigt der Verlauf die Entwicklung, nicht einen Wechsel der Töpfe.
- **Befall % mitteln, Noten ergänzend.** Befall % ist stufenlos und genauer. Die mittlere Note ist leichter zu erklären, aber grob: 1,5 kann „halb 1, halb 2“ oder „halb 0, halb 3“ bedeuten.
- **Nur gleiche Algorithmus-Versionen vergleichen.** Hat sich die Version geändert, wertet die Werkstatt die alten Originalfotos neu aus. Zeilen mit Warnung vorher einzeln prüfen.

Für einen Versuch über mehrere Wochen kopierst du die Zeilen aller Exporte in ein Excel-Blatt (in **Bonitur/Auswertungen/**) und bildest die Mittelwerte mit der Funktion **MITTELWERTWENNS** – sie mittelt nur die Zeilen, die zu Satz, Behandlung und Termin passen (dafür eine Spalte „termin“ anlegen, in der nur das Datum ohne Uhrzeit steht) – oder mit einer PivotTable (Excel-Werkzeug, das eine Tabelle nach Gruppen zusammenfasst). Vorsicht: **MITTELWERT** rechnet auch Zeilen mit, die ein Filter gerade ausblendet. Bequemer ist die Saison-Auswertung (Prompt unten).

AUDPC: der Befall über die ganze Zeit in einer Zahl

Pflanzenschutzversuche fassen den Verlauf oft in der **AUDPC** zusammen (englisch „area under the disease progress curve“): der **Fläche unter der Befallsverlaufskurve**. Sie ist groß, wenn der Befall früh kommt, hoch steigt oder lange anhält. So rechnest du:

- 1 **Abschnitte.** Je zwei aufeinanderfolgende Termine bilden einen Abschnitt; vier Termine ergeben drei Abschnitte.
- 2 **Fläche je Abschnitt.** $(\text{Befall am ersten Termin} + \text{Befall am zweiten Termin}) \div 2 \times \text{Tage dazwischen}$. Das ist ein Trapez unter der Kurve.
- 3 **Addieren.** Alle Flächen zusammenzählen. Die Einheit heißt „Prozent-Tage“ (%-Tage).

Tabelle 11.3: Beispiel – mittlerer Befall % an vier Terminen (erfundene Werte)

Termin	Datum	Tag	Behandlung A	Behandlung B
1	10.02.2027	0	1 %	1 %
2	15.02.2027	5	4 %	2 %
3	22.02.2027	12	12 %	5 %
4	01.03.2027	19	28 %	11 %

Tabelle 11.4: AUDPC Schritt für Schritt (Behandlung A)

Abschnitt	Mittelwert Befall	Tage dazwischen	Fläche
Termin 1 → 2	$(1 + 4) \div 2 = 2,5 \%$	$5 - 0 = 5$	$2,5 \times 5 = 12,5$
Termin 2 → 3	$(4 + 12) \div 2 = 8 \%$	$12 - 5 = 7$	$8 \times 7 = 56$
Termin 3 → 4	$(12 + 28) \div 2 = 20 \%$	$19 - 12 = 7$	$20 \times 7 = 140$
AUDPC Behandlung A = 12,5 + 56 + 140			208,5 %-Tage

Für Behandlung B genauso: $(1 + 2) \div 2 \times 5 = 7,5$; $(2 + 5) \div 2 \times 7 = 24,5$; $(5 + 11) \div 2 \times 7 = 56$. Zusammen **88 %-Tage**. B hat also nur gut 40 % der Befallsfläche von A ($88 \div 208,5 = 0,42$).

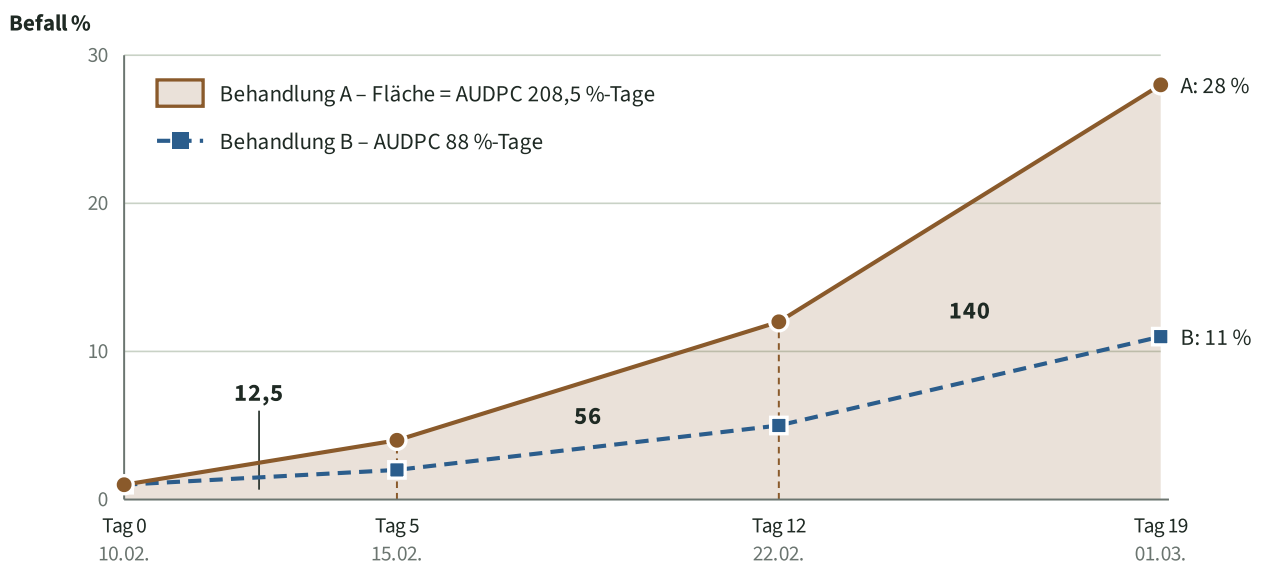


Abb. 11.1: Befallsverlauf zweier Behandlungen – Beispiel mit den erfundenen Werten aus Tabelle 11.3. Die braune Fläche unter der Kurve von Behandlung A ist ihre AUDPC; die gestrichelten Linien teilen sie in die drei Trapeze aus Tabelle 11.4.

TIPP: AUDPC FAIR VERGLEICHEN

Direkt vergleichen kannst du AUDPC-Werte nur, wenn die Versuche gleich lang laufen, am besten mit denselben Terminen. Laufen sie unterschiedlich lang, teil die AUDPC durch die Tage vom ersten bis zum letzten Termin. Das ergibt den mittleren Befall über die ganze Zeit (Fachbegriff: standardisierte AUDPC): $A \ 208,5 \div 19 = \text{ca. } 11,0 \%$, $B \ 88 \div 19 = \text{ca. } 4,6 \%$. Mit Noten rechnest du genauso.

Prompt für Claude – Saison-Auswertung in der Werkstatt

Lies CLAUDE.md, KONZEPT.md, docs/SPEZIFIKATION.md (Abschnitt Betrieb) und docs/FORTSCHRITT.md. Erweitere die Analyse-Werkstatt um eine Saison-Auswertung:

1. Ich wähle mehrere Export-Excel-Dateien der Handy-App aus (ohne Fotos).
 2. Filter: Zeitraum, Satz, Sorte, Behandlung. Zeilen mit Warnung und die Kontroll-Pflanze sind standardmäßig ausgeschlossen (umschaltbar).
 3. Je Satz, Behandlung und Termin: Anzahl Töpfe, Mittelwert befall_pct und note_app; Verlaufskurve je Behandlung; AUDPC nach der Formel in der Spezifikation (Tage zwischen den Terminen aus dem Datum).
 4. Deutlicher Hinweis, wenn Algorithmus-Versionen gemischt sind.
 5. Ergebnisse als Excel speichern. Alles lokal im Browser.
- Prüfe die AUDPC-Rechnung mit einem Test: Tage 0, 5, 12, 19 und Befall 1, 4, 12, 28 % ergeben 208,5.

Arbeite nach CLAUDE.md: erst Plan in 5–10 Zeilen, dann auf mein OK warten; kleine Schritte; Tests schreiben und alle laufen lassen; keine echten Betriebsdaten ins Repository; CLAUDE.md und docs/ aktualisieren. Zum Schluss Pull Request und in einfachem Deutsch erklären, was du gemacht hast und wie ich es am PC teste.

11.5 Wartungsplan

Tabelle 11.5: Wartungsplan

Wann	Was	Wer
jede Sitzung	LED an und gleichmäßig hell · Handy geladen und fest im Halter · Kameralinse sauber (weiches Brillen- oder Mikrofasertuch) · Abdeckscheibe sauber und trocken · Farbkarte frei, sauber, nicht verrutscht · danach LED aus, Klappe zu: So liegt die Farbkarte im Dunkeln	Team
jede Woche	Kontroll-Pflanze fotografieren, Regelkarte (10.7) · Box innen von Erde und Blattresten befreien · Abdeckscheibe und Zentrierring reinigen · Datensicherung prüfen (11.3)	Du Team
jeden Monat	LED-Streifen: alle LEDs an, keine dunklen Stellen · Farbkarte auf Flecken und Kratzer prüfen; die Farbfelder nie mit den Fingern berühren (Hautfett verändert sie) · Halter, Klappe, Scharniere oder Magnete fest · Speicher auf dem Handy	Du
jedes Quartal	Stichprobe: 20 Töpfe doppelt bonitieren (10.6)	Du, A und B
Saisonwechsel (Sommer/Winter)	Kurzprüfung nach Tabelle 10.3 · Team kurz auffrischen	Du
jedes Jahr	Farbkarte auf Verblassen prüfen; der Hersteller Calibrite empfiehlt, sie je nach Lichtbelastung alle 2–4 Jahre zu ersetzen (danach neu prüfen, Tabelle 10.3) · Verschleißteile nachdrucken (Abdeckscheibe, Etikettenhalter) · Wiederherstellung testen: eine alte Sitzung aus der Sicherung zurückholen und öffnen	Du

Handy-Updates planen. Updates von System, Browser oder Kamera können Farben und Belichtung verändern; deshalb hast du automatische App-Updates und, soweit möglich, auch automatische System-Updates abgeschaltet (Kapitel 5.2). Spiel sie geplant ein, nicht mitten in einer Versuchsreihe:

- 1 **Vorher.** Kontroll-Pflanze fotografieren, Werte notieren.
- 2 **Update.** System- und App-Updates installieren (Kapitel 5.2), Handy neu starten.
- 3 **Nachher.** Testfoto und Kontroll-Pflanze. Im Band, keine Warnung? Weiter wie bisher. Sonst Ursache suchen (Tabelle 11.6), notfalls neu prüfen (10.6).

11.6 Fehlerbehebung

Tabelle 11.6: Häufige Probleme, wahrscheinliche Ursachen, was du tust

Problem	Wahrscheinliche Ursache	Was du tust
„Farbkarte nicht gefunden“ bzw. „Farbkarte prüfen“	Karte verrutscht, verdeckt, schmutzig; Handy schief im Halter	Karte zurück in den Halter, Handy richtig einsetzen, wiederholen
„Bild zu dunkel“ (oder zu hell)	LED aus, Netzteil zu schwach, Powerbank leer; bei „zu hell“: Kamera-Einstellung verstellt	LED und Stromversorgung prüfen; Kamera-Einstellungen mit dem Einstellungs-Zettel (Tabelle 5.2) vergleichen; wiederholen
„Topf-ID nicht gelesen“	Karte falsch herum, nicht ganz eingesteckt oder verknickt	richtig einstecken oder ID von Hand eintragen; verknickte Karten neu drucken
unplausibel viel Braun (Rot im Kontrollbild)	Abdeckscheibe vergessen oder verrutscht, Erde sichtbar	Abdeckscheibe auflegen, wiederholen
weiße Flecken oder Lücken auf Blättern	Glanzlichter: Pflanze nass	abtrocknen lassen, später fotografieren
junge Triebspitzen gelb gefärbt	Grenze gelb/grün sitzt zu hoch	nicht spontan nachstellen: Beispiele sammeln, bei der nächsten Prüfung ansehen (10.6)
Streifen im Foto	LED gedimmt oder ungeeignetes Netzteil (Flimmern)	nicht dimmen, das vorgesehene USB-Netzteil nutzen
Foto unscharf	Linse schmutzig, Fokus verstellt	Linse reinigen, Fokus-Einstellung prüfen (Kapitel 5)
plötzlich Warnungen bei fast allen Fotos	Handy im Halter verschoben, Update	Handy richtig einsetzen; Farbkarte und Topfkreis in den Einstellungen prüfen
Werte der Kontroll-Pflanze verschoben	Licht oder Kamera verändert (LED gealtert, Update, Halter)	Ursache suchen und beheben; sonst neu kalibrieren (10.6)
App lädt nicht	Offline-Daten fehlen, z. B. nach einem Update	einmal mit Internet öffnen, danach geht sie wieder offline
Fehler in der App	Programmfehler	Screenshot und Schritte aufschreiben, mit dem Prompt „Fehler melden“ aus Abschnitt 9.8 an Claude geben

11.7 Weiterentwickeln – nur wenn nötig

Jede Erweiterung kostet Zeit, bekommt eine neue Algorithmus-Version und durchläuft Etappe 6 erneut. Baue nur, was deine Daten verlangen – die archivierten Originalfotos lassen sich dann neu auswerten.

Tabelle 11.7: Mögliche Erweiterungen

Erweiterung	Was sie bringt, was sie braucht	Wann sinnvoll
Mehrere Töpfe pro Foto	schneller: ein Foto für eine ganze Palette. Braucht eine größere Box und eine höhere Kamera.	wenn das Fotografieren zum Engpass wird
Zusätzliches Schrägfoto	sieht untere Blätter, an denen der Befall beginnt. Braucht eine zweite Kameraposition.	wenn der unsichtbare Befall für euren Zweck zu hoch ist
KI-Segmentierung	lernendes Modell statt Farbschwellen, z. B. für Erde gegen Nekrose. Braucht Hunderte markierte Fotos.	wenn Kontrollbilder Fehler zeigen, die Schwellen nicht beheben
Zentrale Datenbank	alle Sitzungen an einem Ort. Braucht Online-Speicher, Zugangsregeln, Datenschutz-Prüfung und Pflege.	wenn mehrere Boxen oder Standorte Daten liefern

11.8 Läuft der Betrieb rund?

- ☐ Alle, die fotografieren, sind eingewiesen und haben ein Kürzel (keine Namen in der App).
- ☐ Die Kurzanleitung hängt an der Box, Warntexte und Ansprechperson sind eingetragen.
- ☐ Jede Sitzung ist in Bonitur/Jahr/Datum_Satz/ gesichert, bevor Fotos vom Handy gelöscht werden.
- ☐ Kontroll-Pflanze, Wartungsplan und Quartals-Stichprobe laufen nach Kalender.
- ☐ Der erste Versuch ist ausgewertet, die AUDPC einmal von Hand nachgerechnet.
- ☐ Die Blattunterseite wird weiterhin regelmäßig kontrolliert.

Kurzanleitung: Bonitur mit der Fotobox

Stand: _____ App-Version: _____

- 1 **Licht an.** LED-Streifen einschalten.
- 2 **App öffnen, Sitzung starten.** Datum prüfen, dein Kürzel, Satz bzw. Versuch wählen.
- 3 **Topf vorbereiten.** Pflanze trocken (nicht direkt nach dem Gießen), keine Blätter entfernen. Abdeckscheibe um die Stängel auf den Topf legen.
- 4 **Etikett-Karte** in den Etikettenhalter stecken, QR-Code nach oben.
- 5 **Topf einsetzen.** In den Zentrierring stellen. Klappe zu.
- 6 **Auslösen:** ☐ in der App ☐ in Open Camera mit der Lautstärketaste, dann das Foto in der App importieren. Das Handy dabei nicht verschieben.
- 7 **Kontrollbild prüfen.** Färbung plausibel? Warnung da? Topf-ID richtig?
- 8 **Speichern** – oder „Wiederholen“, wenn etwas nicht stimmt. Nächster Topf: weiter bei Schritt 3.
- 9 **Nach der Sitzung: exportieren und sichern.** Excel und Foto-ZIP in den Ordner `Bonitur/Jahr/Datum_Satz/` kopieren, Anzahl der Fotos prüfen, dann den Export in der App bestätigen. Licht aus.

Warnung / was du siehst	Was tun
„Farbkarte nicht gefunden“, „Farbkarte prüfen“	Karte im Halter, frei von Blättern? Handy richtig im Halter? „Wiederholen“.
„Bild zu dunkel“	LED an? Netzteil bzw. Powerbank eingesteckt und geladen? „Wiederholen“.
„Topf-ID nicht gelesen“	Karte richtig herum und ganz im Halter? „Wiederholen“ oder ID von Hand eintragen.
„Keine Pflanze gefunden“	Topf im Zentrierring? Klappe zu? „Wiederholen“.
viel Rot auf Erde oder Topfrand	Abdeckscheibe vergessen oder verrutscht: auflegen, „Wiederholen“.
weiße Flecken, Lücken in Blättern	Pflanze nass? Später noch einmal fotografieren.

Bei Problemen: Einmal „Wiederholen“. Klappt es wieder nicht: Topf zur Seite stellen, in „Bemerkung“ notieren, mit dem nächsten Topf weitermachen. App lädt nicht: Handy mit dem Internet verbinden und die App neu öffnen.

Bitte nie: Einstellungen in der App ändern · Sitzungen oder Fotos löschen · das Handy aus dem Halter nehmen.

Geht gar nichts mehr, Bescheid geben: _____ Tel.: _____

A Glossar

Die wichtigsten Fach- und Technikbegriffe dieses Leitfadens von A bis Z, jeweils in ein bis zwei Sätzen erklärt. Die Spalte „Kapitel“ sagt dir, wo der Begriff ausführlich vorkommt.

TIPP

Taucht in einem Pull Request oder in Claudes Antwort ein Wort auf, das hier fehlt? Frag Claude direkt: „Erklär mir ... in zwei einfachen Sätzen.“ Gute Erklärungen kannst du in dein Projekttagbuch übernehmen.

Tabelle A.1: Begriffe von A bis Z

Begriff	Erklärung	Kapitel
Abdeckscheibe	Matt schwarze Druckscheibe mit Schlitz, die vor dem Foto auf den Topf kommt. Sie verdeckt Erde und Topfrand, die sonst als „braun“ zählen würden.	4.9
Algorithmus-Version	Versionsnummer der Rechenregeln der Auswertung, z. B. „A-1.0“. Sie steht in jeder Ergebniszeile, damit du nur Werte vergleichst, die gleich berechnet wurden.	7.1, 9.8
Analyse-Kern	Programmteil, das aus einem Foto die Kennzahlen berechnet: Farbkorrektur, Maske, Farbklassen, Befall %, Note. Werkstatt und App nutzen denselben Kern.	8.1, 9.4
Analyse-Werkstatt	Webseite im PC-Browser (Chrome oder Edge), die viele Fotos auf einmal auswertet und mit eurer Bonitur-Excel vergleicht. Die Fotos bleiben auf dem PC.	8
AUDPC	Englisch „area under the disease progress curve“: Fläche unter der Befallsverlaufskurve, eine Zahl für den ganzen Verlauf. Je zwei aufeinanderfolgende Termine: $(\text{Befall 1} + \text{Befall 2}) \div 2 \times \text{Tage dazwischen}$; alles addieren.	11.4
Auswertekreis (Topfkreis)	Kreis um die Topfmitte; nur die Pixel darin werden ausgewertet. Mitte und Radius stellst du einmal ein, Farbkarte und Etikett liegen außerhalb.	7.4, 8.2
Baustein	Arbeitspaket für Claude beim Programmieren, B1 bis B9, jeder mit eigenem Kopier-Prompt. B1 und B2 (Analyse-Kern, Werkstatt) brauchst du schon in Etappe 4.	9.7
Befall %	Anteil der gelben und braunen Fläche an der von oben sichtbaren Pflanzenfläche. Daraus rechnet die App über die Umrechnungstabelle die Note.	7.7
Belichtung	Wie hell ein Foto wird. Beim Handy bestimmen das vor allem die Belichtungszeit (wie lange Licht auf den Sensor fällt; in Open Camera „Verschlusszeit“) und der ISO-Wert. Im Box-Handy fest eingestellt, damit alle Fotos gleich hell sind.	5.3
Bibliothek	Fertiger, frei nutzbarer Programmbaustein, den Claude einbaut, statt alles neu zu schreiben: jsQR (QR-Codes lesen), SheetJS (Excel), JSZip (ZIP-Dateien).	9.4
Bonitur	Bewertung von Pflanzen nach einer festen Skala, hier: wie stark die Mehltau-Symptome sind. Das Ergebnis ist eine Note, z. B. 0 bis 4.	3.1, 6.4

Begriff	Erklärung	Kapitel
Box-Handy	Gebrauchtes Android-Handy, das immer in der Fotobox bleibt und nur dafür dient. Ein einziges Gerät mit festen Kamera-Einstellungen hält die Farben vergleichbar.	3.2, 5
Branch (Zweig)	Arbeitskopie neben dem Hauptstand, der <code>main</code> heißt. Claude arbeitet immer auf einem eigenen Zweig; <code>main</code> ändert sich erst, wenn du übernimmst (Merge).	9.2
Camera2-API	Android-Schnittstelle, über die eine Kamera-App ISO, Belichtungszeit, Weißabgleich und Fokus von Hand steuert. In Open Camera einschalten.	5.3
Chlorose	Gelbfärbung oder Aufhellung von Blattgewebe, beim Falschen Mehltau oft aber begrenzt. Kann auch von Nährstoffmangel, Staunässe oder Lichtmangel kommen.	7.6
Claude Code	Arbeitsumgebung, in der Claude mit deinem Repository arbeitet: im Browser (<code>claude.ai/code</code>) oder in der App. Dort schreibt, testet und lädt Claude den Code.	3.9, 9.1
CLAUDE.md	Datei im Repository mit den Projektregeln für Claude. Claude legt sie in Baustein B1 an und hält sie aktuell.	9.1
Commit	Gespeicherte Änderung im Repository mit kurzer Beschreibung, wie ein Eintrag im Änderungsbuch. Jeder frühere Stand lässt sich wiederherstellen.	6.7, 9.2
CRI (Ra)	Farbwiedergabeindex einer Lampe, höchstens 100. Ab 90 zeigt das Licht Farben naturgetreu; billige LEDs verfälschen gerade Grün- und Gelbtöne.	4.7
Delta E (ΔE)	Maß für den Abstand zweier Farben, etwa so, wie das Auge ihn wahrnimmt. Ein kleiner Rest- ΔE auf der Farbkarte zeigt: Die Farbkorrektur hat geklappt.	7.3
Diffusor	Lichtstreuendes Material vor den LEDs, z. B. Milchglasfolie oder opaler Kunststoff. Macht das Licht weich: keine Glanzpunkte, keine harten Schatten.	4.7
Einstellungsdatei	Datei mit Kartenposition, Topfkreis, Maßstab, Schwellwerten und Notentabelle. Du speicherst sie in der Werkstatt und importierst sie in die Handy-App.	8.2, 9.7
Etappe	Arbeitsabschnitt mit klarem Ergebnis. Der Leitfaden hat acht Etappen (0 bis 7), jede mit eigenem Kapitel.	1.2, 2.3
Etikett-Karte	Siehe Topf-Karte.	4.9
Falscher Mehltau	Krankheit durch den Erreger <i>Peronospora belbahrii</i> : oben gelbe, oft von Adern begrenzte Flecken, unten grau-violetter Sporenrasen, später braune Blätter. Nicht verwechseln mit Echtem Mehltau (weißer, mehliges Belag).	1.1, 7.11
Farbkarte	Karte mit 24 genormten Farbfeldern (z. B. ColorChecker Classic Mini), die in jedem Foto liegt. Eine Graukarte reicht nicht, sie korrigiert nur den Weißabgleich.	4.8, 7.3
Farbkorrektur	Rechnet jedes Foto so um, dass die 24 Felder der Farbkarte ihre bekannten Sollfarben zeigen (3×3-Farbmatrix). Gleicht Schwankungen von Licht und Kamera aus.	7.3
Farbton (H)	Die Farbe selbst, als Winkel auf dem Farbkreis: Rot 0°, Gelb 60°, Grün 120°, Blau 240°. Basilikumgrün: ca. 90–110°. Daran trennt die App grün, gelb, braun.	7.2, 7.6
FORTSCHRITT.md	Datei im Ordner <code>docs/</code> , in der Claude festhält, welcher Baustein fertig und was noch offen ist. Claude legt sie in B1 an.	9.1

Begriff	Erklärung	Kapitel
GitHub Actions	Automaten bei GitHub: Sie lassen bei jedem Pull Request die Tests laufen und veröffentlichen die App. Grüner Haken heißt bestanden, rotes Kreuz heißt Fehler.	9.2, 9.3
GitHub Pages	Webhosting von GitHub: macht aus Dateien im Repository eine Webseite mit fester Adresse. Mit kostenlosem Konto nur für öffentliche Repositories, für private braucht es ein bezahltes Abo (z. B. GitHub Pro).	3.5, 9.3
Glanzlicht	Heller, fast weißer Lichtreflex auf einem Blatt, z. B. auf nassen Blättern oder bei direktem Licht. Die App ignoriert solche Pixel (V über 0,90 und S unter 0,15); Diffusor und trockene Pflanzen halten sie klein.	7.5
Go/No-Go	Entscheidung nach dem Pilot (Kriterien als Vorschlag). Go: App mit automatischer Analyse. Nachbessern: Licht, Abdeckscheibe oder Schwellen verbessern, Teil-Pilot wiederholen. No-Go: nur digitale Sicht-Bonitur.	8.7
Grünwert	Mittlerer Farbton aller Pflanzenpixel in Grad (Spalte <code>gruenwert</code>). Eine stufenlose Kennzahl: Sie sinkt, wenn die Pflanze insgesamt gelblicher wird.	7.7
HDR, DRO	Kamera-Automatiken (High Dynamic Range, Dynamic Range Optimisation), die Helligkeit und Kontrast nachträglich verändern. Für Messfotos immer aus.	5.3
Helligkeit (V)	Siehe HSV.	7.2
Histogramm	Kurve in Open Camera, die zeigt, wie viele Bildpunkte dunkel (links) oder hell (rechts) sind. Hilft beim Einstellen der Verschlusszeit.	5.4
Hosting	Platz im Internet, auf dem die App als Webseite liegt: GitHub Pages, Netlify oder Cloudflare Pages.	3.5, 9.3
HSV	Beschreibung einer Farbe mit drei Werten: Farbton H (0–360°), Sättigung S (0 = grau bis 1 = kräftig) und Helligkeit V (0 = schwarz bis 1 = ganz hell). So lassen sich grün, gelb und braun leichter trennen als mit Rot-Grün-Blau-Werten.	7.2
HTTPS	Verschlüsselte Verbindung zu einer Webseite; die Adresse beginnt mit <code>https://</code> . Ohne HTTPS erlaubt der Browser der App keinen Zugriff auf die Kamera.	3.5, 9.3
IndexedDB	Datenbank im Browser des Handys, in der die App Messungen und Fotos speichert. Sie ist kein Archiv: Wird der Browser-Speicher gelöscht, ist alles weg – deshalb nach jeder Sitzung exportieren.	9.4, 11.3
ISO	Lichtempfindlichkeit der Kamera. Niedrige Werte (z. B. 100–200) ergeben rauscharme Bilder; im Box-Handy fest eingestellt.	5.3
JPEG	Übliches Dateiformat für Fotos (Endung <code>.jpg</code>). Spart Platz durch Kompression; bei hoher Qualitätsstufe sind die Verluste gering.	5.3
Kalibrierung	Einstellen von Schwellwerten und Umrechnungstabelle, bis die App-Noten zu den Noten eurer erfahrenen Leute passen. Geprüft an 100–200 neuen Töpfen.	10
Kappa, gewichtetes	Kennzahl für die Übereinstimmung zweier Bewerter, bereinigt um Zufallstreffer: 0 = Zufall, 1 = perfekt. Quadratisch gewichtet heißt: 1 Note Unterschied kostet 1 Strafpunkt, 2 Noten kosten 4, 3 Noten 9.	8.5
Kelvin (K)	Maßeinheit für die Lichtfarbe. Niedrige Werte (um 3000 K) wirken warm-gelblich, 5000–6500 K ist Tageslichtweiß. Auch der Weißabgleich wird in Kelvin eingestellt.	4.7, 5.3

Begriff	Erklärung	Kapitel
Kontrollbild	Das Foto mit eingefärbten Farbklassen und Warnungen: Grün und Gelb in ihrer Farbe, Braun rot markiert. Zeigt auf einen Blick, ob die App richtig erkannt hat.	7.9
Kontroll-Pflanze	Kunstpflanze, die z. B. wöchentlich fotografiert wird. Sie ändert sich nie; verschieben sich ihre Werte, haben sich Licht oder Kamera verändert.	10.7
Kurzprüfung	Nachprüfung mit 30–50 Töpfen und den festen Werten, ohne Aufteilung, z. B. bei neuer Sorte oder Saison. Fällt sie durch, folgt eine volle Kalibrierung.	10.6
Maske	Auswahl aller Pixel, die zur Pflanze gehören (passender Farbton, genug Sättigung und Helligkeit). Dunkle Abdeckscheibe und Boden fallen heraus.	7.5
Maßstab-Karte	Quadrat von genau 10 × 10 cm, einmal in typischer Blatthöhe in der Box fotografiert. Damit rechnet das Programm Pixel in ungefähre cm ² um.	7.7, 8.2
Median	Der Wert in der Mitte, wenn man alle Werte der Größe nach sortiert. Einzelne Ausreißer verschieben ihn kaum; Startpunkt für die Notengrenzen.	10.4
Merge	Übernehmen eines Pull Requests in den Hauptstand <code>main</code> . Etwa 1–2 Minuten später ist die Änderung live.	9.2
NAS	Netzwerkspeicher (englisch „network attached storage“): Festplatte im Firmennetz, auf die mehrere PCs zugreifen. Möglicher Ablageort für die Exporte.	3.7, 11.3
Nekrose	Abgestorbenes, braunes Blattgewebe. Beim Falschen Mehltau im späteren Verlauf; Note 4 der vorgeschlagenen Skala schließt starke Nekrosen ein.	3.1, 7.6
Open Camera	Kostenlose Kamera-App für Android mit offenem Programmcode. Darin lassen sich ISO, Belichtungszeit, Weißabgleich und Fokus fest einstellen.	5.3
OpenSCAD	Kostenloses CAD-Programm, in dem 3D-Teile als Text mit Maßen beschrieben werden. Claude schreibt die Dateien, du passt Maße an und exportierst STL.	4.5
Open Source	Software mit offenem Programmcode, den jeder ansehen und je nach Lizenz weiterverwenden darf. Die MIT-Lizenz (z. B. bei LeafScan) erlaubt die Wiederverwendung, wenn der Lizenzhinweis erhalten bleibt.	5.1
Peronospora belbahrii	Wissenschaftlicher Name des Erregers. Ein Eipilz (Oomycet), kein echter Pilz; siehe Falscher Mehltau.	1.1
Pilot	Probelauf vor dem App-Bau: 100–200 Töpfe fotografieren und von zwei Personen bonitieren lassen, um zu prüfen, ob die Farbauswertung von oben funktioniert.	6, 8
Pixel	Kleinsten Bildpunkt eines Fotos. Die App zählt Pixel, um Fläche und Farbanteile zu messen; 1 Megapixel (MP) sind 1 Million Pixel.	7.2
PLA, PETG	Kunststoffe (Filamente) für den 3D-Druck. PLA lässt sich leicht drucken; PETG ist zäher und wärmeester und eignet sich für stärker beanspruchte Teile.	4.5
Projekttagbuch	Heft oder Excel-Datei, in die du nach jedem Arbeitsschritt Datum, Erledigtes, Entscheidungen und offene Fragen einträgst.	1.6
Prompt	Arbeitsauftrag an Claude in Textform. Die Kopier-Prompts in diesem Leitfaden fügst du in Claude Code ein und ergänzt sie bei Bedarf.	1.4, 9.1

Begriff	Erklärung	Kapitel
Prozentpunkt	Abstand zweier Prozentwerte: Von 12 % auf 14 % sind es 2 Prozentpunkte.	8.5
Pull Request (PR)	Änderungsvorschlag im Repository: „Übernimm die Änderungen aus Zweig X nach main.“ Du testest ihn auf dem Box-Handy und übernimmst ihn mit Merge.	9.2
PWA	„Progressive Web App“: Webseite, die du zum Startbildschirm hinzufügst und die wie eine App läuft – dank Service Worker auch offline. Kein App Store nötig.	9.4
PWM (Flimmern)	Pulsweitenmodulation: Viele Dimmer schalten LEDs sehr schnell an und aus. Das Auge merkt es nicht, die Kamera schon (dunkle Streifen). Deshalb nicht dimmen.	4.7
QR-Code	Quadratischer Code, der eine kurze Information speichert, hier die Topf-ID. Die App liest ihn direkt aus dem Foto (Topf-Karte im Etikettenhalter).	4.9, 9.7
Rangkorrelation (Spearman)	Prüft, ob zwei Messungen die Töpfe in dieselbe Reihenfolge bringen: 1 = gleiche Reihenfolge, 0 = kein Zusammenhang. Braucht keine Umrechnungstabelle.	8.5
Referenzbilder	20–30 Pilotfotos quer über alle Notenstufen plus die Wiederholungsfotos, im Ordner <code>referenzbilder/</code> des Repositorys. Claude prüft damit automatisch, ob eine Änderung Ergebnisse verschiebt.	6.7
Regelkarte	Verlaufdiagramm der Kontroll-Pflanze mit Mittellinie und Toleranzband (Vorschlag: ± 2 Prozentpunkte). Werte außerhalb oder ein stetiger Trend sind Warnsignale.	10.7
Repository (Repo)	Projektordner im Internet, der sich jede Änderung merkt. Deiner liegt bei GitHub: <code>konvalinaalexander-max/bonitieren_mehltau</code> .	9.2
Revert	Einen übernommenen Pull Request rückgängig machen. Dabei entsteht ein neuer Pull Request, den du wie gewohnt übernimmst – so kommst du nach einer missglückten Änderung zum alten Stand zurück.	9.2, 9.8
Sättigung (S)	Siehe HSV.	7.2
Satz	Gruppe von Töpfen, die gemeinsam gesät oder getopft wurden und zusammen heranwachsen (Anbausatz). In der App wählst du beim Start einer Sitzung den Satz oder Versuch; die Übersicht fasst die Ergebnisse je Satz zusammen.	9.5, 11.4
Schwellwert	Grenzwert, an dem die App entscheidet, z. B. Farbtön ab 80° = grün, von 45° bis 80° = gelb. Die Startwerte werden im Pilot und bei der Kalibrierung eingestellt.	7.10, 8.6
Service Worker	Siehe PWA.	9.4
Sicht-Bonitur	Bonitur mit dem Auge, wie ihr sie heute macht. Bei No-Go wird die App zur digitalen Sicht-Bonitur: Note antippen, Referenzfotos je Notenstufe, Foto-Archiv, Excel.	6, 9.7
Sitzung	Zwei Bedeutungen: (1) in der App ein Bonitur-Durchgang mit Datum, Mitarbeiter-Kürzel und Satz, der am Ende exportiert wird; (2) in Claude Code ein Arbeitsauftrag an Claude – am besten ein Baustein pro Sitzung.	1.4, 9.5
Slicer	Programm, das eine STL-Datei für deinen 3D-Drucker vorbereitet, z. B. PrusaSlicer, Cura oder Bambu Studio.	4.5
SPEZIFIKATION.md	Datei im Ordner <code>docs/</code> des Repositorys mit allen verbindlichen Zahlen und Entscheidungen. Die Prompts sagen Claude, dass es sie zuerst lesen soll.	1.5, 9.1

Begriff	Erklärung	Kapitel
Sporenrasen	Grau-violetter bis schwarzer, samtiger Belag auf der Blattunterseite, in dem der Erreger seine Sporen bildet. Die Kamera von oben sieht ihn nicht.	6.3, 8.5
Stammdaten	Listen, aus denen du in der App auswählst statt zu tippen: Sätze, Sorten, Behandlungen, Tische, Mitarbeiter-Kürzel.	9.6
Standardabweichung	Maß dafür, wie stark Werte um ihren Mittelwert streuen. Vorschlag: Bei den 5 Fotos eines Topfs soll sie für Befall % höchstens 2 Prozentpunkte betragen.	8.5
STL	Dateiformat für 3D-Modelle, das jeder Slicer öffnet. Export aus OpenSCAD.	4.5
Streudiagramm	Grafik, in der jeder Topf ein Punkt ist: waagerecht die Note der Menschen, senkrecht der Befall % der App. Gut: Die Wolken steigen treppenartig an.	8.5
Streuung	Siehe Standardabweichung.	8.5
Teil-Pilot	Kleiner Pilot mit 30–50 Töpfen nach dem Nachbessern; danach wird neu ausgewertet und entschieden.	8.7
Topf-Karte	Karte (85 × 55 mm) mit großer Topfnummer, später mit QR-Code; sie steckt beim Foto im Etikettenhalter, damit die Topf-ID in jedem Foto steht. Auch „Etikett-Karte“, im Pilot „Topfnummer-Karte“.	4.9, 6.3, 9.7
Übungs- und Prüfhälfte	Die Kalibrier-Töpfe werden geteilt: An der Übungshälfte stellst du Schwellen und Tabelle ein, an der Prüfhälfte prüfst du sie. So täuschst du dich nicht selbst.	10.3
Umrechnungstabelle	Tabelle, die Befall % in eine Note übersetzt, z. B. „über 10 bis 25 % → Note 2“. Wird im Pilot und bei der Kalibrierung festgelegt.	7.8, 10.4
Unsichtbarer Befall	Töpfe mit Sporenrasen auf der Blattunterseite, bei denen die App unter 1 % Befall misst. Der Pilot zählt, wie oft das vorkommt (Kriterium für Go/No-Go).	7.11, 8.5
Verschlusszeit	Name der Belichtungszeit in Open Camera; siehe Belichtung.	5.3
Vorschau-Link	Adresse, unter der Netlify oder Cloudflare Pages die Version aus einem Pull Request zeigt, bevor du übernimmst – mit eigenem Speicher, getrennt von der echten App.	9.3, 9.8
Weißabgleich	Kamera-Einstellung, welche Lichtfarbe als neutrales Weiß gilt (in Kelvin). Fest eingestellt (z. B. 5500 K), damit die Kamera die Farben nicht verschiebt.	5.3
Wiederholbarkeit	Bleibt der Wert gleich, wenn derselbe Topf neu eingesetzt und fotografiert wird? Geprüft an 5 Töpfen mit je 5 Fotos, gemessen als Standardabweichung.	6.5, 8.5
Zebrastreifen	Schraffur in der Vorschau von Open Camera, die zu helle Bildstellen markiert. Auf dem weißen Feld der Farbkarte soll sie gerade nicht erscheinen.	5.4
Zentrierring	Flacher Druckring am Boxboden, der den Topf immer an dieselbe Stelle unter der Kamera stellt; je Topfgröße ein eigener Ring.	4.5, 4.6
ZIP	Datei, die viele Dateien zu einem Paket bündelt, hier alle Fotos einer Sitzung. Zusammen mit der Excel-Datei ist sie der Export einer Sitzung.	9.5, 11.3
Zweig	Siehe Branch.	9.2

B Quellen und Links

Die Quellen dieses Leitfadens, jeweils mit einem Satz, wofür sie dir nützen. Meist auf Englisch.

HINTERGRUND

Alle Links wurden am 30.09.2026 geprüft. Geht einer nicht mehr, such nach dem Titel oder bei Fachartikeln nach der DOI (Nummer hinter doi.org/); sie führt dauerhaft zur Verlagsseite.

B.1 Fachliches zum Basilikum-Mehltau

- **Ben Naim, Mattera, Cohen, Wyenandt, Simon (2025), Planta** – Fachartikel „Predicting the resistance of basil entries to downy mildew based on their genetics, pathogen race, growth stage, and environmental conditions“ zur Resistenz von Basilikum gegen Falschen Mehltau. Nützlich, weil er die Befallsskala 0–4 nach Anteil befallener Blattfläche beschreibt, an die sich der Skalen-Vorschlag in Kapitel 3.1 anlehnt. Frei lesbar. pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12122581/
- **University of Minnesota Extension: Basil downy mildew** – kurzes Merkblatt der Beratung (Marissa Schuh, Michelle Grabowski). Nützlich für Symptome und Bekämpfung; bestätigt, dass der Befall an den unteren Blättern beginnt und nach oben wandert – deshalb bleibt die Kontrolle der Blattunterseite Pflicht. extension.umn.edu/diseases/basil-downy-mildew
- **Cornell Vegetables: Basil downy mildew** – ausführliches Merkblatt der Cornell University. Nützlich als Nachschlagewerk zu Erreger, Erkennung, resistenten Sorten und Bekämpfung im Freiland und unter Glas. www.vegetables.cornell.edu/pest-management/disease-factsheets/basil-downy-mildew/

B.2 Bildanalyse und Werkzeuge

- **Bock, Barbedo, Del Ponte, Bohnenkamp, Mahlein (2020), Phytopathology Research** – Übersichtsartikel „From visual estimates to fully automated sensor-based measurements of plant disease severity“. Nützlich, weil er erklärt, wie genau Sicht-Bonituren sind, was Skalen, Schulung und Standard-Flächendiagramme bringen und was Bildanalyse unter kontrollierten Bedingungen leistet. Frei lesbar. doi.org/10.1186/s42483-020-00049-8
- **Pethybridge, Nelson (2015), Plant Disease** – Fachartikel „Leaf Doctor: A New Portable Application for Quantifying Plant Disease Severity“ zur iPhone-App Leaf Doctor, die den Befall über Farbschwellen schätzt. Nützlich, weil er zeigt, dass dieses Grundprinzip gut mit der Standard-Software Assess übereinstimmt – geprüft an Bildern von sechs Krankheiten. Die App selbst wurde seit 2017 nicht mehr aktualisiert. doi.org/10.1094/PDIS-03-15-0319-RE
- **LeafScan** – kostenloses Browser-Werkzeug, das Blattfotos in gesund, gelb (chlorotisch) und braun (nekrotisch) einteilt, mit einstellbaren HSV-Schwellen und CSV-Export. Nützlich, weil der Code unter MIT-Lizenz steht und Claude Ideen daraus für den Analyse-Kern verwendet. github.com/LeonLenzo/leaf-scan
- **PlantCV** – Open-Source-Bildanalyse für die Pflanzenforschung (Donald Danforth Plant Science Center). Nützlich als erprobte Referenz, falls du oder Claude Ergebnisse gegenprüfen wollt. plantcv.org

- **PlantCV-Anleitung „Correct Color“** – beschreibt die Farbkorrektur mit einer 24-Feld-Farbkarte. Nützlich als Hintergrund zu Kapitel 7.3: So ähnlich rechnet auch deine App.
docs.plantcv.org/en/latest/transform_correct_color/

B.3 Hardware: Fotobox und Box-Handy

- **Calibrite ColorChecker Classic Mini** – Herstellerseite der empfohlenen Farbkarte (24 Felder, laut Hersteller 63,5 × 109 mm). Nützlich beim Kauf und für die Maße des Farbkarten-Halters.
calibrite.com/us/product/colorchecker-classic-mini/
- **Open Camera** – offizielle Seite der kostenlosen Kamera-App für Android (Entwickler: Mark Harman). Nützlich wegen der ausführlichen Hilfe zu allen Einstellungen, die du in Kapitel 5.3 festlegst.
opencamera.org.uk
- **Open Camera bei SourceForge** – Programmcode und Installationsdatei (APK), falls du den Play Store nicht nutzen kannst. Dafür musst du am Handy die Installation aus unbekannten Quellen erlauben.
sourceforge.net/projects/opencamera/
- **OpenSCAD** – kostenloses CAD-Programm für Windows, Mac und Linux. Nützlich, weil du damit die Druckdateien von Claude öffnest, Maße anpasst und STL-Dateien exportierst (Kapitel 4.5).
openscad.org

B.4 Software-Bausteine

- **GitHub Pages – Dokumentation** – offizielle Anleitung von GitHub zum Hosting (Kapitel 3.5 und 9.3). Dort steht auch: Mit kostenlosem Konto (GitHub Free) muss das Repository öffentlich sein.
docs.github.com/pages
- **SheetJS** – Programmbaustein, der Excel-Dateien im Browser liest und schreibt. Nützlich, weil Werkstatt und App damit eure Bonitur-Excel einlesen und die Ergebnis-Excel erzeugen.
docs.sheetjs.com
- **jsQR** – Programmbaustein, der QR-Codes aus einem Bild liest. Nützlich, weil die App damit die Topf-ID direkt aus dem Foto erkennt.
github.com/cozmo/jsQR
- **JSZip** – Programmbaustein, der ZIP-Dateien im Browser erstellt. Nützlich, weil die App damit alle Fotos einer Sitzung in eine Datei für die Datensicherung packt.
stuk.github.io/jszip/

B.5 Projekt

- **Dein Projekt-Repository bonitieren_mehltau** – zentrale Ablage für Code, Referenzbilder und Unterlagen: `KONZEPT.md` (Idee und Machbarkeit), `RECHERCHE.md` (warum es keine fertige App gibt), `docs/SPEZIFIKATION.md` (alle verbindlichen Zahlen) und ab Baustein B1 `CLAUDE.md` (Regeln für Claude).
github.com/konvalinaalexander-max/bonitieren_mehltau